

Číslo zakázky: 20020587000
Číslo dokumentu: 1
Číslo výtisku: 1

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Podrobný geotechnický průzkum



březen 2022

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo dokumentu: 1

Zakázka: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice,
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Dokument: Podrobný geotechnický průzkum

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (č. s. 04PT-000206)

Zhotovitel: INSET s.r.o., Divize geologie a geofyziky, Lucemburská 1170/7,
130 00 Praha 3
Tel.: +420 221 489 144, e-mail: geologie@inset.com

Odpovědný řešitel: Mgr. Vlastimil Mužík

Ředitel divize: RNDr. Oldřich Levý

Dokument vypracovali: Mgr. Vlastimil Mužík
Mgr. Vladimír Lachman
Ing. Jan Smejkal

Výstupní kontrola: Lucie Pokorná

Ředitel společnosti: Ing. Ludvík Hegrlík

Rozdělovník: 1-3 Ředitelství silnic a dálnic ČR
4 Geofond ČR (ev. č. 0458/2022)
0 spisovna INSET s.r.o.

OBSAH:

1. ÚVOD	9
1.1. Přehled stavebních objektů.....	10
2. METODIKA PRŮZKUMNÝCH PRACÍ.....	11
2.1. Rešeršní a přípravné práce	11
2.2. Geodetické práce	12
2.3. Vrtné práce.....	15
2.4. Vzorkovací a laboratorní práce	19
2.5. Polní zkoušky.....	20
2.5.1 Presiometrické zkoušky ve vrtech	20
2.5.2 Statické penetrační zkoušky.....	21
2.5.3 Měření kapesním penetrometrem.....	22
2.6. Geofyzikální průzkum.....	23
2.6.1 Elektrická rezistivní tomografie (ERT).....	23
2.6.2 Mělká refrakční seismika (MRS).....	24
2.6.3 Georadar (GPR).....	25
2.7. Korozní průzkum.....	27
2.8. Hydrogeologický průzkum	29
2.8.1. Hydrodynamické zkoušky ve vrtech	29
2.8.2. Vsakovací zkoušky.....	30
2.8.3. Pasportizace hydrogeologických objektů.....	30
2.9. Pedologický průzkum.....	31
3. GEOLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ POMĚRY.....	32
3.1. Geomorfologické poměry	32
3.2. Klimatická charakteristika.....	32
3.3. Geologické poměry	34
3.4. Hydrologické a hydrogeologické poměry.....	35
3.5. Geodynamické jevy, seismická území.....	36
3.6. Ložiska nerostných surovin, poddolovaná území	36
3.7. Území se zvláštní ochranou, záplavová území	36
4. VYMEZENÍ GEOTECHNICKÝCH TYPŮ	37
4.1. Geotechnické typy zemin kvartérního pokryvu	39
4.2. Geotechnické typy hornin předkvartérního podkladu.....	50

5.	LABORATORNÍ A POLNÍ ZKOUŠKY	53
5.1.	Základní klasifikační rozbor zemin.....	53
5.2.	Technologické zkoušky PS, CBR a IBI.....	55
5.3.	Technologické zkoušky PS, CBR a IBI na upravených zeminách	59
5.4.	Edometrické zkoušky stlačitelnosti	60
5.5.	Smyková pevnost zemin	62
5.6.	Stanovení obsahu organických látek.....	64
5.7.	Zkoušky mechaniky hornin.....	65
5.8.	Laboratorní stanovení agresivity prostředí	66
5.9.	Presiometrické zkoušky ve vrtech	67
5.10.	Sondy statické penetrace	70
6.	GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM	76
6.1.	Profil P11: st. 0,88 – 1,19 km / ERT, MRS / zářez Z3, násyp N4.....	76
6.2.	Profil P12: st. 1,36 – 1,56 km (přes DUN) / ERT, MRS.....	76
6.3.	Profily P2, P3, P13 až P16 : st. 1,71 – 2,5 km / ERT, MRS / N4, Z5, SO221, N6.....	77
6.4.	Profil P17: st. 2,905 km / ERT / Z8.....	79
6.5.	Profily P18 a P19: st. 4,50 – 4,85 km / ERT, MRS / Z13	79
6.6.	Profily P20 a P21: st. 6,00 – 6,19 km / ERT, MRS / N18.....	80
6.7.	Profily P22: st. 6,630 – 6,905 km / ERT, MRS / N18, SO 206, N19, Z20.....	81
6.8.	Profily P23 a P24: st. 7,15 až 7,41 km / ERT, MRS / Z22, SO 223, N23	82
6.9.	Profil P25: st. 7,15 až 8,41 km / ERT, MRS, GPR / N23, SO207, ÚT24	84
7.	KOROZNÍ PRŮZKUM.....	86
7.1.	Velikost zdánlivých měrných odporů	86
7.2.	Proudová hustota v zemním prostředí.....	88
7.3.	Stupeň základních protikorozních opatření dle TP124	90
8.	PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM	92
9.	GEOTECHNICKÉ ZHODNOCENÍ	94
9.1.	Geotechnické charakteristiky vymezených geotechnických typů.....	94
9.2.	Rozčlenění trasy pro geotechnické zhodnocení	96
9.3.	Násypová zemní tělesa.....	99
9.3.1.	Vhodnost místních výkopových materiálů do násypů	99
9.3.2.	Výstavba násypů.....	100
9.3.3.	Podloží násypů.....	102
9.4.	Zemní tělesa zářezů a úseky vedené v úrovni terénu	105

9.4.1.	Aktivní zóna zářezů a úseků vedených v úrovni terénu	105
9.4.2.	Vodní režim v podloží komunikace	108
9.4.3.	Posouzení zářezových těles	108
9.5.	Mostní objekty	109
9.6.	Zhodnocení ostatních stavebních objektů	111
10.	POSOUZENÍ VZÁJEMNÉHO VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY A MÍSTNÍHO HYDROGEOLOGICKÉHO REŽIMU	114
10.1.	Výsledky hydrogeologických měření	114
10.1.1.	Záměry v průzkumných vrtech	114
10.1.2.	Analýza vzorků podzemních vod z vrtů	114
10.1.3.	Pasportizace domovních studní	114
10.1.4.	Hydraulické parametry dle HDZ	116
10.1.5.	Hydraulické parametry dle vsakovacích zkoušek	117
10.1.6.	Měření průtoků povrchových toků	118
10.2.	Posouzení vzájemného vlivu stavebních objektů a hydrogeologického režimu ..	118
11.	ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ	121
11.1.	Doporučení pro výstavbu	123

Přílohy:

Část A

A1 Situace průzkumných prací

A1.1 *Situace průzkumných prací, část 1 – km 0,000 až 5,000*

A1.2 *Situace průzkumných prací, část 2 – km 4,000 až 8,200*

A2 Inženýrsko-geologické profily

A2.1 *Podélný IG profil SO101, část 1: 0,000 – 4,500 km, v měřítku 2000/200*

A2.2 *Podélný IG profil SO101, část 2: 4,500 – 8,200 km, v měřítku 2000/200*

A2.3 *Podélné IG profily SO111 – MÚK Židněves, v měřítku 2000/200*

A2.4 *Podélné IG profily SO112 – MÚK Martinovice, v měřítku 2000/200*

A2.5 *Podélné IG profil SO121, SO122, SO123, SO124, SO125, SO126, SO127 v měřítku 2000/200*

A2.6 *Příčné IG profily SO101 v km 0,200; 1,950; 3,800; 6,050 a SO121 v km 0,380; v měřítku 200/200*

A3 Geologická dokumentace sond

A3.1 *Geologická dokumentace nově provedených sond*

A3.2 *Fotodokumentace nově provedených sond*

A3.3 *Geologická dokumentace sond předběžného GTP*

A3.4 *Geologická dokumentace archivních sond*

A4 Laboratorních zkoušky

A4.1 *Laboratorní zkoušky zemin a hornin*

A4.2 *Chemické rozbory vod*

A5 Polní zkoušky

A5.1 *Presiometrické zkoušky ve vrtech*

A5.2 *Statické penetrační zkoušky*

A6 Geofyzikální průzkum

A6.1 *Situace geofyzikálního průzkumu*

A6.2 *Výsledky geofyzikálních měření s interpretací, profily P11 a P12*

A6.3 *Výsledky geofyzikálních měření s interpretací, profily P2, P13 až P16*

A6.4 *Výsledky geofyzikálních měření s interpretací, profily P7, P17 až P21*

A6.5 *Výsledky geofyzikálních měření s interpretací, profily P22 až P24*

A6.6 *Výsledky geofyzikálních měření s interpretací, profil P25*

A7 Korozní průzkum

A7.1 *Situace korozních měření*

A7.2 *Protokoly korozních měření*

A7.3 *Grafické výstupy korozních měření*

A8 Hydrogeologický průzkum

A8.1 *Aktualizovaná účelová HG mapa, 1:5000*

A8.2 *Protokol hydrodynamické zkoušky*

A8.3 *Protokoly vsakovacích zkoušek*

A8.4 *Pasportizace studní*

A9 Pedologický průzkum*A9.1 Návrh skřívky kulturních vrstev**A9.2 Dokumentace pedologických sond***A10 Geotechnické výpočty****A11 Měřická zpráva****A12 Technická zpráva vrtných prací****GEOTECHNICKÉ PASPORTY****Část B – Dílčí úseky hlavní trasy**

- B1 Násyp N1 – staničení 0,000 až 0,218 km
- B2 Násyp N2 – staničení 0,252 až 0,865 km
- B3 Zářez Z3 – staničení 0,865 až 1,270 km
- B4 Násyp N4 – staničení 1,270 až 1,795 km
- B5 Zářez Z5 – staničení 1,795 až 2,105 km
- B6 Násyp N6 – staničení 2,105 až 2,685 km
- B7 Násyp N7 – staničení 2,703 až 2,745 km
- B8 Zářez Z8 – staničení 2,745 až 3,035 km
- B9 Násyp N9 – staničení 3,035 až 3,235 km
- B10 Úroveň terénu ÚT10 – staničení 3,235 až 3,415 km
- B11 Násyp N11 – staničení 3,415 až 3,784 km
- B12 Násyp N12 – staničení 3,784 až 4,480 km
- B13 Zářez Z13 – staničení 4,480 až 4,920 km
- B14 Násyp N14 – staničení 4,920 až 5,041 km
- B15 Násyp N15 – staničení 5,041 až 5,150 km
- B16 Zářez Z16 – staničení 5,150 až 5,440 km
- B17 Násyp N17 – staničení 5,440 až 6,061 km
- B18 Násyp N18 – staničení 6,077 až 6,680 km
- B19 Násyp N19 – staničení 6,716 až 6,780 km
- B20 Zářez Z20 – staničení 6,780 až 6,960 km
- B21 Násyp N21 – staničení 6,960 až 7,150 km
- B22 Zářez Z22 – staničení 7,150 až 7,370 km
- B23 Násyp N23 – staničení 7,370 až 7,861 km
- B24 Úroveň terénu ÚT24 – staničení 7,877 až 8,200 km

Část C – Zemní tělesa ostatních komunikací

- C1 SO121 – Přeložka silnice III/2768 v km 2,200
- C2 SO122 – Přeložka silnice III/2768 v km 6,080
- C3 SO123 – Přeložka místní komunikace v km 0,228
- C4 SO124 – Přeložka místní komunikace v km 7,320-7,835 vlevo
- C5 SO125 – Napojení původní I/16 do MÚK Židněves
- C6 SO126 – Napojení původní I/16 do MÚK Martinovice
- C7 SO127 – Napojení ČSPH na silnici I/16
- C8 SO111 – MÚK Židněves, větev 1
- C9 SO111 – MÚK Židněves, větev 2
- C10 SO111 – MÚK Židněves, větev 3

- C11 SO111 – MÚK Židněves, větev 4
- C12 SO112 – MÚK Martinovice, větev 1
- C13 SO112 – MÚK Martinovice, větev 2
- C14 SO112 – MÚK Martinovice, větev 3
- C15 SO112 – MÚK Martinovice, větev 4

Část D – Mostní objekty

Mostní objekty na přeložce I/16:

- D1 SO201 – Most Na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč v km 0,228
- D2 SO202 – Most na I/16 přes Valskou svodnici v km 2,695
- D3 SO203 – Most na I/16 přes přeložku polní cesty v km 3,790
- D4 SO204 – Most na I/16 přes Sukoradskou stoku v km 5,048
- D5 SO205 – Most na I/16 přes přeložku III/27612 v km 6,080
- D6 SO206 – Most na I/16 přes přeložku polní cesty v km 6,700
- D7 SO207 – Most na I/16 přes Přepeřský potok v km 7,870

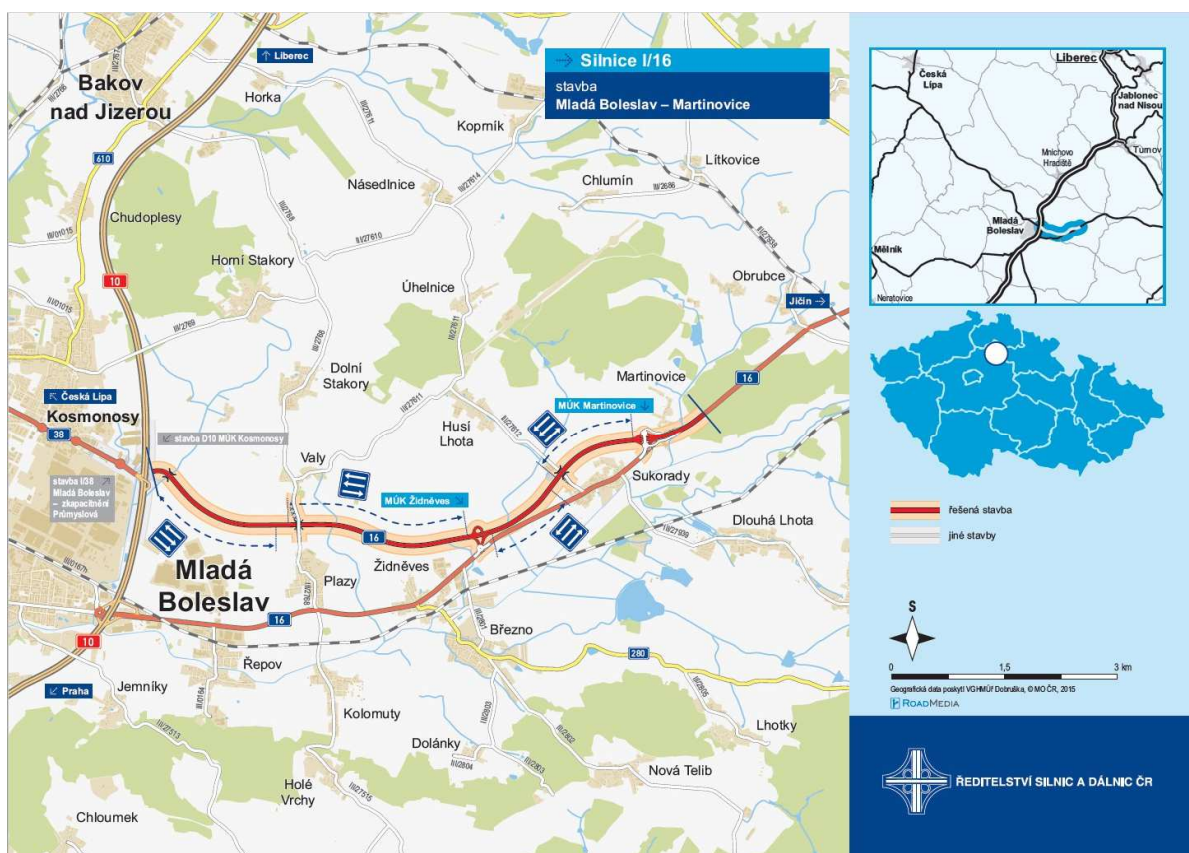
Mostní objekty přes přeložku I/16:

- D8 SO221 – Nadjezd přeložky III/2768 v km 2,200
- D9 SO222 – Nadjezd MÚK Židněves v km 4,705
- D10 SO223 – Nadjezd MÚK Martinovice v km 7,320

1. ÚVOD

Na základě prováděcí smlouvy mezi společnostmi INSET s.r.o. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR byla provedena zakázka: „**I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, podrobný geotechnický průzkum**“. Číslo smlouvy objednatele 04PT-000206, číslo smlouvy zhotovitele 20.0360.223Z22. Trasa plánované přeložky silnice I/16 je zobrazena na obr. 1. Podrobný geotechnický průzkum byl evidován Geologickou službou – Geofondem pod čísle 0458/2022.

Podrobný geotechnický průzkum byl realizován na základě Projektu podrobného geotechnického průzkumu (Novák V., CHALUPA CGS s.r.o., září 2019), který byl revidován v srpnu 2020 RNDr. D. Štorkem.



Obrázek 1: Přehledná situace s vyznačením zájmového území (převzato z www.rsd.cz)

Přeložka silnice I/16 v úseku mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi (obec Sukorady) je vedena v nové trase. Úsek začíná napojením na nové uspořádání objektu MÚK Kosmonosy (D10, exit 46) a po přechodu Zálužanské vodoteče pokračuje jihovýchodním směrem po volných nezastavěných zemědělských pozemcích mezi zástavbou obce Plazy (na jihu) a místní částí Valy (na severu). V tomto úseku kříží stávající komunikaci III/2768, která bude v rámci posuzované stavby přeložena (komunikaci I/16 bude přecházet v nadjezdu). Následně pokračuje přeložka I/16 dále k východu a severně obchází zástavbu obce Židněves. V tomto prostoru je také navržena mimoúrovňová křižovatka MÚK Židněves. Za ní po přechodu Sukoradské stoky se trasa stáčí k SV a ze severu obchází zastavěnou část obce Sukorady, kde kříží komunikaci III/27612. Na konci obce Sukorady se trasa opět stáčí k

východu směrem k místní části Martinovice, kterou obchází z jihu. V tomto prostoru pak je navržena mimoúrovňová křižovatka MÚK Martinovice, za níž se přeložka v prostoru poblíž čerpací stanice PHM napojuje na stávající I/16.

1.1. Přehled stavebních objektů

Délka navrhované přeložky je 8,200 km. Součástí stavby jsou dvě mimoúrovňové křižovatky včetně přivaděčů ke stávající silnici I/16, křížení se silnicemi nižších tříd pomocí mostních objektů a vynucené přeložky dopravní i technické infrastruktury. V následujícím přehledu uvádíme seznam stavebních objektů, pro které byl podrobný GTP zpracováván:

Objekty pozemních komunikací

- SO101 – Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
- SO111 – MÚK Židněves
- SO112 – MÚK Martinovice
- SO121 – Přeložka silnice III/2768 v km 2,200
- SO122 – Přeložka silnice III/27612 v km 6,080
- SO123 – Přeložka místní komunikace v km 0,228
- SO124 – Přeložka místní komunikace v km 7,320-7,835 vlevo
- SO125 – Napojení původní I/16 do MÚK Židněves
- SO126 – Napojení původní I/16 do MÚK Martinovice
- SO127 – Napojení ČSPH na silnici I/16
- SO128 – Obratiště BUS Martinovice
- SO154 – Přeložka polní cesty v km 6,700

Mostní objekty a zdi

- SO201 – Most na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč v km 0,228
- SO202 – Most na I/16 přes Valskou svodnici v km 2,695
- SO203 – Most na I/16 přes přeložku polní cesty v km 3,790
- SO204 – Most na I/16 přes Sukoradskou stoku v km 5,048
- SO205 – Most na I/16 přes přeložku III/27612 v km 6,080
- SO206 – Most na I/16 přes přeložku polní cesty v km 6,700
- SO207 – Most na I/16 přes Přepeřský potok v km 7,870
- SO221 – Nadjezd přeložky III/2768 v km 2,200
- SO222 – Nadjezd MÚK Židněves v km 4,705
- SO223 – Nadjezd MÚK Martinovice v km 7,320

Vodohospodářské objekty

- SO301 – Odvodnění I/16
- SO360 – DUN a retenční nádrže na I/16
- SO390 – Zřízení náhradních vodních zdrojů

Protihlukové stěny

- SO760 – Protihluková stěna v km 6,100 vlevo
- SO761 – Protihluková stěna v km 7,600 vlevo

2. METODIKA PRŮZKUMNÝCH PRACÍ

Průzkumné práce zahrnovaly:

- rešeršní a přípravné práce,
- geodetické práce,
- vrtné práce,
- vzorkovací a laboratorní práce,
- polní zkoušky,
- geofyzikální průzkum,
- základní korozní průzkum,
- hydrogeologické práce,
- pedologický průzkum.

2.1. Rešeršní a přípravné práce

Pro navrhovanou stavbu přeložky silnice I/16 byl v předchozí době zpracován předběžný GTP. Pro realizaci a zpracování podrobného geotechnického průzkumu byly použity následující podklady:

- Kollár M., Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín – chybějící úsek II/610, předběžný GTP, SG Geotechnika a.s., 2021
- Štorek D., I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Revize a aktualizace projektu podrobného GTP, RNDr. David Štorek, srpen 2020
- Novák V., I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Projekt podrobného geotechnického průzkumu, CHALUPA CGS s.r.o., září 2019
- Mužík a kol., D10 MÚK Kosmonosy, Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., leden 2019
- Kliment a kol., I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Dokumentace pro územní rozhodnutí, Valbek spol. s r.o., prosinec 2018
- Mužík a kol., I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Předběžný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., listopad 2016
- Vašák a kol., R10 MÚK Kosmonosy, Předběžný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 2016
- Hruška, J., Vitásek, P., Obrubce, most ev.č. 16-033 na silnici I/16, geotechnický průzkum, SUDOP Praha a.s., 2008
- Geologická mapa 1: 50 000, list 03-33 Mladá Boleslav a příslušné vysvětlivky
- Geologická mapa 1: 50 000, list 03-34 Sobotka a příslušné vysvětlivky
- Technické podmínky TP 76 „Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace“
- Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, ČSN EN 1990 ed. 2, únor 2011
- související české a evropské technické normy

Dle zadávací dokumentace byl připraven a s příslušnými úřady Středočeského kraje projednán Realizační projekt podrobného geotechnického průzkumu. Před zahájením terénních

průzkumných prací byly projednány vstupy na dotčené pozemky s příslušnými uživateli těchto pozemků. Zásadní podmínkou možné realizace prací GTP byla ve všech případech nutnost respektování agrotechnických lhůt obhospodařování těchto pozemků. V rámci podrobného GTP se podařilo zajistit vstupy na všechny příslušné pozemky potřebné pro realizaci průzkumných prací uvedených v zadávací dokumentaci.

V případě realizace vrtů navržených ve stávajících komunikacích bylo nutné pro provedení těchto vrtů zajistit přechodnou úpravu provozu. Dopravení omezení bylo realizováno ve spolupráci s příslušnými správci komunikací (ŘSD ČR, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje) a za podmínek Dopravního inspektorátu Policie ČR. Celkem bylo provedeno 13 vrtů v provozovaných pozemních komunikacích.

Součástí přípravných prací bylo i obeslání správců všech inženýrských sítí, které se na dotčených pozemcích nacházejí. Na základě jejich vyjádření byly pak příslušnými pracovníky dotčeného správce sítě vytyčeny požadované úseky podzemních vedení i v terénu. Jednalo se především o úseky podzemních vedení (telekomunikační kabely, vodovod, plynovod...), které se nacházely v bezprostřední blízkosti příslušných vrtů. Z důvodu kolize byla pozice některých průzkumných vrtů posunuta oproti zadávací dokumentaci.

2.2. Geodetické práce

Geodetické práce zahrnovaly polohové vytyčení a výškové a polohové zaměření všech odkryvných prací (jádrové vrty, statické a dynamické penetrace, geofyzikální měření, pedologické sondy) v systémech Bpv a JSTK. Tyto práce byly rozděleny do dvou fází:

a) prvotní vytyčení geodetem podle návrhu průzkumných sond z projektu s respektováním přístupnosti terénu včetně hlediska současného využívání pozemků a průběhu podzemních i nadzemních inženýrských sítí.

b) polohopisné a výškové geodetické zaměření sond, pasportizovaných hydrogeologických objektů a geofyzikálních měření po jejich realizaci.

Geodetické práce provedli pracovníci firmy INSET s.r.o.

V následujících tabulkách jsou uvedeny souřadnice provedených průzkumných sond a dokumentovaných hydrogeologických objektů. Situování průzkumných prací je uvedeno v celkové situaci 1:2000 – přílohy A1.1 a A1.2.

Tabulka 1: Souřadnice provedených průzkumných sond

značení bodu	X (JTSK)	Y (JTSK)	Z (B. p. v.)	Označení sondy	X (JTSK)	Y (JTSK)	Z _{terén} (B. p. v.)
J101	1010523,53	700732,39	212,12	J214	1010881,33	694768,22	229,77
J103	1010559,30	700635,68	212,34	J215	1010870,88	694639,32	230,94
J104	1010575,80	700609,33	212,39	J216	1010870,13	694565,08	226,75
J105	1010601,91	700589,54	212,39	J217	1010871,36	694435,97	224,30
J109	1010663,79	700530,26	212,54	J218	1010872,83	694377,03	226,50
J110	1010725,61	700489,31	212,27	J221	1010862,06	694222,81	225,73
J111	1010834,52	700418,21	212,04	J223	1010892,35	694219,55	224,66
J112	1010897,52	700376,25	212,15	J225	1010871,99	694128,50	222,81

značení bodu	X (JTSK)	Y (JTSK)	Z (B. p. v.)	Označení sondy	X (JTSK)	Y (JTSK)	Z _{terén} (B. p. v.)
J113	1010961,62	700328,16	213,10	J226	1010850,51	693937,95	223,18
J114	1011011,89	700286,58	213,65	J227	1010807,32	693774,55	223,63
J115	1011057,54	700243,89	214,58	J228	1010777,34	693691,20	223,43
J116	1011139,48	700154,70	217,26	J230	1010740,39	693598,85	225,10
J117	1011177,21	700107,37	218,44	J231	1010643,31	693439,68	227,64
J118	1011249,21	699999,24	218,04	J232	1010584,64	700543,58	212,53
J119	1011283,15	699938,06	216,14	J233	1010668,45	700686,88	212,23
J120	1011336,86	699822,45	215,72	J234	1011118,93	698964,90	226,82
J121	1011353,33	699773,41	214,76	J235	1011223,12	698960,87	222,24
J122	1011362,38	699724,28	213,90	J236	1011320,45	698941,52	219,49
J123	1011381,57	699727,73	213,62	J237	1011398,60	698928,32	218,62
J124	1011393,65	699629,03	213,69	J238	1011547,63	698946,86	219,51
J125	1011402,44	699579,01	214,18	J239	1011648,75	698948,66	220,69
J126	1011409,55	699529,61	214,95	J240	1012128,55	696610,39	218,31
J127	1011415,91	699478,70	215,69	J241	1012073,73	696573,29	219,73
J128	1011428,57	699371,48	218,27	J242	1012049,34	696495,67	221,45
J130	1011422,18	699178,36	228,93	J243	1011958,60	696607,20	221,90
J131	1011474,99	699083,28	225,47	J244	1011971,20	696525,96	222,45
J132	1011443,17	699081,77	224,57	J245	1011790,94	696565,74	225,66
J133	1011469,69	698978,61	219,08	J246	1011274,79	695328,50	225,69
J136	1011463,84	698930,37	218,57	J247	1011349,97	695262,15	225,23
J138	1011499,46	698945,90	219,40	J248	1010757,46	694853,73	229,73
J140	1011486,99	698815,67	217,57	J249	1010847,37	694847,56	228,16
J141	1011502,19	698672,07	216,06	J250	1010989,58	694854,18	223,77
J142	1011522,02	698520,36	216,36	J251	1011040,01	694256,65	221,16
J145	1011545,95	698436,44	216,52	J252	1010944,52	694224,87	223,51
J147	1011560,34	698362,24	218,53	J253	1010942,11	694132,98	222,42
J148	1011585,54	698288,77	219,41	J254	1010801,07	694226,88	226,09
J149	1011648,99	698149,98	219,45	J255	1010829,83	694318,83	229,33
J150	1011688,39	698079,22	218,44	J256	1010826,38	694160,54	224,45
J151	1011767,93	697943,09	221,30	KS257	1010609,47	700632,46	212,24
J152	1011807,37	697871,01	223,09	KS258	1010661,46	700589,16	212,31
J153	1011870,51	697725,29	221,32	KS259	1011416,38	699708,31	213,41
J154	1011887,32	697672,24	220,93	KS260	1011436,82	699627,83	213,62
J155	1011902,95	697619,68	220,74	KS261	1011559,09	698514,61	215,59
J156	1011925,92	697506,68	219,19	KS262	1011513,53	698400,19	216,27
J158	1011931,19	697422,87	218,43	KS263	1011854,14	696233,54	218,63
J160	1011946,16	697371,57	218,88	KS264	1011818,52	696128,25	220,47
J163	1011940,35	697259,85	219,29	KS265	1011038,42	694180,47	221,38
J164	1011935,47	697199,93	220,52	PJ106	1010617,20	700564,66	212,37
J165	1011928,43	697138,82	220,49	PJ107	1010623,22	700551,92	212,48
J166	1011922,24	697011,77	220,15	PJ134	1011446,92	698930,60	218,50
J167	1011919,36	696949,47	220,26	PJ137	1011483,48	698945,82	219,39

značení bodu	X (JTSK)	Y (JTSK)	Z (B. p. v.)	Označení sondy	X (JTSK)	Y (JTSK)	Z _{terén} (B. p. v.)
J168	1011915,26	696886,62	220,62	PJ143	1011532,50	698449,23	216,52
J169	1011907,07	696764,58	220,20	PJ157	1011928,15	697438,70	218,52
J170	1011902,24	696703,07	221,79	PJ173	1011856,32	696517,03	224,80
J171	1011899,25	696640,36	222,73	PJ176	1011909,93	696511,77	223,85
J174	1011871,94	696521,26	224,60	PJ183	1011799,46	696178,76	217,80
J177	1011853,90	696439,34	224,00	PJ198	1011211,50	695380,61	224,69
J178	1011883,98	696436,78	223,99	PJ201	1011176,04	695367,87	225,57
J179	1011863,02	696379,55	223,20	PJ209	1010904,69	694856,74	226,96
J180	1011850,72	696318,62	221,10	PJ211	1010892,91	694837,45	227,18
J181	1011807,70	696196,94	217,99	PJ219	1010848,98	694228,80	226,04
J184	1011786,70	696127,60	220,06	PJ222	1010878,00	694222,79	225,30
J185	1011762,44	696069,59	222,94	PJ229	1010773,88	693679,17	223,50
J186	1011734,80	696012,90	223,32	SP102	1010545,40	700734,32	212,06
J187	1011676,48	695908,23	223,62	SP108	1010629,80	700563,77	212,38
J188	1011645,24	695858,60	223,46	SP135	1011446,62	698947,23	219,58
J189	1011612,11	695809,89	223,16	SP139	1011501,41	698945,78	219,41
J190	1011537,11	695717,17	223,29	SP144	1011541,58	698453,35	216,34
J191	1011488,28	695660,10	223,69	SP146	1011530,60	698432,43	216,54
J192	1011425,10	695595,48	223,64	SP159	1011944,18	697425,81	218,32
J193	1011355,93	695529,75	223,82	SP161	1011931,73	697371,80	218,79
J194	1011320,34	695495,83	224,37	SP162	1011929,58	697316,13	218,81
J196	1011274,03	695463,38	224,21	SP172	1011858,29	696528,76	224,90
J197	1011243,78	695422,08	224,29	SP175	1011909,94	696523,56	223,88
J200	1011187,11	695368,19	225,51	SP182	1011820,22	696191,05	217,75
J203	1011150,15	695330,97	226,34	SP195	1011284,16	695450,04	223,96
J204	1011081,79	695249,67	228,61	SP199	1011204,17	695396,83	224,65
J205	1011046,50	695200,97	229,60	SP202	1011185,07	695357,94	225,60
J206	1010976,34	695081,25	229,26	SP210	1010889,87	694854,05	227,53
J207	1010949,51	695019,54	228,29	SP213	1010895,27	694825,25	227,48
J208	1010908,68	694899,98	229,13	SP220	1010847,18	694218,93	225,64
J212	1010882,21	694831,97	227,46				

Tabulka 2: Souřadnice hydrogeologických vrtů

Označení bodu	X (JTSK)	Y (JTSK)	Z _{terén} (B. p. v.)	Z _{pažnice} (B. p. v.)
HJ129	1011480,71	699182,05	228,53	229,32

Tabulka 3: Souřadnice hydrogeologických objektů

Označení bodu	X (JTSK)	Y (JTSK)	Z _{terén} (B. p. v.)	Z _{OB} (B. p. v.)
S24	1010582,16	693934,34	225,91	226,11
HJ6	1010836,48	700463,80	211,74	212,55
HJ7	1010693,59	700640,31	212,17	213,01
HJ9	1010645,22	700779,94	211,99	212,84

2.3. Vrtné práce

V trase projektované přeložky silnice I/16 a souvisejících přeložek komunikací a stavebních objektů bylo v rámci podrobného průzkumu realizováno 146 jádrových vrtů, z toho 120 vrtů inženýrsko-geologických (J), 1 vrt hydrogeologický vystrojený (HJ), 9 vrtů dočasně vystrojených pro vsakovací zkoušky (KS) a 16 vrtů s presiometrickými zkouškami (PJ). Celkem bylo odvrtno 1229 bm vrtů, z toho 11 bm bylo následně vystrojeno jako hydrogeologické pozorovací a 34 bm bylo vrtáno technologickým postupem umožňujícím kromě geologické dokumentace provádění presiometrických zkoušek. Vrtné práce provedli pracovníci společnosti GEOKrtek s.r.o.

Pro hloubení průzkumných vrtů byla použita vrtná souprava UGB 50M na podvozku Praga V3S. Vrty byly realizovány pod vedením vrtmistrů J. Hájka a T. Ťopka technologií nárazovo-točivého vrtání jednoduchou jádrovou TK korunkou s profilem vrtání 156, 175 a 220 mm. Pro potřeby presiometrických měření byly realizovány úzkoprofilové návrtky v řezném průměru 78,5 mm. Po provedení presiometrických zkoušek byl vrt přibrán a následně vrtán standardním průměrem 156 mm. Další měřená etáž presiometrických zkoušek byla zprvu vrtána řezným průměrem 78,5 mm a následně opět převrtána. Technické parametry inženýrsko-geologických vrtů jsou uvedeny v technické zprávě v příloze A12.

Hloubení vrtů bylo prováděno bez použití vodního výplachu. Výnos jádra se blížil 100%. Vrtná jádra se ukládala v dřevěných (2 až 4 přihrádkových) vzorkovnicích. Po provedení prvotní dokumentace, odběru vzorků zemin a hornin byla vrtná jádra řádně skartována vrtnou osádkou. Po skončení vrtných prací byly všechny vrty po odvrtní a zaměření ustálené hladiny podzemní vody po 24 hodinách likvidovány hutněným záhozem. Vrtné jádro bylo zpětně využito k záhozu odvrtných sond.

Hydrogeologický pozorovací vrt HJ129 byl vystrojený PVC pažnicí průměru 125 mm. Spodních 1,0 m vrtu tvořil kalník, horních 1,5 metru pažnic vrtu bylo utěsněno místním jílovitým materiálem. Zhlaví PVC pažnice bylo opatřeno 1,0 m dlouhou ocelovou uzamykatelnou chráničkou.

V průběhu vrtání byly zaznamenány úrovně naražených a ustálených hladin podzemní vody. Během vrtání byl po celou dobu na místě přítomen odpovědný geolog, který upřesňoval vrtné práce a úrovně vzorkování zemin. Geologická a fotografická dokumentace nově provedených vrtů je uvedena v příloze A3.

Tabulka 4: Přehled realizovaných vrtů

Označení vrtu	Realizovaná hloubka [m]	Staničení [km]	Hladina podzemní vody [m p. t.]		Vrtná souprava	Vrtmistr	Datum realizace
			naražená	ustálená			
J101	10,0	0,050	2,50	1,74	UGB 50M	Ťopek	19.8.2021
J103	10,0	0,151	2,30	1,77	UGB 50M	Ťopek	20.8.2021
J104	10,0	0,182	2,70	1,69	UGB 50M	Ťopek	20.8.2021
J105	20,0	0,215	2,50	1,68	UGB 50M	Ťopek	23.8.2021
PJ106	20,0	0,243	2,50 9,20	1,62	UGB 50M	Ťopek	5.10.2021
PJ107	20,0	0,255	2,50 9,20	1,62	UGB 50M	Hájek	5.10.2021

Označení vrtu	Realizovaná hloubka [m]	Staničení [km]	Hladina podzemní vody [m p. t.]		Vrtná souprava	Vrtmistr	Datum realizace
			naražená	ustálená			
J109	6,0	0,301	5,20	1,80	UGB 50M	Ťopek	4.10.2021
J110	6,0	0,375	5,50	1,70	UGB 50M	Ťopek	4.10.2021
J111	6,0	0,505	4,20	1,10	UGB 50M	Ťopek	4.10.2021
J112	6,0	0,581	4,60	1,30	UGB 50M	Ťopek	4.10.2021
J113	6,0	0,661	---	2,00	UGB 50M	Hájek	4.10.2021
J114	5,0	0,726	---	---	UGB 50M	Ťopek	23.11.2021
J115	5,0	0,789	---	---	UGB 50M	Ťopek	23.11.2021
J116	5,0	0,910	---	---	UGB 50M	Ťopek	23.11.2021
J117	5,0	0,971	---	---	UGB 50M	Ťopek	23.11.2021
J118	5,0	1,101	---	---	UGB 50M	Ťopek	23.11.2021
J119	5,0	1,171	---	---	UGB 50M	Ťopek	19.8.2021
J120	5,0	1,298	---	---	UGB 50M	Ťopek	19.8.2021
J121	5,0	1,350	---	---	UGB 50M	Ťopek	19.8.2021
J122	5,0	1,399	---	---	UGB 50M	Ťopek	19.8.2021
J123	5,0	1,401	---	1,35	UGB 50M	Ťopek	18.8.2021
J124	5,0	1,500	---	1,35	UGB 50M	Ťopek	18.8.2021
J125	5,0	1,551	4,60	1,60	UGB 50M	Ťopek	18.8.2021
J126	5,0	1,600	---	2,45	UGB 50M	Ťopek	17.8.2021
J127	5,0	1,652	---	---	UGB 50M	Ťopek	17.8.2021
J128	5,0	1,760	---	---	UGB 50M	Ťopek	30.8.2021
HJ129	11,0	1,954	4,20	4,22	UGB 50M	Ťopek	9.9.2021
J130	10,0	1,951	---	---	UGB 50M	Ťopek	30.8.2021
J131	7,0	2,051	---	---	UGB 50M	Ťopek	30.8.2021
J132	7,0	2,049	---	---	UGB 50M	Ťopek	30.8.2021
J133	6,0	2,155	---	1,78	UGB 50M	Ťopek	30.8.2021
PJ134	20,0	2,200		1,50	UGB 50M	Hájek	15.9.2021
J136	20,0	2,202	11,20	1,20	UGB 50M	Hájek	14.9.2021
PJ137	20,0	2,189	---	2,35	UGB 50M	Hájek	21.9.2021
J138	20,0	2,190	9,60	2,72	UGB 50M	Hájek	22.9.2021
J140	6,0	2,319	---	---	UGB 50M	Hájek	16.8.2021
J141	6,0	2,463	5,80	---	UGB 50M	Hájek	16.8.2021
J142	6,0	2,616	5,10	---	UGB 50M	Hájek	16.8.2021
PJ143	20,0	2,688	7,10 9,10	2,24	UGB 50M	Hájek	25.8.2021
J145	20,0	2,703	8,20	2,20	UGB 50M	Hájek	26.8.2021
J147	5,0	2,779	---	---	UGB 50M	Ťopek	12.8.2021
J148	5,0	2,857	---	---	UGB 50M	Ťopek	12.8.2021
J149	5,0	3,009	---	---	UGB 50M	Ťopek	12.8.2021
J150	5,0	3,090	---	---	UGB 50M	Ťopek	12.8.2021
J151	5,0	3,248	---	---	UGB 50M	Ťopek	12.8.2021
J152	5,0	3,330	---	---	UGB 50M	Ťopek	17.8.2021
J153	6,0	3,489	---	---	UGB 50M	Ťopek	23.8.2021

Označení vrtu	Realizovaná hloubka [m]	Staničení [km]	Hladina podzemní vody [m p. t.]		Vrtná souprava	Vrtmistr	Datum realizace
			naražená	ustálená			
J154	5,0	3,545	---	---	UGB 50M	Ťopek	23.8.2021
J155	5,0	3,600	---	---	UGB 50M	Ťopek	23.8.2021
J156	8,0	3,715	---	---	UGB 50M	Ťopek	7.9.2021
PJ157	20,0	3,783	7,50	0,20	UGB 50M	Ťopek	6.9.2021
J158	20,0	3,799	6,20	0,30	UGB 50M	Ťopek	7.9.2021
J160	8,0	3,851	---	0,77	UGB 50M	Hájek	23.8.2021
J163	6,0	3,963	2,80	1,10	UGB 50M	Hájek	11.8.2021
J164	5,0	4,023	---	1,15	UGB 50M	Hájek	11.8.2021
J165	5,0	4,084	4,50	2,46	UGB 50M	Hájek	11.8.2021
J166	5,0	4,212	4,20	1,88	UGB 50M	Hájek	11.8.2021
J167	5,0	4,274	3,00	1,90	UGB 50M	Hájek	11.8.2021
J168	6,0	4,337	3,70	2,08	UGB 50M	Hájek	11.8.2021
J169	5,0	4,459	---	1,88	UGB 50M	Hájek	10.8.2021
J170	5,0	4,521	---	---	UGB 50M	Hájek	10.8.2021
J171	6,0	4,584	---	---	UGB 50M	Hájek	10.8.2021
PJ173	20,0	4,711	17,40	8,92	UGB 50M	Hájek	16.8.2021
J174	23,0	4,705	14,00	7,00	UGB 50M	Hájek	9.8.2021
PJ176	20,0	4,710	---	7,42	UGB 50M	Hájek	17.8.2021
J177	6,0	4,790	---	---	UGB 50M	Hájek	6.8.2021
J178	6,0	4,787	---	---	UGB 50M	Hájek	6.8.2021
J179	5,0	4,847	---	---	UGB 50M	Hájek	6.8.2021
J180	5,0	4,909	4,50	4,00	UGB 50M	Hájek	4.8.2021
J181	20,0	5,038	2,50	0,20	UGB 50M	Hájek	8.9.2021
PJ183	20,0	5,059	2,50	0,20	UGB 50M	Hájek	9.9.2021
J184	5,0	5,111	---	---	UGB 50M	Ťopek	10.8.2021
J185	7,0	5,174	---	---	UGB 50M	Ťopek	10.8.2021
J186	5,0	5,237	---	---	UGB 50M	Ťopek	9.8.2021
J187	5,0	5,357	---	---	UGB 50M	Ťopek	9.8.2021
J188	8,0	5,416	6,00	6,20	UGB 50M	Ťopek	9.8.2021
J189	5,0	5,475	---	---	UGB 50M	Ťopek	9.8.2021
J190	6,0	5,594	---	---	UGB 50M	Ťopek	6.8.2021
J191	8,0	5,669	6,10	---	UGB 50M	Ťopek	6.8.2021
J192	6,0	5,759	---	---	UGB 50M	Ťopek	6.8.2021
J193	8,0	5,855	---	---	UGB 50M	Ťopek	3.8.2021
J194	10,0	5,904	---	---	UGB 50M	Ťopek	4.8.2021
J196	10,0	5,960	---	---	UGB 50M	Ťopek	4.8.2021
J197	9,0	6,010	---	---	UGB 50M	Ťopek	4.8.2021
PJ198	20,0	6,062	---	7,57	UGB 50M	Hájek	12.8.2021
J200	20,0	6,088	---	---	UGB 50M	Ťopek	24.9.2021
PJ201	20,0	6,097	13,10	2,70	UGB 50M	Ťopek	23.9.2021
J203	10,0	6,141	9,30	2,70	UGB 50M	Ťopek	21.9.2021
J204	8,0	6,247	---	5,46	UGB 50M	Ťopek	21.9.2021

Označení vrtu	Realizovaná hloubka [m]	Staničení [km]	Hladina podzemní vody [m p. t.]		Vrtná souprava	Vrtmistr	Datum realizace
			naražená	ustálená			
J205	8,0	6,307	---	3,40	UGB 50M	Řopek	20.9.2021
J206	7,0	6,446	---	1,60	UGB 50M	Řopek	20.9.2021
J207	8,0	6,514	---	5,70	UGB 50M	Řopek	20.9.2021
J208	7,0	6,640	---	---	UGB 50M	Řopek	20.9.2021
PJ209	20,0	6,683	9,00	2,40	UGB 50M	Řopek	13.9.2021
PJ211	20,0	6,705	13,50	2,80	UGB 50M	Hájek	13.9.2021
J212	20,0	6,712	2,80	2,34	UGB 50M	Řopek	14.9.2021
J214	7,0	6,775	---	---	UGB 50M	Hájek	18.8.2021
J215	6,0	6,905	---	---	UGB 50M	Hájek	18.8.2021
J216	6,0	6,979	---	---	UGB 50M	Hájek	19.8.2021
J217	6,0	7,108	---	---	UGB 50M	Hájek	4.8.2021
J218	6,0	7,167	---	---	UGB 50M	Hájek	4.8.2021
PJ219	20,0	7,315	---	2,89	UGB 50M	Hájek	30.8.2021
J221	23,0	7,321	---	2,72	UGB 50M	Hájek	26.8.2021
PJ222	20,0	7,321	---	2,49	UGB 50M	Hájek	25.8.2021
J223	20,0	7,324	10,20	2,69	UGB 50M	Hájek	1.9.2021
J225	4,0	7,415	2,30	1,52	UGB 50M	Hájek	3.8.2021
J226	4,0	7,607	---	---	UGB 50M	Hájek	7.10.2021
J227	4,0	7,777	---	---	UGB 50M	Hájek	7.10.2021
J228	20,0	7,866	6,20	4,20	UGB 50M	Hájek	6.10.2021
PJ229	20,0	7,878	6,20	4,20	UGB 50M	Hájek	5.10.2021
J230	4,0	7,965	---	---	UGB 50M	Hájek	7.10.2021
J231	4,0	8,152	---	---	UGB 50M	Hájek	7.10.2021
J232	4,0	0,234	2,50	1,70	UGB 50M	Řopek	20.8.2021
J233	5,0	0,168	2,50	1,53	UGB 50M	Řopek	19.8.2021
J234	4,0	2,131	---	---	UGB 50M	Hájek	20.9.2021
J235	5,0	2,146	---	---	UGB 50M	Řopek	17.8.2021
J236	5,0	2,176	---	1,70	UGB 50M	Řopek	17.8.2021
J237	7,0	2,197	---	1,70	UGB 50M	Řopek	16.8.2021
J238	7,0	2,195	---	2,40	UGB 50M	Hájek	20.9.2021
J239	5,0	2,204	---	---	UGB 50M	Hájek	20.9.2021
J240	4,0	4,597	---	---	UGB 50M	Hájek	18.8.2021
J241	4,0	4,636	---	---	UGB 50M	Hájek	18.8.2021
J242	4,0	4,708	---	---	UGB 50M	Hájek	18.8.2021
J243	4,0	4,612	---	---	UGB 50M	Hájek	10.8.2021
J244	5,0	4,690	---	---	UGB 50M	Hájek	10.8.2021
J245	5,0	4,669	---	---	UGB 50M	Hájek	10.8.2021
J246	4,0	6,053	---	---	UGB 50M	Hájek	4.10.2021
J247	4,0	6,044	---	---	UGB 50M	Hájek	4.10.2021
J248	4,0	6,713	---	---	UGB 50M	Hájek	2.9.2021
J249	4,0	6,703	---	---	UGB 50M	Hájek	2.9.2021
J250	4,0	6,667	---	---	UGB 50M	Hájek	2.9.2021

Označení vrtu	Realizovaná hloubka [m]	Staničení [km]	Hladina podzemní vody [m p. t.]		Vrtná souprava	Vrtmistr	Datum realizace
			naražená	ustálená			
J251	4,0	7,287	---	---	UGB 50M	Hájek	2.9.2021
J252	6,0	7,319	---	3,34	UGB 50M	Hájek	3.8.2021
J253	6,0	7,409	---	---	UGB 50M	Hájek	2.9.2021
J254	4,0	7,317	---	---	UGB 50M	Hájek	3.8.2021
J255	4,0	7,225	---	---	UGB 50M	Hájek	3.8.2021
J256	4,0	7,384	---	2,80	UGB 50M	Hájek	23.9.2021
KS257	3,0	0,181	1,90	1,71	UGB 50M	Řopek	20.8.2021
KS258	3,0	0,265	---	---	UGB 50M	Řopek	4.10.2021
KS259	3,0	1,429	---	---	UGB 50M	Řopek	19.8.2021
KS260	3,0	1,509	---	---	UGB 50M	Řopek	18.8.2021
KS261	3,0	2,628	---	---	UGB 50M	Hájek	16.8.2021
KS262	3,0	2,730	---	---	UGB 50M	Hájek	25.8.2021
KS263	3,0	4,990	---	---	UGB 50M	Hájek	9.9.2021
KS264	3,0	5,099	---	---	UGB 50M	Hájek	23.9.2021
KS265	3,0	7,362	---	---	UGB 50M	Hájek	23.9.2021

2.4. Vzorkovací a laboratorní práce

Vzorky zemin a hornin byly odebírány z jádrových vrtů tak, aby následně provedené laboratorní zkoušky zjistily všechny potřebné fyzikálně – mechanické vlastnosti jednotlivých zastižených typů zemin pro plánovanou stavbu. Odběry neporušených vzorků prováděla vrtná osádka (zatlačováním tenkostěnným odběrným válcem). Porušené vzorky odebíral odpovědný geolog při dokumentaci vrtného jádra. Porušené a neporušené vzorky zemin byly distribuovány jednou týdně do příslušných laboratoří.

V průběhu vrtných prací byly v zájmovém území pro účely geotechnického průzkumu odebrány následující vzorky:

- 17 neporušených vzorků zemin (N) – byly odebírány tenkostěnným odběrným válcem vtlačovaným do zemin pomocí vrtné soupravy,
- 152 poloporušených vzorků zemin (P) – byly odebírány do PE sáčků,
- 32 technologických velkoobjemových vzorků (T) – byly odebírány v dostatečném množství do PE pytlů,
- 9 vzorků horniny (H) – byly odebírány do PE sáčků,
- z 10 průzkumných vrtů byly odebrány vzorky vody pro stanovení agresivity podzemní vody na základové konstrukce,

Na odebraných vzorcích byly provedeny následující laboratorní zkoušky:

- 201 základních klasifikačních rozborů zemin, z toho 17 na neporušených vzorcích, 152 na poloporušených vzorcích a 32 na technologických vzorcích
- 9 zkoušek pevnosti hornin v prostém tlaku a stanovení objemové hmotnosti
- 11 technologických zkoušek (PS+CBR+IBI)

- 6 technologických zkoušek s přidáním pojiva
- 14 edometrických zkoušek na neporušených vzorcích pro stanovení stlačitelnosti s časovým průběhem
- 5 krabicových smykových zkoušek na rekonstituovaných vzorcích pro stanovení smykových parametrů
- 15 rozborů zemin pro stanovení obsahu organických látek
- 10 rozborů podzemní vody pro stanovení agresivity kapalného prostředí

Výsledky laboratorních zkoušek jsou shrnuty v kapitole 5. Jednotlivé protokoly zkoušek jsou uvedeny v příloze A4.

2.5. Polní zkoušky

V rámci podrobného geotechnického průzkumu byly realizovány presiometrické zkoušky ve vrtech PJ106, PJ107, PJ134, PJ137, PJ143, PJ157, PJ173, PJ176, PJ183, PJ198, PJ201, PJ209, PJ211, PJ219, PJ222, PJ229 a sondy statické penetrace SP102, SP108, SP135, SP139, SP144, SP146, SP159, SP161, SP162, SP172, SP175, SP182, SP195, SP199, SP202, SP210, SP213, SP220, SP224.

2.5.1 Presiometrické zkoušky ve vrtech

V trase I/16 bylo provedeno celkem 34 presiometrických zkoušek v 16 jádrových vrtech v úrovních předpokládaného hlubinného založení mostních objektů. Zpráva s vyhodnocením presiometrických zkoušek je uvedena v příloze A5.1. Presiometrické zkoušky a jejich zpracování provedlo specializované pracoviště společnosti PUDIS a.s.

Metodika provádění presiometrických zkoušek

Presiometrické zkoušky na nepažených stěnách jádrových vrtů průměru 76 mm byly uskutečněny presiometrickou aparaturou francouzské firmy MÉNARD typu GA s rozsahem radiálního tlaku 8 MPa a sondou typu NX o průměru 74 mm. Z důvodu nezbytného zachování neporušených stěn vrtu se presiometrické zkoušky střídaly s vrtáním jednotlivých etáží.

Metodický postup a vyhodnocení zkoušek byly v souladu s pravidly pro standardní presiometrickou zkoušku tak, jak je uvedeno ve francouzských originálech a ČSN EN 22476-4. Objemové deformace byly odečítány po 15, 30 a 60 sekundách. Korekce tlakových a objemových ztrát přístroje byly při vyhodnocení respektovány podle kalibračních křivek.

Z přetvárných diagramů závislosti objemové deformace na vyvozeném radiálním tlakovém napětí (resp. zejména ze závislosti tečení na tlakovém napětí) byly určeny jako výsledky zkoušky následující hraniční body mezi třemi fázemi – elastickou, pseudoelastickou a plastickou:

- **tzv. tlak v klidu p_0** – začátek pseudoelastické fáze, tj. radiální napětí, při němž dochází k opětovnému uzavírání pórů či dělicích ploch rozevřených po uvolnění v důsledku odvrtání
- **mez tečení p_f** – hranice mezi pseudoelastickou a plastickou fází přetvoření (resp. konec lineárního stadia přetvárného diagramu)

- **mezí tlak p_{lim}** – radiální tlak, při němž se porušuje stěna vrtu. Je konstruovaný jako asymptota k přetvárnému diagramu.

Možnost určení všech uvedených mezí závisí na pevnosti zkoušeného materiálu a dosahuje se zpravidla u zemin. U skalních hornin rozsah radiálního tlaku přístroje často nedostačuje ke zjištění p_{lim} nebo ani p_f .

Nejdůležitějším výsledkem zkoušky je **presiometrický modul přetvárnosti $E_{def,p}$** , který je stanoven vždy z lineární pseudoelastické fáze přetvárného diagramu, tedy jako maximální hodnota všech modulů přetvárnosti v celém oboru vyvozeného napětí. Je vypočten ze vztahu:

$$E_{def,p} = 2 \cdot (1 + \nu) \cdot (v_0 + v_m) \cdot \Delta p / \Delta v ,$$

kde značí

v_0 ... základní objem měřicí buňky prázdné presiometrické sondy (nulové čtení)

v_m ... objem vody natlačené do měřicí buňky středním tlakem, odpovídajícím středu lineárního stadia přetvárného diagramu

$\Delta p / \Delta v$...směrnice přetvárného diagramu v lineárním pseudoelastickém stadiu

ν ... Poissonovo číslo

2.5.2 Statické penetrační zkoušky

V rámci podrobného GTP bylo provedeno celkem 19 statických penetračních sond o celkové metráži 276 m. Provedené zkoušky sloužily pro ověření geologických poměrů v místě vysokých násypů a na něj navazujících mostních objektů. Technická zpráva s vyhodnocením statických penetračních zkoušek je uvedena v příloze A5.2. V následujícím přehledu uvádíme seznam realizovaných statických penetračních zkoušek s uvedením souřadnic, informací o hladině podzemní vody a dosažené hloubky. Statické penetrační zkoušky byly realizovány společností TERRATEST s.r.o.

Tabulka 5: Přehled realizovaných sond dynamické penetrace

Označení sondy	Realizovaná hloubka [m]	Staničení [km]	Hladina podzemní vody [m p. t.]		Typ soupravy	Operátor	Datum realizace
			naražená	ustálená			
SP102	13,0	0,050	---	---	GOUDA Holland	Herrmann	12.8.2021
SP108	14,0	0,254	---	1,7	GOUDA Holland	Herrmann	8.10.2021
SP135	15,0	2,200	---	---	GOUDA Holland	Herrmann	6.9.2021
SP139	15,0	2,191	---	---	GOUDA Holland	Herrmann	8.10.2021
SP144	15,0	2,686	---	0,6	GOUDA Holland	Herrmann	12.8.2021
SP146	15,0	2,703	---	---	GOUDA Holland	Herrmann	12.8.2021
SP159	12,0	3,798	---	---	GOUDA Holland	Herrmann	6.9.2021
SP161	15,0	3,851	---	---	GOUDA Holland	Herrmann	6.9.2021
SP162	15,0	3,907	---	---	GOUDA Holland	Herrmann	6.9.2021
SP172	15,0	4,699	---	---	GOUDA Holland	Herrmann	12.8.2021
SP175	13,0	4,699	---	---	GOUDA Holland	Herrmann	12.8.2021

Označení sondy	Realizovaná hloubka [m]	Staničení [km]	Hladina podzemní vody [m p. t.]		Typ soupravy	Operátor	Datum realizace
			naražená	ustálená			
SP182	15,0	5,040	---	1,5	GOUDA Holland	Herrmann	6.9.2021
SP195	15,0	5,962	---	---	GOUDA Holland	Herrmann	12.8.2021
SP199	15,0	6,056	---	---	GOUDA Holland	Herrmann	12.8.2021
SP202	15,0	6,097	---	---	GOUDA Holland	Herrmann	8.10.2021
SP210	15,0	6,689	---	---	GOUDA Holland	Herrmann	8.10.2021
SP213	14,0	6,717	---	---	GOUDA Holland	Herrmann	12.8.2021
SP220	15,0	7,315	---	---	GOUDA Holland	Herrmann	12.8.2021
SP224	15,0	7,313	---	---	GOUDA Holland	Herrmann	12.8.2021

Statické penetrační sondování bylo provedeno těžkou statickou penetrační soupravou typu GOUDA Holland s tlačnou kapacitou do 200 Kn firmy TERRATEST s.r.o v 08 – 09 2021. 2021. Souprava je zabudována do nákladního vozidla T 815, které je konstrukčně upraveno tak, aby současně tvořilo potřebnou protizátěž pro vlastní sondování a souprava tak nemusela být kotvena. Měřicí zařízení je pravidelně kalibrováno. Před sondáží je celé vozidlo vyzdviženo na hydraulických podpěrách a ustaveno do horizontální polohy. Přesnost všech měřících zařízení se pohybuje do 5% měřené hodnoty.

Princip metody statické penetrace spočívá v plynulém zatlačování speciálního měřícího ocelového soutyčí konstantní normalizovanou rychlostí (2 cm/s) do horninového prostředí. Vlastní zkoušky jsou při použití mechanického hrotu sondy prováděny diskontinuálním (přerušovaným) sondováním v hloubkových intervalech po 0,2 m. Soutyčí je v místě průniku do horniny osazeno snímači, které umožňují určovat odpor na hrotu (QST – [MPa]), což je tlak vyvolaný silou bránící průniku hrotu normalizovaného průměru (36,5 mm) a normalizovaného kolmého průřezu (10 cm²) do horninového prostředí, a lokální plášťové tření (Fs – [MPa]), což je tlak vyvolaný boční silou bránící posunu manžety o normalizované ploše (150 cm²) ve vertikálním směru. Další měřenou veličinou při měření mechanickým hrotem je pak totální penetrační odpor sondy QT, zahrnující odpor hrotu a celkové tření na plášti tlačného soutyčí a třecí manžetě vlastního hrotu. Výpočetně je získáván další parametr – třecí poměr Rf [%] = 100*Fs/QST, důležitý pro určení granulometrické charakteristiky zemin. Základní charakteristiky QST, Fs a QT, které jsou zpracovány jak numericky, tak formou přehledných grafů. U těchto základních charakteristik se již provádí korekce na vliv tíhy soutyčí. Kromě zmíněných parametrů QST a Fs je zaznamenáván kontinuálně také pórový tlak v zemině a sklon měřícího hrotu (inklinometrie).

2.5.3 Měření kapesním penetrometrem

Ke zhodnocení konzistence zemin v polních podmínkách se používá tzv. kapesní penetrometr se siloměrem. Metodika měření zahrnuje odečet hodnoty na pružinovém siloměru po jeho zatlačení do zkoumaného vzorku zeminy (ihned po odvtání). Na stupnici se odečítá tzv. penetrační odpor Qp (kPa), ze kterého se stanovuje konzistence zemin.

V rámci řešené akce byl na každém vrtném jádře měřen penetrační odpor v závislosti na zrnitosti zastižených zemin. Zjištěné hodnoty penetračního odporu jsou uvedeny v geologické dokumentaci jednotlivých vrtů uvedené v příloze č. A3.1.

2.6. Geofyzikální průzkum

Účelem geofyzikálního měření v rámci podrobného geotechnického průzkumu bylo v určených úsecích určit hloubku rozhraní mezi kvartérním pokryvem a skalním podložím. V rámci kvartérního pokryvu byla rovněž požadována diferenciací poloh jemnozrnných zemin od zemin hrubozrnných případně kamenito-balvanitých. Dalšími požadavky bylo určení stupně zvětrání skalního podloží a vymezení tektonických poruch. V úseku navázání plánované přeložky na stávající komunikaci bylo rovněž požadováno ověření složení násypového tělesa stávající vozovky. Pro tyto účely byl v souladu se zadávací dokumentací použit soubor geofyzikálních metod sestávající se z následujících průzkumných metod:

I. mělká refrakční seismika (MRS)

II. elektrická odporová tomografie (ERT)

III. georadar (GPR)

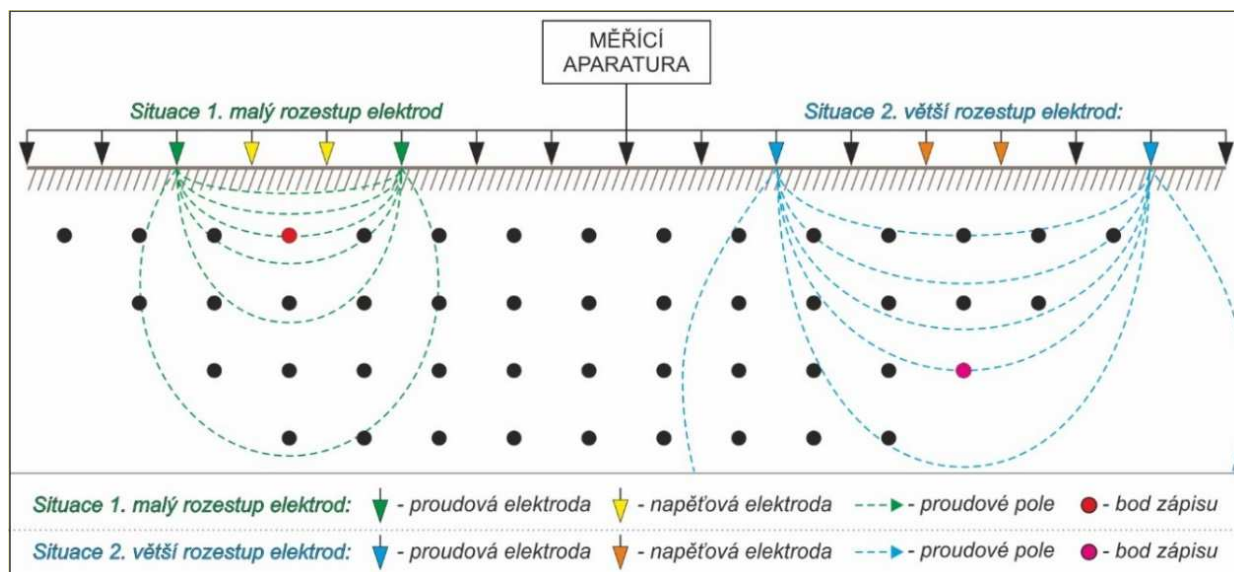
Výhodou použitých geofyzikálních metod je poměrně hustý krok snímkování a značný hloubkový dosah, čímž lze získat spojitý obraz rozložení sledovaných geofyzikálních parametrů. Korelací výsledků geofyzikálního průzkumu z výsledky jádrových vrtů, lze navíc dosáhnout relativně vysoké přesnosti výsledné interpretace v celém sledovaném řezu.

Celkem bylo v souladu se zadáním vytyčeno a změřeno 15 geofyzikálních profilů. Průzkumné profily byly dle zadávací dokumentace označeny jako P11 až P25, přičemž profily P11, P18, P20, P22, P23 a P25 byly vedeny v ose projektované trasy, profily P12, P15 a P16 paralelně s osou komunikace. Zbylé profily P13, P14, P17, P19, P21 a P24 byly vedeny přibližně kolmo na osu plánované komunikace. Celková metráž profilů měřených ERT činila 3240 m, MRS činila 2910 m a GPR činila 565 m.

Pozice veškerých geofyzikálních profilů jsou uvedeny v grafické formě v příloze A6.1. Linie osových profilů (včetně profilů paralelních s osou přeložky) byla vedena souhlasně s projektovou osou komunikace. Vedení příčných profilů bylo vedeno vždy od severu k jihu. Výsledky geofyzikálních měření jsou v grafické formě uvedeny v přílohách A6.2 až A6.6.

2.6.1 Elektrická rezistivní tomografie (ERT)

Metoda elektrické rezistivní tomografie (ERT), též označovaná jako multielektrodové odporové sondování (MOS), je kombinací klasických stejnosměrných elektrických metod odporového profilování a odporového sondování. Metoda slouží k diferenciaci jednotlivých geologických poloh a k vyhledání různých typů podzemních objektů, k čemuž využívá jejich rozdílných odporových charakteristik. Rozdíly měrných elektrických odporů jsou dány řadou faktorů, přičemž mezi hlavní patří složení zemin či hornin, pórovitost, přítomnost podzemní vody atd.



Obrázek 2: Zjednodušené schéma měření metodou ERT

Měření je prováděno v přibližně přímkové linii, čímž je získán geofyzikální řez daného prostředí. V průběhu terénního měření je prostřednictvím proudových elektrod zaváděn do zemního prostředí elektrický proud o známé velikosti. Prostřednictvím napěťových elektrod je zároveň měřen potenciálový rozdíl mezi napěťovými elektrodami. Z těchto hodnot lze v průběhu zpracování pomocí modifikovaného Ohmova zákona určit zdánlivý měrný odpor daného prostředí. Vypočtený odpor je vztažen k bodu měření, jehož pozice je dána použitým uspořádáním proudových a napěťových elektrod. Metoda ERT umožňuje v průběhu měření použití značného množství napěťových, resp. proudových elektrod a uložit do paměti měřicí aparatury naměřené hodnoty i vzájemné pozice elektrod v průběhu jednotlivých měření. Tímto je získán značný počet bodů měření (viz následující obrázek), čímž je dosaženo značné přesnosti měření při vyhledávání lokálních změn.

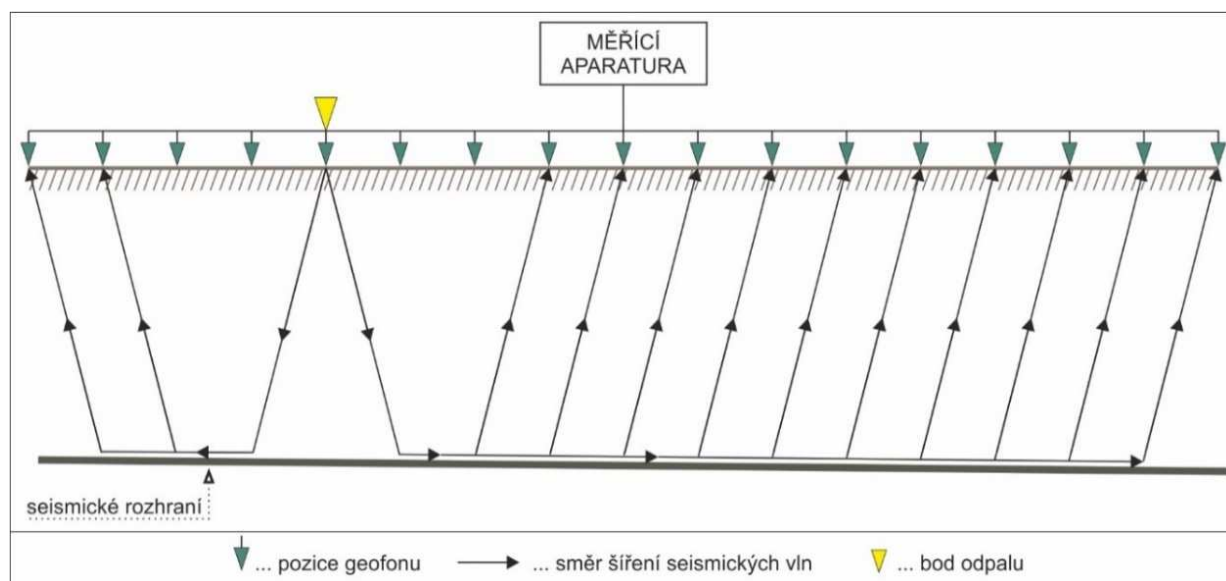
K měření bylo použito měřicí aparatury ARES výrobce GF Instruments s.r.o. s příslušnými kabely i elektrodami. Pro danou úlohu bylo zvoleno Schlumbergerovo uspořádání elektrod s minimálním rozestupem sousedních elektrod 2 m. Maximální rozestup proudových elektrod, na kterém je závislý i maximální hloubkový dosah činil 110 m. Výsledky měření byly zpracovány pomocí výpočetního programu RES2DINV, který řešením inverzní úlohy vypočetl měrné odpory zkoumaného prostředí. Z vypočtených hodnot byl následně vyhotoven modelový odporový řez prostředí. V posledním kroku byl tento řez interpretován.

2.6.2 Mělká refrakční seismika (MRS)

Metoda mělké refrakční seismiky (MRS) je určena ke zjištění hloubky skalního podloží pod pokryvem, stupni jeho zvětřování a tektonického porušení. V daných geologických podmínkách tak mapuje rozhraní mezi pokryvem charakteru nebezpečných zemin a jejich podloží, tvořeným skalními horninami v různém stupni zvětřování a porušení. K tomuto určení jsou v metodě MRS využity informace o rychlosti šíření seismických vln v prostředí nad rozhraním, podél refrakčního rozhraní a seismické rychlosti vln pronikajících do prostředí pod rozhraním. Na základě odlišných rychlostí šíření seismických vln geologického prostředí lze

rovněž určit některé geotechnické a geomechanické vlastnosti zkoumaného geologického prostředí.

Měření MRS je prováděno v předem vytyčených profilech, ve kterých jsou rozmístěny snímače seismických vln, nazývané geofony. Vzdálenost mezi sousedícími geofony je označována jako krok měření a je zpravidla shodná mezi všemi geofony. V průběhu měření je v předem určeném místě (bod odpalu) vyvolán seismický vzruch, jenž se šíří daným prostředím. Dorazí-li seismická vlna k rozhraní vyznačující se rozdílnou hustotou a/nebo rozdílnými elastickými vlastnostmi (např. mezi zeminami a skalním podložím) dochází k refrakci (lomu) seismického paprsku, který dále pokračuje podél seismického rozhraní a zpět ke geofonům, které jej zaznamenají, viz zjednodušené schéma na následujícím obrázku. Signál je poté uložen do paměti měřicí aparatury. Následným zpracováním uloženého záznamu lze získat čas příchodu sledovaného seismického signálu. Na základě znalosti geometrie měření (tj. pozice geofonů a místě seismického vzruchu) a zjištěných časů příchodů seismických vln lze dále určit rychlosti šíření seismických vln v prostředí nad rozhraním, podél refrakčního rozhraní a seismické rychlosti vln pronikajících do prostředí pod rozhraním. Získané údaje o rychlostech šíření seismických vln umožňují sestavení seismického rychlostního řezu zkoumaného prostředí, který lze dále zpracovat a interpretovat.



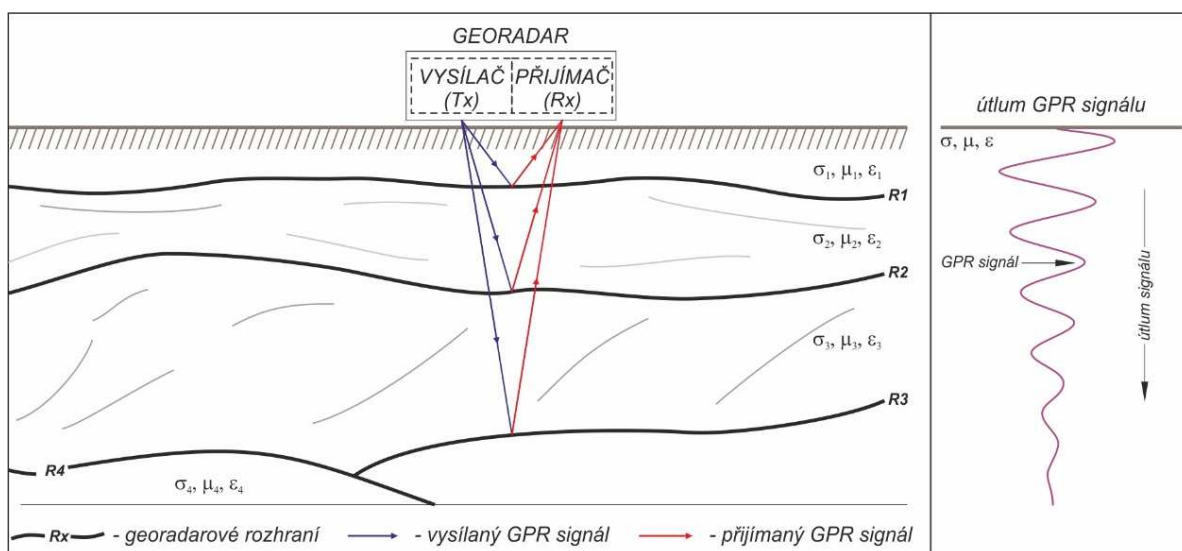
Obrázek 3: Zjednodušené schéma měření metodou MRS

K měření metodou MRS byla použita 48 kanálová seismická aparatura Terraloc Pro se snímači SM-7. Seismické vzruchy byly vyvolány úderem 8 kg kladiva do speciální podložky. Krok měření činil 2 m. Výsledky měření byly v digitálně podobě zpracovány výpočtem pomocí specializovaného počítačového programu Rayfract, ve kterém byl inverzním iteračním výpočtem zhotoven seismický rychlostní model zkoumaného prostředí.

2.6.3 Georadar (GPR)

Georadarová metoda byla použita v místech navázání navrhované komunikace na stávající silnici v konci zájmového úseku u obce Martinovice. Georadarová metoda je založena na principech šíření elektromagnetických vln zkoumaným prostředím. V průběhu měření je

vysílán signál o stanovené frekvenci či v určeném frekvenčním rozpětí do zemním prostředí. Na rozhraních vymezující polohy s odlišnými elektrickými a magnetickými vlastnostmi dochází k odrazu části vysílaného signálu a návratu zpět k zemskému povrchu. Zde je přijímací anténou přichází signál zaznamenaný a uložen do paměti aparatury pro následné zpracování a vyhodnocení. Úspěšnost metodiky je podmíněna poměrem (kontrastem) mezi permitivitou (ϵ) a permeabilitou (μ) jednotlivých prostředí. Na rozhraních s vysokým kontrastem dochází k odrazení části signálu s energií zaručující návrat zemním prostředím zpět k přijímači a jeho zaznamenání. V opačném případě může nabývat odrazena vlna natolik nízké energie, že při jejím návratu dojde k jejímu úplnému útlumu, anebo ztrátě signálu postačující k úplnému překrytí užitečného signálu nežádoucími šumy. Dalším důležitým parametrem je měrná elektrická vodivost (σ) prostředí určující energetické ztráty signálu při průchodu daným prostředím. Ve vysoce vodivých zeminách či horninách dochází k rychlé ztrátě energie, což výrazně omezuje hloubkový dosah metodiky. Naopak prostředí s velmi nízkou elektrickou vodivostí umožňuje sledování signálu v hlubších horizontech.



Obrázek 4: Zjednodušené schéma měření metodou GPR

K povrchovému georadarovému průzkumu byly použita aparatura Mala Ground Explorer HDR sestávající se z řídicí jednotky GX Controller a stíněného anténního systému GX160 HDR a GF450 HDR. Číselné označení systému označuje střední frekvenci vysílaného signálu dané antény. Reálný hloubkový dosah georadarových měření tímto systémem činí ve zkoumaném prostředí za daných podmínek (vlhkost prostředí apod.) pro anténní systém GX160 HDR cca 7 až 8 m a GF450 HDR cca 3 m. Rozlišovací schopnost nehomogenit systému v daném prostředí činí cca 20 cm (GF160) a 10 cm (GX 450). Zpracování dat z provedených GPR měření bylo provedeno v softwarovém prostředí ReflexW, kde byly změřené profily nejprve délkově vyrovnány a následně prostřednictvím matematických procesů zpracovány. Takto upravená data byla pomocí softwaru RadView převedena do formy hloubkových řezů. V posledním kroku zpracování byly v grafickém editoru tyto řezy interpretovány.

2.7. Korozní průzkum

Jako součást podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu I/16 Mladá Boleslav – Martinovice byl vypracován základní korozní průzkum. Tento průzkum navazuje na předběžnou etapu GTP z roku 2016 kdy byl proveden základní korozní průzkum v menším rozsahu (18 registračních bodů). Účelem měření bylo stanovit stupeň korozní agresivity prostředí z hlediska geoelektrických veličin a stupeň protikorozních opatření podle TP 124. Průzkum byl zaměřen na zjištění velikosti a směru bludných proudů. Měření byla provedena podle ČSN 03 8363 – Měření zemního odporu; ČSN 03 8365 – Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi. Provedená měření byla vyhodnocena podle normy ČSN 03 8372 „Zásady ochrany proti korozi nelineových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě“ a podle TP 124 MD „Základní ochranná patření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací“.

V západní části zájmového úseku se nachází linka VVN 110 Kv napájejících průmyslovou zónu v Mladé Boleslavi. Jsou doprovázeny několika linkami VN 22 Kv. Linka 22 Kv také křížuje trasu plánované silnice I/16 mezi Sukorady a Židněvsí, přibližně v km 5.4. Dále se v zájmové oblasti vyskytuje vodovod a středotlaký plynovod. Obě inženýrské sítě jsou plastové, a tedy nejsou zdrojem ani šířitelem bludných proudů.

Měření v předběžné etapě se uskutečnilo ve dnech 2. – 10. srpna 2016, měřicí body jsou označeny BP1 – BP18. Měření v podrobné etapě průzkumu probíhalo průběžně od srpna do listopadu roku 2021. Měřicí body z této etapy jsou označeny BP101 – BP128. Pozice měřících míst jsou zakresleny v příloze A7.1 a v následující tabulce je uveden přehled souřadnic:

Tabulka 6: Přehled souřadnic měřících bodů korozního průzkumu

Mostní objekt	Označení místa	Souřadnice X	Souřadnice Y
SO 201 v km 0,228 Most na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč	BP7	700 573	1 010 596
	BP101	700 579	1 010 600
	BP102	700 562	1 010 623
Rámový propustek v km 0,660	BP103	700 317	1 010 951
	BP104	700 343	1 010 971
Rámový propustek v km 1,480	BP105	699 643	1 011 370
	BP106	699 652	1 011 409
SO 221 v km 2,200 Nadjezd přeložky III/2768	BP8	699 012	1 011 424
	BP9	699 021	1 011 531
	BP107	698 931	1 011 447
	BP108	698 936	1 011 497
SO 202 v km 2,695 Most na I/16 přes Valskou svodnici	BP18	698 459	1 011 533
	BP109	698 459	1 011 534
	BP110	698 426	1 011 541
SO 203 v km 3,790 Most na I/16 přes přeložku polní cesty	BP18	698 459	1 011 533
	BP111	697 444	1 011 933
	BP112	697 419	1 011 936
Rámový propustek v km 3,910	BP113	697 312	1 011 920
	BP114	697 312	1 011 954
SO 222 v km 4,705 Nadjezd MÚK Židněves	BP13	696 590	1 011 825
	BP14	696 590	1 011 825
	BP15	696 576	1 011 910
	BP16	696 573	1 011 950

Mostní objekt	Označení místa	Souřadnice X	Souřadnice Y
SO 204 v km 5,048 Most na I/16 přes Sukoradskou stoku	BP115	696 523	1 011 858
	BP116	696 517	1 011 904
	BP 12	696 195	1 011 806
	BP117	696 198	1 011 814
SO 205 v km 6,080 Most na I/16 přes přeložku III/27612	BP118	696 174	1 011 806
	BP 10	695 386	1 011 159
	BP 11	695 334	1 011 204
	BP119	695 386	1 011 204
SO 206 v km 6,700 Most na I/16 přes přeložku polní cesty	BP120	695 363	1 011 180
	BP 4	694 836	1 010 891
	BP121	694 854	1 010 896
	BP122	694 830	1 010 889
SO 223 v km 7,320 Nadjezd MÚK Martinovice	BP 1	694 182	1 010 818
	BP 2	694 182	1 010 868
	BP 3	694 185	1 010 918
	BP123	694 223	1 010 847
	BP124	694 223	1 010 868
	BP125	694 223	1 010 891
SO 761 v km 7,600 protihluková stěna	BP126a	693 844	1 010 814
	BP126b	693 798	1 010 803
SO 207 v km 7,870 Most na I/16 přes Přepeřský potok	BP5	693 724	1 010 772
	BP6	693 683	1 010 802
	BP127	693 699	1 010 786
	BP128	693 674	1 010 775

Měření zemních odporů

V blízkosti každého posuzovaného objektu bylo provedeno měření zemního odporu. Body měření jsou vyznačeny v příloze A7.1 – situace korozního měření. Pro měření zdánlivého měrného odporu zemního prostředí byla použita čtyřelektrodová metoda podle Wennera s použitím měřicího přístroje GEOHM C. Tato geoelektrická metoda umožňuje z poměru měřeného napětí a do země vnutovaného proudu pomocí modifikovaného Ohmova zákona stanovit zdánlivé měrné odpory ρ (Ωm), které jsou základním interpretačním parametrem odporových metod. Hloubkový dosah metody je úměrný rozestupu elektrod a v daných podmínkách odpovídá přibližně hodnotě příslušné použité vzdálenosti. Byly použity rozestupy elektrod 1, 3, 5 a 10 metrů.

Bludné proudy

Měření bludných proudů bylo realizováno podle požadavků ČSN 03 8365. K měření byla použita převodníková 8 kanálová 16 bitová deska USB 6210 firmy National Instruments připojená k přenosnému terénnímu počítači Panasonic.

Na měřicích bodech, identických s místy pro měření zemních odporů byly umístěny čtveřice nepolarizovatelných elektrod Cu/CuSO₄, tvořící dva dipóly. Potenciálové rozdíly byly registrovány frekvencí 131 Hz a každou sekundu byl uložen průměr z naměřených hodnot. Před a po měření byla zjišťována polarizace elektrod. Naměřené hodnoty byly při zpracování o tuto polarizaci opraveny.

Zpracování dat při měření bludných proudů bylo provedeno na PC s použitím programu "KORO". Naměřené hodnoty potenciálových rozdílů byly opraveny o interpolovanou

hodnotu polarizace elektrod a přepočteny na složky intenzity elektrického pole E1 a E2. Z průměrných hodnot těchto složek byla vypočtena velikost vektoru el. pole E a jeho azimut. Pro určení vektoru proudové hustoty J byla změřena hodnota měrného odporu zemního prostředí v bodech měření BP. Na základě proudové hustoty byla stanovena třída korozní agresivity prostředí na ocel podle ČSN 03 8372.

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v příloze A7.2 – protokoly korozních měření a příloze A7.3 – grafické výstupy: souhrnný graf zobrazuje časový průběh velikosti a azimutů vektoru intenzity el. pole E; grafy bodu zobrazují složky S-J a V-Z, velikosti a azimuty vektoru E. Na následující stránce jsou polární grafy naměřených vektorů E, jejich relativní velikosti a relativní četnosti v úhlových intervalech 5°.

Uvedený postup, tj. výpočet velikosti vektorů ze středních hodnot jejich složek, je předepsán v ČSN 03 8365. Jedná se o výpočet vektorového součtu dílčích měření, děleného počtem měření. Tento postup má tu výhodu, že kompenzuje případnou střídavou složku bludných proudů, která má na vznik korozních jevů jen malý vliv.

2.8. Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum sestával z celkem ze čtyř okruhů činnosti. První úzce navazoval na vlastní vrtný průzkum. Po dokončení vrtných prací byly průběžně zaznamenávány ustálené úrovně hladin podzemní vody v průzkumných vrtech. S tím souvisel i druhý okruh prací v podobě pasportizace nejbližších jímacích objektů kolem nové trasy silnice I/16. Veškeré takto nastřádané údaje byly využity k revizi hydrogeologických podmínek a sestavení nové zpřesněné účelové hydrogeologické mapy.

Zbývající dva okruhy byly zaměřené na polní zkoušky. Prvním typem byly hydrodynamické zkoušky. V rámci podrobného průzkumu byly prováděny za účelem kvantifikace hydraulických podmínek a jejich případných ovlivnění v nejbližším okolí zářezu Z5. Druhým a posledním typem zkoušek byly nálevové vsakovací zkoušky, které měly za cíl ověření a vytipování rozsahu oblastí vhodných pro podzemní zasakovací objekty.

Hydrogeologické práce jsou kompletně zpracovány v samostatné příloze č. 8.

2.8.1. Hydrodynamické zkoušky ve vrtech

Hydrodynamické zkoušky byla v rámci průzkumu prováděny na nově vyhloubeném vrtu HJ129. Vrt byl vyhlouben z důvodu kvantifikace přítoku podzemní vody do budoucího zářezu Z5, který zastihne mělké zvodnění vázané na svrchní terasovité fluvialní sedimenty v prodloužení sz. od obce Plazy, kde se nachází veřejný zdroj v podobě stávající kopané studny na hřbitově. Vrt HJ129 byl vyhlouben do hloubky 11 m. Jeho vystrojení bylo provedeno v souladu s ČSN 75 5115 – Jímání podzemní vody. Vrt byl vypažen PVC pažnicí 125 mm a obsypán filtračním plaveným kamenivem frakce 4/8 mm. V přípovrchové části pak byl zacementován proti vniku povrchové vody. Následné hydrodynamické zkoušky byly provedeny v rozložení 1+1 (čerpací zkouška na jedno depresní snížení a stoupací zkouška).

Čerpací zkouška byla provedena v režimu neustáleného proudění, kdy nebyla během čerpání ustálena hladina podzemní vody. V čase byl zaznamenáván pokles hladiny čerpané podzemní vody. Po ukončení čerpání bylo po krátkou dobu provedeno ověřovací čerpání

odpovídající celkové vydatnosti vrtu. Po ukončení čerpací zkoušky byla provedena v režimu neustáleného proudění stoupací zkouška, kdy bylo v čase zaznamenáváno stoupání hladiny ve vrtu. Vyhodnocení bylo provedeno numerickými metodami pro režim neustáleného proudění. Získané hydraulické charakteristiky pak byly využity pro konceptuální model ovlivnění ve svrchní zvodni.

2.8.2. Vsakovací zkoušky

Vsakovací zkoušky byly na projektovaném úseku nové části silnice I/16 prováděny formou jednorázových nálevů. Průzkumné vrty byly po pracovním vypažení perforovanou PVC trubkou (průměr 140 mm) zality k úrovni terénu. V čase pak byla pozorována proměnlivá (klesající) hladina zasakované vody. Metodika prací byla prováděna v souladu s normou ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. Měření bylo prováděno jak ruční, tak elektronické pomocí dataloggerů Fiedler H40. Minimální doba trvání zkoušky byla 120 minut. Výsledky vyhodnocovány na základě proložení přímky semilogaritmického vztahu snížení v čase. Proložený přímkový úsek byl hodnocen dle Maagova vztahu.

Tabulka 7: Přehled souřadnic vsakovacího objektů

Sonda	X (JTSK)	Y (JTSK)	Z (b. p. v.):	hloubka
J187	1011676,48	695908,23	223,62	6 m
J190	1011537,11	695717,17	223,29	6 m
KS257	1010609,47	700632,46	212,24	3 m
KS258	1010661,46	700589,16	212,31	3 m
KS259	1011416,38	699708,31	213,41	3 m
KS260	1011436,82	699627,83	213,62	3 m
KS261	1011559,09	698514,61	215,59	3 m
KS262	1011513,53	698400,19	216,27	3 m
KS263	1011854,14	696233,54	218,63	3 m
KS264	1011818,52	696128,25	220,47	3 m
KS265	1011038,42	694180,47	221,38	3 m

2.8.3. Pasportizace hydrogeologických objektů

Pasportizace nejbližších jímacích objektů proběhla nejprve formou revize stávajících studní zjištěných v rámci předběžného průzkumu, ke kterým byly přiřazeny nově zjištěné objekty. V rámci pasportu studní a případných vrtů bylo provedeno terénní ohledání zdrojů. V rámci něj byla provedena fotodokumentace zdroje, zaměřeny GPS souřadnice, zaznamenán typ studny, určení vystrojení, zaměření hloubky objektu a zastižené hladiny podzemní vody. Standardní pasportizační listy studní pak jsou součástí přílohy A8.4. Zjištěné údaje o podzemní vodě byly sumarizovány se záznamy z vrtných průzkumů předběžného i podrobného. Na základě daných údajů pak byla sestavena účelová mapa podzemní vody, kde byla zhodnocena nadmořská výška hladiny podzemní vody v proudovém systému celé oblasti. Ve druhé vrstvě pak byla provedena analýza hloubky hladiny pod terénem. V mapě byla na základě pozorování vyznačeny mokřadní místa. Mapa je součástí přílohy A8.1.

2.9. Pedologický průzkum

Jako součást podrobného geotechnického průzkumu byla zpracována aktualizace pedologického průzkumu a návrh skrávky kulturních vrstev půdy pro přeložku silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice. Tento průzkum navazuje na předběžnou etapu GTP, kdy bylo realizováno 88 zarážených pedologických sond v ose přeložky. V podrobné etapě průzkumu došlo k zhodnocení půdních poměrů a vymezení skrávky v místech plošných záborů s provedením 23 doplňkových sond.

Pedologický průzkum byl vypracován v souladu se zákonem ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dále dle vyhlášky MŽP ČR č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF a vyhlášky č. 48/2011 Sb.

Výchozími materiály pro zpracování pedologického průzkumu byly:

- Situace trasy navržené přeložky I/16
- mapy BPEJ v měřítku 1:5000
- terénní průzkum spojený se sondáží pedologickou sondovací tyčí

Vlastní terénní průzkum byl proveden 6. a 7. 1. 2022 půdními vpichy pomocí sondovací tyče s maximální hloubkou 1 m. Přítomnost uhličitánu vápenatého v půdě byla ověřována reakcí s kyselinou chlorovodíkovou. Dále byly pro návrh skrávky využity informace z provedených průzkumných vrtů. Pro orientaci v terénu byl použit přístroj GPS Trimble Geo7x. Tento přístroj byl následně použit i pro zaměření jednotlivých pedologických sond.

Tabulka 8: Souřadnice provedených průzkumných sond

Označení sondy	X (JTSK)	Y (JTSK)	Označení sondy	X (JTSK)	Y (JTSK)
101	1010609	700631	113	1011932	696495
102	1010661	700589	114	1011875	696242
103	1010567	700555	115	1011828	696125
104	1010719	700522	116	1010829	694847
105	1011200	698965	117	1010937	694838
106	1011286	698948	118	1010925	694254
107	1011383	698933	119	1010799	694244
108	1011825	696627	120	1010991	694208
109	1011956	696603	121	1011042	694176
110	1012072	696573	122	1010779	694169
111	1012002	696538	123	1010917	694161
112	1011820	696530			

Výsledky pedologického průzkumu jsou zhodnoceny v samostatné příloze A9. Dokumentace pedologických sond a mapa s předpokládanými mocnostmi skrávek humózního horizontu a podorníci je také uvedena v příloze A9.

3. GEOLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ POMĚRY

3.1. Geomorfologické poměry

Podle regionálního geomorfologického členění je možno zájmové území začlenit do geomorfologických jednotek:

Provincie: Česká vysočina

Soustava (subprovincie): Česká tabule

Podsoustava (oblast): Severočeská tabule

Celek: Jičínská pahorkatina

Podcelek: Turnovská pahorkatina

Okrsek: Mladoboleslavská kotlina

Území lze charakterizovat jako rovinaté až mírně zvlněné. Nejvyšší bod trasy je v prostoru severně nad obcí Sukorady v území s místním názvem „Na šutrovně“, kde terén dosahuje nadmořské výšky 232 m n. m. Nejnižší bod trasy se nachází v prostoru napojení na MÚK Kosmonosy (212 m n. m.). Na dotčeném území se nevyskytují žádné výraznější terénní nerovnosti (strže nebo hluboká údolí), která by vyžadovala budování větších mostních objektů, tunelů nebo jiných náročných inženýrských objektů. Navrhovaná trasa kříží čtyři vodoteče – Zalužanskou vodoteč, Valskou svodnici, Sukoradskou stoku a Přepeřský potok.

3.2. Klimatická charakteristika

Podle Quittovy klasifikace klimatických oblastí uvedené v Atlasu podnebí Česka náleží zájmové území do teplé klimatické oblasti W2, která zaujímá převážnou část polabské nížiny. V následujícím přehledu jsou uvedeny základní klimatické charakteristiky.

počet letních dní	50-60
počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více	160-170
počet dní s mrazem	100-110
počet ledových dní	30-40
průměrná lednová teplota	-2 až -3
průměrná červencová teplota	18-19
průměrná dubnová teplota	8-9
průměrná říjnová teplota	7-9
průměrný počet dní se srážkami 11 mm a více	90-100
suma srážek ve vegetačním období	350-400
suma srážek v zimním období	200-300
počet dní se sněhovou pokrývkou	40-50
počet zatažených dní	120-140
počet jasných dní	40-50

Z výše uvedených klimatických charakteristik vyplývá, že se jedná o oblast teplou, s mírnou zimou, se slabším prouděním vzduchu, průměrným výskytem slunečního záření, podprůměrným výskytem srážek.

Na základě hodnocení dat posledních let z nejbližší srážkoměrné stanice Semčice vyplývá, že se v nejbližším okolí lokality střídají srážkově roky velmi vlhké roky s normálními, ale i velmi suchými. Hodnocení bylo provedeno dle Réthlyho metodiky. O celkovém hodnocení souhrnného ročního úhrnu rozhoduje letní období. Jestliže jsou letní měsíce výrazně suché, bývá zpravidla klasifikován celý rok taktéž suchý. V době hlavních průzkumných prací vystřídal vlhký srpen mimořádně suché září.

Tabulka 9: Přehled úhrnných měsíčních srážek ze stanice Semčice.

Období	Parametr	Měsíc												Rok
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
2017	S	35	21	43	76	48	110	125	96	53	84	35	38	765
	N	32	30	36	43	70	75	72	73	46	36	40	35	588
	%	110	71	120	176	69	147	174	131	116	234	87	108	130
	Réthly	N	S	N	VV	S	V	VV	V	N	VVV	N	N	VV
2018	S	35	4	43	28	17	72	18	32	46	36	11	67	408
	N	32	30	36	43	70	75	72	73	46	36	40	35	588
	%	108	14	120	64	24	95	25	44	101	99	28	191	69
	Réthly	N	SS	N	S	SS	N	SS	SS	N	N	SS	VVV	SS
2019	S	45	31	42	31	68	65	18	63	36	34	59	28	519
	N	32	30	36	43	70	75	72	73	46	36	40	35	588
	%	141	104	117	72	97	87	24	86	78	94	148	81	88
	Réthly	V	N	N	S	N	N	SS	N	S	N	V	N	S
2020	S	16	68	44	10	99	152	44	125	62	63	21	13	716
	N	32	30	36	43	70	75	72	73	46	36	40	35	588
	%	50	228	122	23	142	203	61	171	136	174	52	37	122
	Réthly	S	VVV	V	SS	V	VVV	S	VV	V	VV	S	SS	VV
2021	S	43	42	20	22	89	75	85	97	4	51	34	35	595
	N	32	30	36	43	70	75	72	73	46	36	40	35	588
	%	133	138	55	52	127	100	117	133	9	141	85	100	101
	Réthly	V	V	S	S	V	N	N	V	SSS	V	N	N	N

% dlouhodobého normálu		Slovní označení	Symbol
měsíc	rok		
10	60	mimořádně suchý	SSS
10 – 49	60 – 79	velmi suchý	SS
50 – 79	80 – 89	suchý	S
80 – 120	90 – 110	normální	N
121 – 150	111 – 120	vlhký	V
151 – 190	121 – 140	velmi vlhký	VV
190	140	mimořádně vlhký	VVV

3.3. Geologické poměry

Horniny předkvartérního podkladu

Z hlediska regionálně-geologického členění Českého masívu spadá zájmové území do jednotky Česká křídová pánev, část jizerská faciální oblast. Uložení svrchní křídý budují horninový masív v podloží kvartérního patra ve značné mocnosti, která vysoce přesahuje hloubky významné pro geotechnická posouzení dílčích objektů navrhované stavby. Z tohoto hlediska pak již není nutné se zabývat starším krystalinickým podkladem křídových uloženin.

Svrchnokřídové sedimenty v zájmovém území jsou stratigraficky řazeny ke střednímu turonu až coniak a zastoupeny jsou zde horninami teplického souvrství. Litologicky jsou svrchnokřídové horniny zastoupeny šedými slabě zpevněnými slínovci. Svrchní část křídových hornin je postižena intenzivnějším zvětráním a rozpukáním. Převládající směry tektonických poruch jsou SZ-JV a JZ-SV.

Kvartérní pokryvné útvary

V celém rozsahu posuzovaného území je předkvartérní podloží překryto pleistocenními i holocenními kvartérními pokryvnými útvary, které zde jsou poměrně variabilní, jak co do jejich celkové mocnosti, tak podle jejich genetického charakteru a s tím i souvisejícího litologického charakteru. V trase přeložky byl kvartérní pokryv rozčleněn na holocenní a pleistocenní fluvialní sedimenty, deluvialní a deluviofluvialní sedimenty. Nejsvrchnější část kvartérního pokryvu tvoří kulturní vrstvy půdy, případně jsou nahrazeny navážkami.

Fluvialní sedimenty

V zájmovém území jsou zastoupeny holocenní sedimenty stávajících vodotečí a pleistocenní terasové sedimenty.

Holocenní sedimenty vyplňují údolní nivy místních drobných vodotečí. Litologicky jsou značně proměnlivé, jedná se převážně o písčitojílovité, jílovitopísčité a jílovité zeminy. Jejich mocnost se pohybuje od 1 do 6 metrů. Holocenní sedimenty jsou zvodnělé, hladina podzemní vody v nich často vystupuje do hloubky menší než 2m pod terénem a místy se objevuje i povrchové zamokření.

Pleistocenní sedimenty jsou zastoupeny uloženinami údolní terasy Sukoradské stoky a Přepeřského potoka (stupeň würm) a reliktů fluvialních uloženin na elevacích severně od obcí Plazy a Sukorady (stupeň riss). Litologicky jsou pleistocenní sedimenty značně pestré, převládají písčité, písčitojílovité a jílovitopísčité zeminy, méně často jsou zastoupeny šterkovité a jílovité zeminy. Mocnost fluvialních sedimentů stupně würm se pohybuje od 4 do 8 metrů a mocnost sedimentů stupně riss zpravidla nepřesahuje 3 metry.

Deluvialní a deluviofluvialní sedimenty

Deluvia jsou vyvinuta na mírných svazích v převážně části projektované trasy. Vzhledem k malému terénnímu gradientu prodělala deluvia krátký transport a jejich charakter je závislý na zdrojovém prostředí. Litologicky převažují jílovité zeminy odvozené od podložních křídových slínů a v místě kde je vyvinuta fluvialní terasa jílovitopísčité zeminy. Mocnost deluvialních sedimentů nepřesahuje 2 metry.

Deluvio-fluviální uloženiny vyplňují pouze periodicky splavovaná, mělká údolí a splachové deprese bez trvalých vodotečí. Jsou zastoupeny většinou jílovitopísčítými a jílovitými zeminami v mocnosti do 2 metrů.

Kulturní vrstvy půdy

Pokrývají prakticky celé zájmové území s výjimkou lokálních liniových antropogenních zásahů. Vznikly jako výsledek působení půdotvorných organických a anorganických činitelů z povrchových zvětralin podložních sedimentů a organických zbytků. Jednotlivé půdní typy v trase projektované přeložky jsou uvedeny v příloze A9.

Antropogenní sedimenty

Jsou zastoupeny konstrukčními vrstvami stávajících komunikací. Nejvýraznější akumulace těchto uloženin bude zastižena v závěru trasy v místě napojení na stávající silnici I/16.

3.4. Hydrologické a hydrogeologické poměry

Zájmové území celé posuzované trasy je součástí hlavního povodí Labe přes povodí řeky Jizery, která je také nejbližším významnějším povrchovým tokem oblasti. Podle tohoto toku lze vymezit místní hlavní povodí jako Jizera od Kamenice po Klenici 1-05-02. Pro detailnější hydrologické členění pak plánovaná trasa přetíná následující nižší hydrologická povodí (uvedeno ve směru staničení):

číslo hydrologického pořadí	název hlavního vodního toku v povodí
1-05-02-1010:	Zálužanská vodoteč
1-05-02-0990:	Valská svodnice
1-05-02-0971:	Klenice
1-05-02-0940:	Sukoradská stoka
1-05-02-0933:	Klenice
1-05-02-0931:	přítok Mlýnského náhonu
1-05-02-0920:	Přepeřský potok

Celá oblast projektované přeložky silnice I/16 spadá do hydrogeologického rajonu č. 443 – Jizerský izolátor. Z hydrogeologického hlediska lze v zájmovém území vymezit:

- Kvartérní zvodň vázanou převážně na akumulace fluviálních sedimentů s průlinovou propustností. Jedná se především o písčité a jemnozrnné zeminy, které mají větší podíl hrubozrnné frakce (písčité a šterkovité jíly) v okolí stávajících vodotečí. Podzemní voda v těchto sedimentech zpravidla přímo komunikuje s těmito vodotečemi. Koeficient filtrace v těchto kolektorech se pohybuje v řádu $1 \cdot 10^{-4}$ až 10^{-6} m/s. V nově realizovaných byla zastižena úroveň ustálené hladiny podzemní vody v této zvodni v hloubce menší než 2 metry pod terénem.
- Zvodň vázanou na křídové slínovce s puklinovou propustností. Slínovce v zájmovém území představují spíše izolátor, na němž se podzemní vody 1. zvodně nadržují (zcela a velmi zvětralé slínovce mají charakter velmi slabě průlinově propustného jílu). Proudění podzemní vody v křídových slínovcích (mírně až slabě zvětralé) je především

vázáno na puklinové prostředí. Propustnost tohoto prostředí byla ve vrtu HJ14 ověřena čerpací zkouškou, z které byl stanoven koeficient filtrace $k = 1,7 \cdot 10^{-6}$ m/s.

Ochrana podzemních vod

Území projektované stavby považujeme z vodohospodářského hlediska za málo významnou bez výskytu významných akumulací podzemních vod, které by zde byly regionálně jímány. V zájmovém území jsou využívány kvartérní zvodně místními obyvateli jako užitková voda. Jednotlivé jímací objekty (studny) do vzdálenosti 350 m od osy projektované přeložky silnice byly v rámci předběžné etapy zaevidovány. Přehled jímacích objektů je uveden v kapitole 11 spolu se zhodnocením vlivu projektované přeložky na hydrogeologický režim. Pasportizace evidovaných jímacích objektů je uvedena v příloze A8.2.

3.5. Geodynamické jevy, seismicitu území

Území projektované přeložky silnice I/16 prochází parovinným reliéfem krajiny s pozvolnými sklony svahů. Z tohoto důvodu nehrozí bezprostřední ohrožení stavby svahovými deformacemi. Tato skutečnost byla potvrzena účelovým inženýrskogeologickým mapováním v celé trase přeložky. Jediným dokumentovaným geodynamickým jevem byla mělká plošná eroze na zemědělsky obdělávaných pozemcích (bez trvalého vegetačního krytu) a následná akumulace splachových sedimentů v terénních depresích.

Území projektované přeložky silnice I/16 se nachází mimo seizmicky aktivní oblast a dle ČSN EN 1998-1 Eurokód 8 (ČSN 73 0036) „Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby“ (Změna 01/2016) se pro stavby v okrese Mladá Boleslav nebere v úvahu referenční špičkové zrychlení podloží a_{gR} .

3.6. Ložiska nerostných surovin, poddolovaná území

V zájmovém území se nenacházejí žádná významná chráněná území ložisek vyhlášená ani připravovaná, a proto nedojde ke střetu.

Z hlediska starších důlních prací nejsou v archivu České geologické služby v místě plánované trasy přeložky evidována žádná poddolovaná území.

3.7. Území se zvláštní ochranou, záplavová území

V zájmovém území není dle dostupných informací agentury ochrany přírody a krajiny České republiky vyhlášeno žádné zvláště chráněné území. V zájmovém území se rovněž nenachází žádná lokalita zařazená do soustavy Natura 2000.

Navržená trasa se nachází mimo záplavové území řeky Klenice a Jizery.

4. VYMEZENÍ GEOTECHNICKÝCH TYPŮ

Na základě analýzy výsledku získaných z průzkumných prací, bylo v rámci předběžného geotechnického průzkumu provedeno rozdělení geologického prostředí celkem na **19 základních geotechnických typů**. Rozdělení do geotechnických typů je používáno v textu závěrečné zprávy, geologické dokumentaci sond, geologických profilech a pasportech. Přehled geotechnických typů je uveden v tabulce 7.

Vymezení jednotlivých geotypů zemin, které mají obdobné mechanicko-fyzikální vlastnosti, bylo provedeno na základě makroskopického popisu vrtných jader, stratigrafického a genetického zařazení jednotlivých typů zemin a výsledků terénních a laboratorních zkoušek. Rozdělení geologického prostředí zájmového území vycházelo z předběžného průzkumu a je v souladu s projektem podrobného geotechnického průzkumu. Vymezení jednotlivých geotechnických typů vychází ze systému a názvosloví ČSN 73 6133, ale také se opírá o stratigrafické a genetické hledisko. Na základě stratigrafického členění lze odlišit kvartérní a předkvartérní podklad:

Kvartérní sedimenty jsou zastoupené fluviálními a deluviálními sedimenty. Fluviální sedimenty náležejí buď pleistocénu, nebo v blízkosti současných toků holocénu. Deluviální sedimenty jsou odvozeny buď přímo z podložních křídových hornin, nebo z fluviálních pleistocenních sedimentů. V podélných řezech jsou genetické typy zemin odlišeny šrafami a barvami.

Předkvartérní podklad je tvořen svrchnokřídovými slínovci teplického souvrství, které dále členíme dle stupně zvětrání.

Základní geotechnické typy jsou doplněny o kulturní vrstvy a antropogenní sedimenty. Antropogenní sedimenty jsou v trase I/16 reprezentovány především konstrukčními vrstvami komunikací a různorodými navážkami, které mají povahu redeponovaných sedimentů a smíchaných se stavebním materiálem. Zeminy těchto geotechnických typů budou před zahájením výstavby při malých mocnostech odstraněny. V případě kulturních vrstev budou vhodně deponovány pro pozdější využití.

Tabulka 10: Přehled geotechnických typů

Tabulka 16.1: Původ geotechnických typů					
stratigrafické zařazení	genetický původ zemin a zařazení hornin		strukturní složení zemin a stupeň zvětrání a rozpukání hornin	zatřídění dle ČSN 736133	označení geotypu
kvartér	antropogenní		heterogenní složení	Y	A
	kulturní vrstvy		humózní zeminy	MLO, MIO, MSO, CIO...	Orn
	fluviální sedimenty	holocenní sedimenty	Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q1
			Jíly s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q2
			Štěrkovité a písčité jíly	F2,F4	Q3
			Hlinité a jílovité písky	S4, S5	Q4
			Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1, S2)	Q5
			Hlinité a jílovité štěrky	G4, G5	Q6
		pleistocenní terasové sedimenty	Jíly s vysokou až extrémní plasticitou	F8	Q7
			Štěrkovité a písčité jíly	F2, F4	Q8
			Hlinité a jílovité písky	S4, S5	Q9
			Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1,S2)	Q10
			Štěrk s proměnlivým obsahem jemnozrnné frakce	G3, G4, G5	Q11
		deluviální, deluviofluviální a soliflukční sedimenty	Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q12
			Jíly s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q13
			Štěrkovité a písčité jíly	F2, F4 (S5)	Q14
mezozoikum (svrchní turon až spodní coniac) teplické souvrství		slínovec	Zcela až velmi zvětralý	R6 (F8)	K1
			Mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2
			Slabě zvětralý	R5, R5/R4	K3

4.1. Geotechnické typy zemin kvartérního pokryvu

Geotechnický typ A

stratigrafie, geneze: kvartér – recent, antropogenního sedimenty

výskyt: V trase stávajících komunikací souvislý. Navážky jsou vázány především na zemní tělesa těchto komunikací.

Makroskopický popis: Písečné a šterkovité zeminy s proměnlivým obsahem jemnozrnné frakce, zpravidla ulehle.

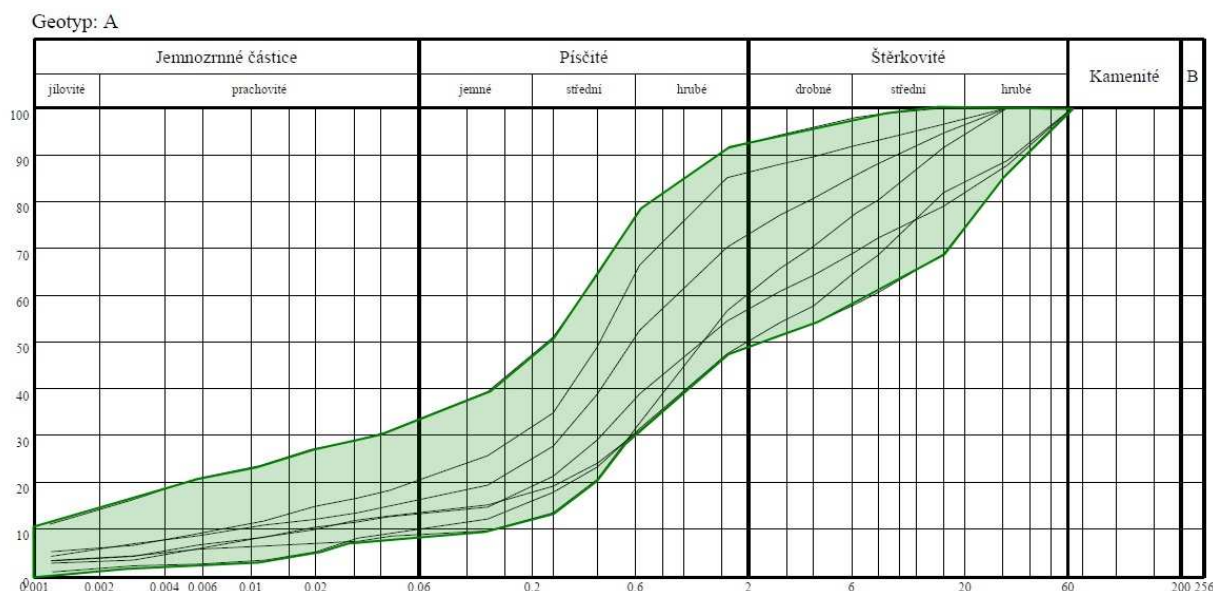
Mocnost: 0,0 až 4,0 m (násyp stávající I/16 v obci Martinovice)

zatřídění dle ČSN P 73 1005: CSY, SMY, SCY, S-FY, GMY, G-FY, GWY

namrzavost: nenamrzavé až nebezpečně namrzavé

vhodnost pro podloží komunikace dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné až vhodné

vhodnost použití do násypových těles dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné až vhodné



Obrázek 5: Zrnitostní rozptyl zemin tvořící násypu I/16 v závěru trasy

Geotechnický typ Orn

stratigrafie, geneze: kvartér – holocén, kulturní vrstvy půdy

výskyt: Tvoří svrchní část kvartérního pokryvu v celém území stavby mimo tělesa stávající komunikací (především zemědělsky obhospodařované plochy).

Makroskopický popis: Tmavě hnědé humózní jíly a hlíny, převážně tuhé až pevné konzistence.

Mocnost: 0,0 až 1,2 m

zatřídění dle ČSN P 73 1005: MLO, MIO, MHO, CSO, CIO, CHO

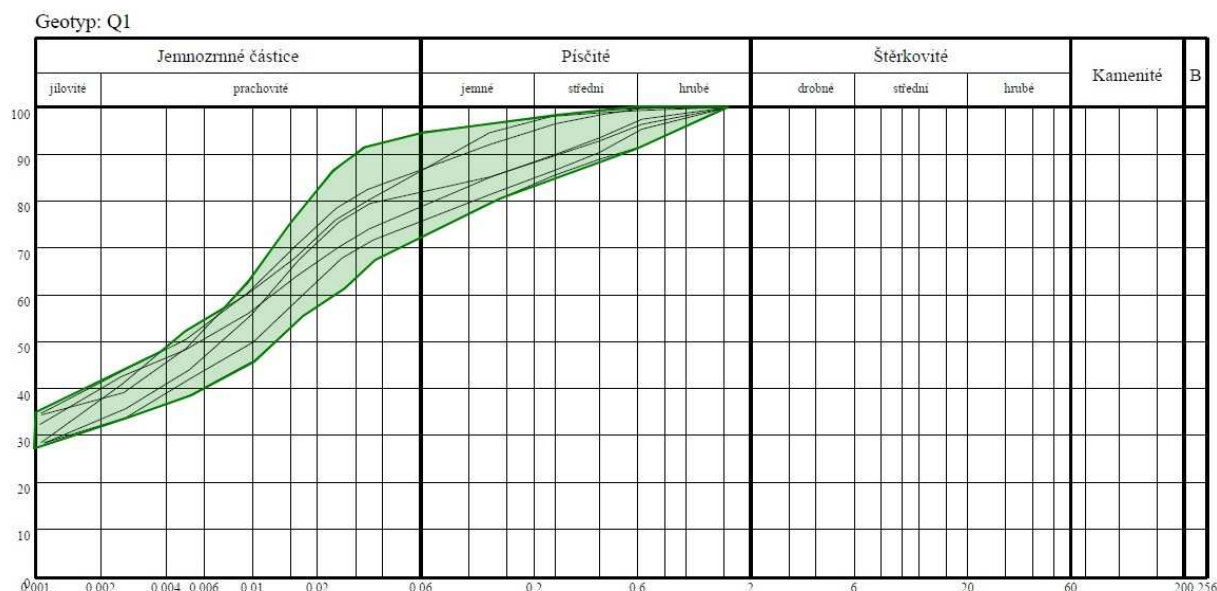
vhodnost pro podloží komunikace dle ČSN 736133: nepoužitelné

vhodnost použití do násypových těles dle ČSN 736133: nepoužitelné

Pozn.: Na kulturní vrstvy se vztahuje zákon 334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu

Geotechnický typ Q1**stratigrafie, geneze:** kvartér – holocén, fluvialní původu.**výskyt:** Nesouvislé výskyty v patře fluvialních uloženin stávajících vodotečí.**Vztah k přeložce:** v podzákladí mostu SO201

v podloží násypu N1

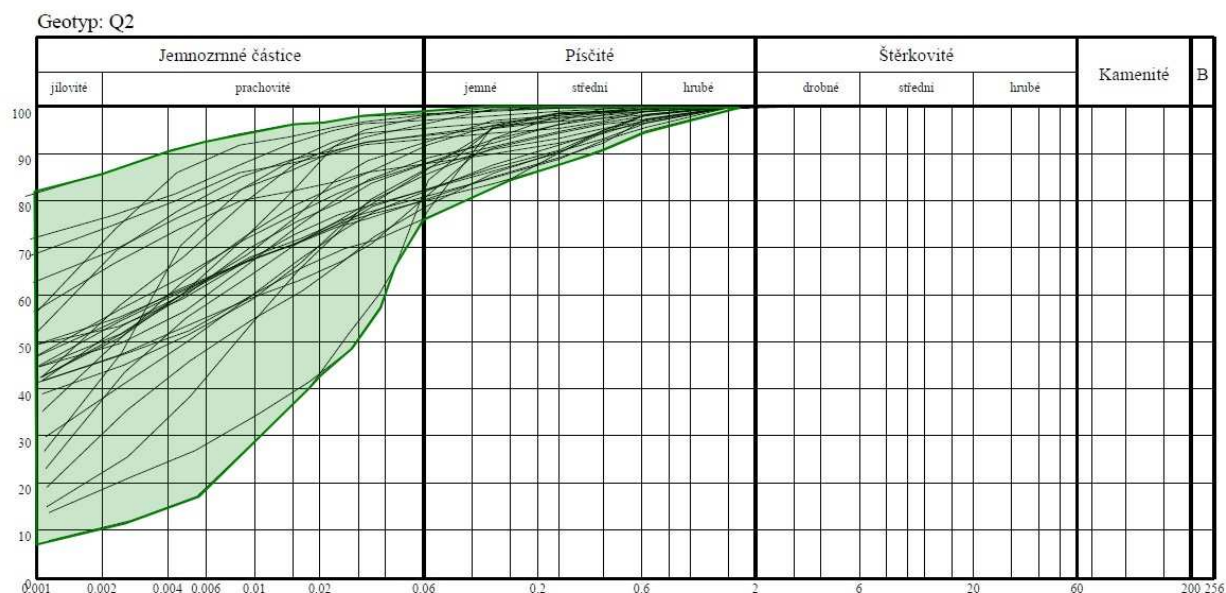
makroskopický popis: Světle až okrově hnědé jíly s nízkou a střední plasticitou, šedě smouhované, místy s vápnitými povlaky a vápnitými zrnky, tuhé až pevné konzistence.**Mocnost:** 0,0 až 1,2m**zatřídění dle ČSN 736133:** F6CL, F6CI**namrzavost:** nebezpečně až vysoce namrzavé**vhodnost pro podloží komunikace dle ČSN 736133:** nevhodné**vhodnost použití do násypových těles dle ČSN 736133:** podmíněčně vhodné**Obrázek 6:** Zrnitostní rozptyl zemín geotypu Q1**Geotechnický typ Q2****stratigrafie, geneze:** kvartér – holocén, fluvialní původu.**výskyt:** nesouvislé výskyty v patře fluvialních uloženin stávajících vodotečí,**vztah k přeložce:** v podzákladí mostů SO201, SO202, SO203, SO206, SO221

v podloží násypů N1, N2, N4, N6, N11, N12

makroskopický popis: Světle hnědé a šedočerné jíly s vysokou a velmi vysokou plasticitou, místy s organickou příměsí, s ojedinělými valouny křemene, místy s vápnitými zrnky, tuhé až pevné konzistence.**Mocnost:** 0,0 až 2,2m**zatřídění dle ČSN 736133:** F8CH, F8CV**namrzavost:** nebezpečně až vysoce namrzavé

vhodnost pro podloží komunikace dle ČSN 736133: nevhodné

vhodnost použití do násypových těles dle ČSN 736133: nevhodné



Obrázek 7: Zrnitostní rozptyl zemín geotypu Q2

Geotechnický typ Q3

stratigrafie, geneze:

výskyt: Nesouvislé výskyty v patře fluvialních uloženin stávajících vodotečí.

Vztah k přeložce: V podzákladí mostů SO202, SO204, SO206, SO207, SO221

V podloží násypů N2, N4, N6, N7, N12, N14, N18, N23.

makroskopický popis: Šedé, šedohnědé a rezavě hnědé písčité jíly s proměnlivým obsahem štěrkovité frakce tvořené valouny křemene, ojediněle až štěrkovité jíly, tuhé konzistence.

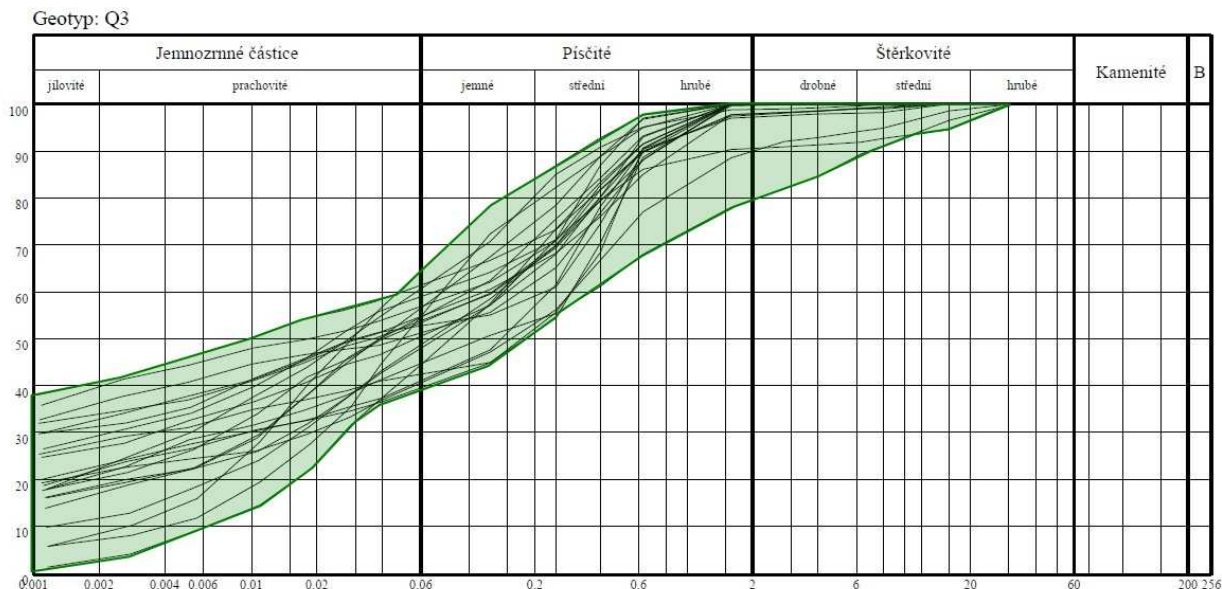
Mocnost: 0,0-3,1 m

zatřídění dle ČSN 736133: F2CG, F4CS

namrzavost: nebezpečně namrzavé

vhodnost pro podloží komunikace dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné

vhodnost použití do násypových těles dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné



Obrázek 8: Zrnitostní rozptyl zemin geotypu Q3

Geotechnický typ Q4

stratigrafie, geneze: kvartér – holocén, fluvialní původu.

výskyt: Nesouvislé výskyty v patře fluvialních uloženin stávajících vodotečí.

Vztah k přeložce: V podzákladí mostu SO201, SO204, SO206, SO207.

V podloží násypů N1, N12, N14, N15, N23.

makroskopický popis: Šedé a hnědé hlinité a jílovité písky, s valouny křemene o velikosti převážně do 4 cm, ojediněle až 7 cm, ulehlé (tuhé).

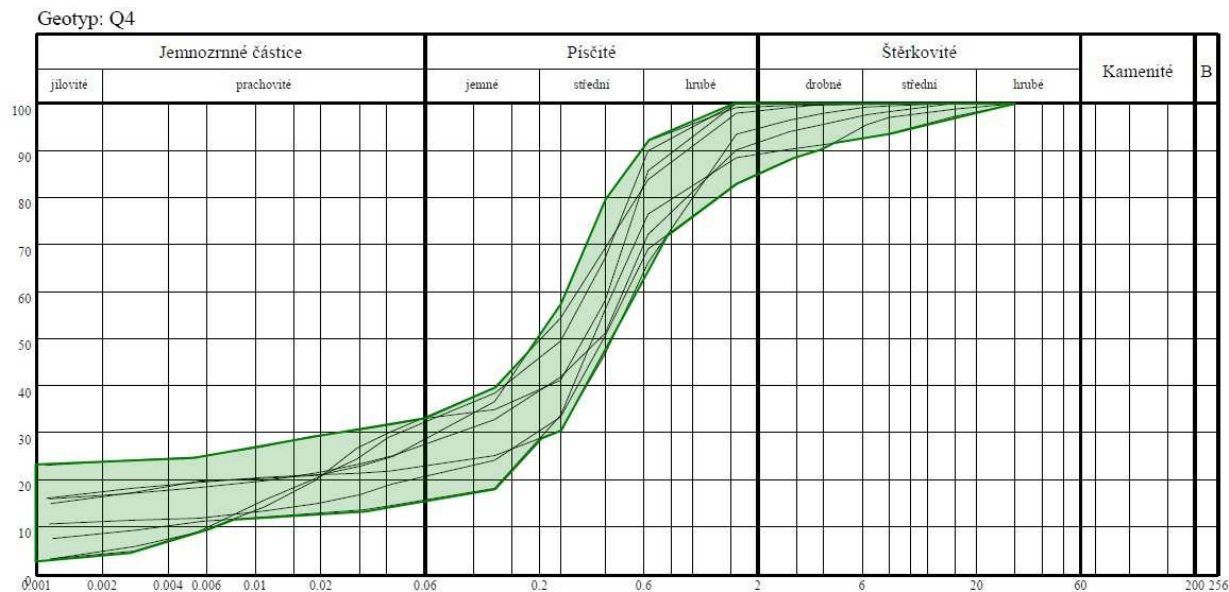
Mocnost: 0,0 až 3,7 m

zatřídění dle ČSN 736133: S4SM, S5SC

namrzavost: nebezpečně namrzavé

vhodnost pro podloží komunikace dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné

vhodnost použití do násypových těles dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné



Obrázek 9: Zrnitostní rozptyl zemin geotypu Q4

Geotechnický typ Q5

stratigrafie, geneze: kvartér – holocén, fluviální původu.

výskyt: Dominují v patře fluviálních uloženin v blízkosti Přepeřského potoka. Nesouvislé výskyty v patře fluviálních uloženin stávajících vodotečí.

Vztah k přeložce: V podzákladí mostu SO201, SO207.

V podloží násypu N14, N23.

makroskopický popis: Šedé a šedohnědé písčité zeminy s proměnlivým obsahem jemnozrné frakce, převážně charakteru střednězrných uhlých písků s příměsí jemnozrné zeminy.

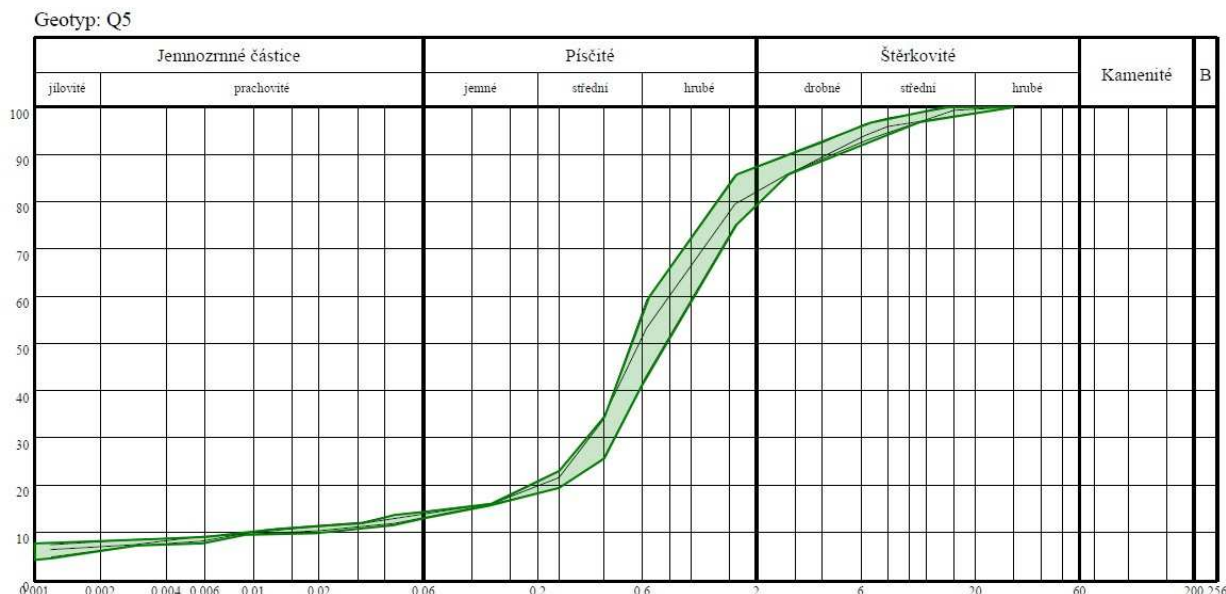
Mocnost: 0,0-5,5 m

zatřídění dle ČSN 736133: S1SW, S2SP, S3S-F(převládá)

namrzavost: nenamrzavé, mírně namrzavé až namrzavé

vhodnost pro podloží komunikace dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné až vhodné

vhodnost použití do násypových těles dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné až vhodné



Obrázek 10: Zrnitostní rozptyl zemín geotypu Q5

Geotechnický typ Q6

stratigrafie, geneze: kvartér – holocén, fluvialní původu.

výskyt: Ojedinelé vložky při bázi fluvialních sedimentů v okolí stávajících vodotečí.

Vztah k přeložce: V podloží násypu N23.

makroskopický popis: šedé a šedohnědé jílovité a hlinité šterky, šterkovitá frakce tvořena valouny křemene o velikosti do 4 cm, ulehlé (tuhé)

mocnost: 0,0-0,3 m

zatřídění dle ČSN 736133: G5GC, G4GM

namrzavost: namrzavý až nebezpečně namrzavý

vhodnost pro podloží komunikace dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné

vhodnost použití do násypových těles dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné

Geotechnický typ Q7

stratigrafie, geneze: kvartér – střední až svrchní pleistocén, fluvialní původu.

výskyt: V pleistocenních fluvialních sedimentech západně od obce Sukorady, s místním názvem Na pískách, a v obci Martinovice.

Vztah k přeložce: V podzákladí mostu SO205, SO223.

V podloží násypu N17, N18, N23

V podloží zářezu Z22.

makroskopický popis: Šedé, šedočerné a béžové středně až velmi vysoce plastické jíly (ojediněle až extrémně plastické), místy rezavě smouhovaný, s organickou příměsí, měkké až tuhé konzistence

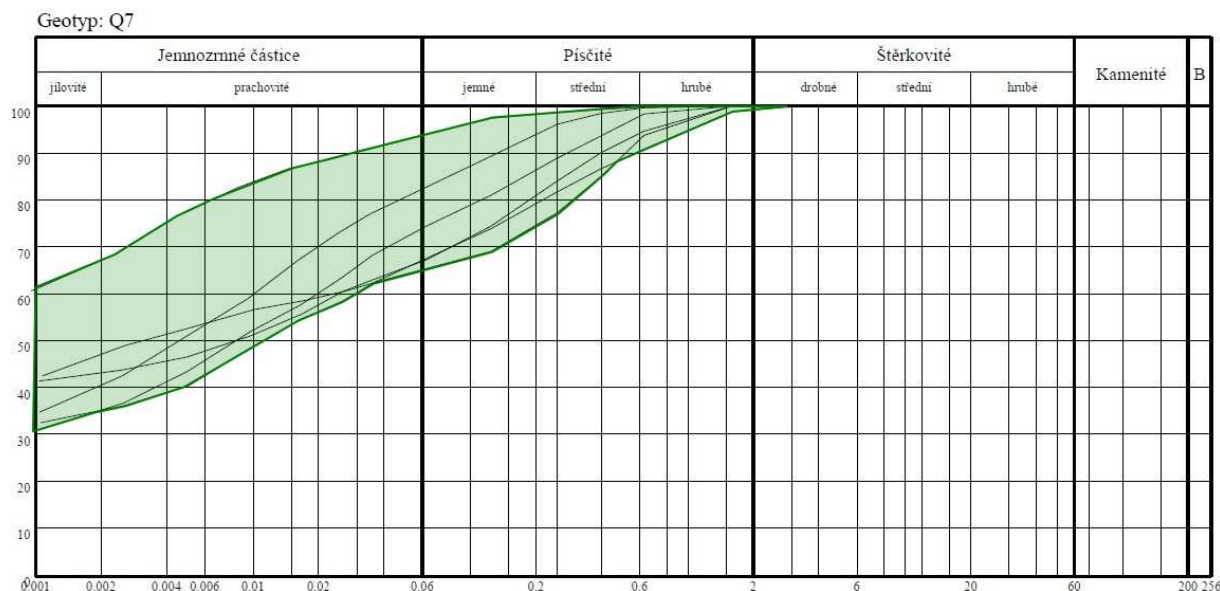
mocnost: 0,0-4,5 m

zatřídění dle ČSN 736133: F6CI, F8CH, F8CV, F8CE (minimálně zastoupený)

namrzavost: vysoce namrzavé

vhodnost pro podloží komunikace dle ČSN 736133: nevhodné

vhodnost použití do násypových těles dle ČSN 736133: nevhodné



Obrázek 11: Zrnitostní rozptyl zeminy geotypu Q7

Geotechnický typ Q8

stratigrafie, geneze: kvartér – střední až svrchní pleistocén, fluviální původu.

výskyt: V pleistocenních fluviálních sedimentech severně od obce Plazy, s místním názvem U studánek, západně od obce Sukorady, s místním názvem Na pískách, a v obci Martinovice.

Vztah k přeložce: Budou těženy v zářezu Z5, Z13, Z20,

Tvoří aktivní zónu v úseku ÚT16.

V podloží násypů N15, N17, N23.

makroskopický popis: Světle hnědé a rezavě hnědé písčité jíly s proměnlivým obsahem štěrkovité frakce tvořené valouny křemene, ojediněle až štěrkovité jíly, tuhé konzistence.

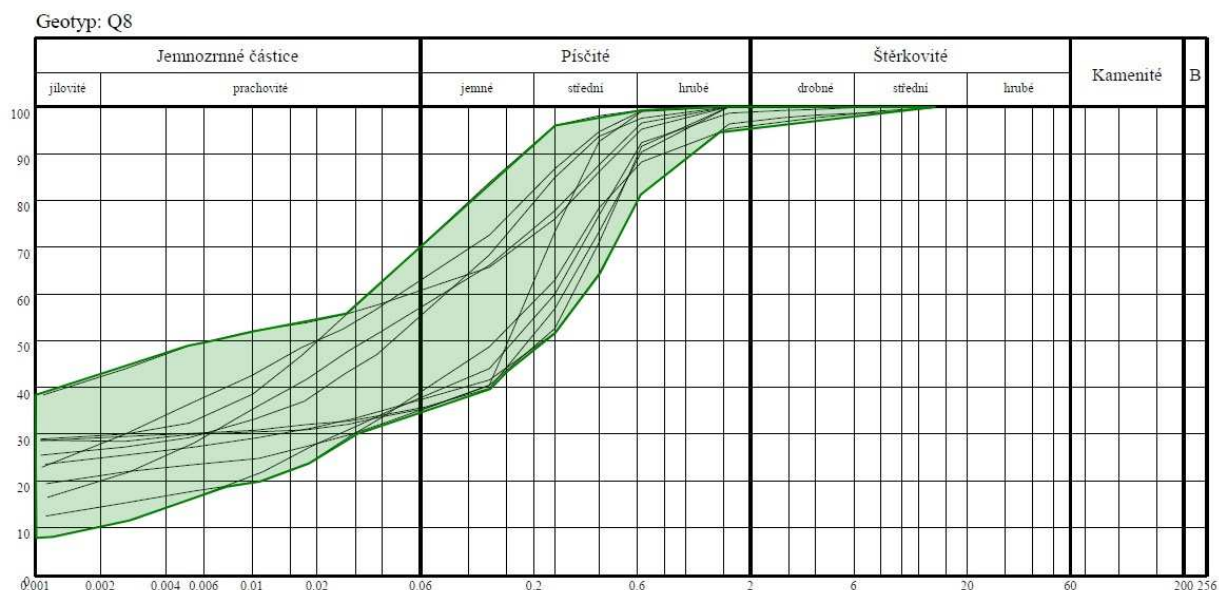
Mocnost: 0,0 – 4,0 m

zatřídění dle ČSN 736133: F2CG, F4CS

namrzavost: nebezpečně až vysoce namrzavé

vhodnost pro podloží komunikace dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné

vhodnost použití do násypových těles dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné



Obrázek 12: Zrnitostní rozptyl zemin geotypu Q8

Geotechnický typ Q9

stratigrafie, geneze: kvartér – střední až svrchní pleistocén, fluvialní původu.

výskyt: V pleistocenních fluvialních sedimentech západně od obce Sukorady, s místním názvem Na pískách, a v obci Martinovice.

Vztah k přeložce: Budou těženy v zářezu Z5,

Tvoří aktivní zónu v úseku ÚT16.

V podloží násypu N17, N23

makroskopický popis: Rezavě hnědé a šedé hlinité a jílovité písky, slabě jemně slídnaté, jemně až střednězrné, s ojedinělými valouny křemene, ulehlé (tuhé).

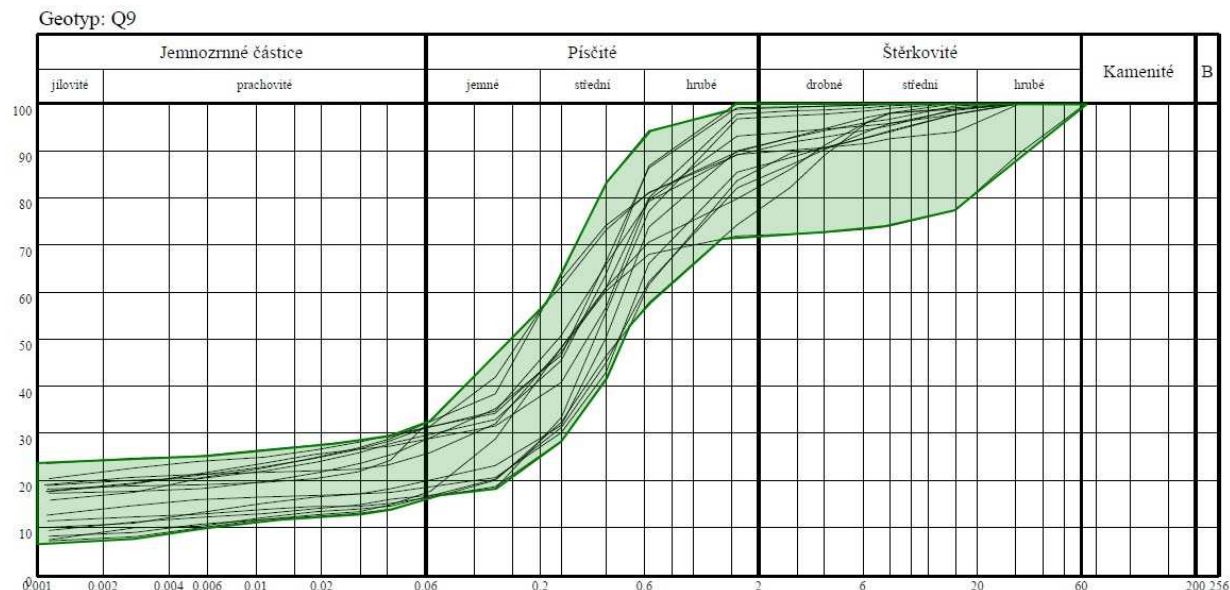
Mocnost: 0,0 – 6,7 m

zatřídění dle ČSN 736133: S4SM, S5SC

namrzavost: nebezpečně namrzavé

vhodnost pro podloží komunikace dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné

vhodnost použití do násypových těles dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné



Obrázek 13: Zrnitostní rozptyl zemin geotypu Q9

Geotechnický typ Q10

stratigrafie, geneze: kvartér – střední až svrchní pleistocén, fluviální původu.

výskyt: V terasových sedimentech severně od obce Plazy, s místním názvem U studánek, západně od obce Sukorady, s místním názvem Na pískách, a v obci Martinovice

vztah k přeložce: Budou těženy v zářezu Z5.

Tvoří aktivní zónu v úseku ÚT24.

V podloží násypu N15, N17, N23

makroskopický popis: Světle žlutohnědé a rezavě hnědé písky, převážně střednězrné, s valouny křemene převážně o velikosti 1-6 cm v objemu do 20 %, ulehle

mocnost: 0,0 až 7,7 m

zatřídění dle ČSN 736133: S1SW, S2SP, S3S-F (převládají)

namrzavost: mírně namrzavé až namrzavé

vhodnost pro podloží komunikace dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné až vhodné

vhodnost použití do násypových těles dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné až vhodné

Geotechnický typ Q11

stratigrafie, geneze: kvartér – střední až svrchní pleistocén, fluviální původu.

výskyt: V terasových sedimentech západně od obce Sukorady, s místním názvem Na pískách.

Vztah k přeložce: Budou těženy v zářezu Z13.

V aktivní zóně úseku v úrovni terénu ÚT16.

V podloží násypu N17.

makroskopický popis: Rezavě hnědé šterky s proměnlivým obsahem jemnozrné frakce, písčité, šterkovitá frakce tvořena valouny křemen o velikosti 1-6 cm, ulehle.

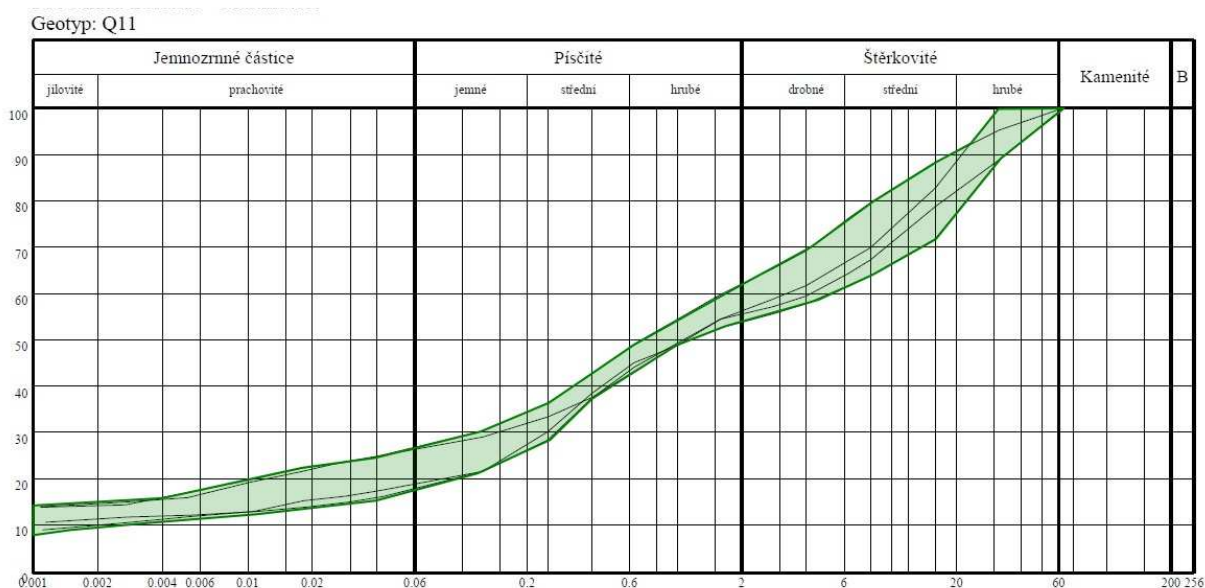
Mocnost: 0,0 – 2,7 m

zatřídění dle ČSN 736133: G3G-F, G4GM, G5GC

namrzavost: nenamrzavé až namrzavé

vhodnost pro podloží komunikace dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné až vhodné

vhodnost použití do násypových těles dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné až vhodné



Obrázek 14: Zrnitostní rozptyl zemin geotypu Q9

Geotechnický typ Q12

stratigrafie, geneze: kvartér, deluviální a deluviofluviální původu.

výskyt: Tvoří kvartérní pokryv na svazích východně od obce Židněves, s místním názvem Nad Velkým, a severně od obce Sukorady

vztah k přeložce: Budou těženy v zářezích Z13, Z22.

V podloží násypu N18.

makroskopický popis: Hnědé, hnědošedé a okrové nízce a středně plastické jíly, vápnité, s ojedinělými valounky křemene do 2 cm, tuhé až pevné konzistence.

Mocnost: 0,0-1,4 m

zatřídění dle ČSN 736133: F6CL, F6CI

namrzavost: vysoce namrzavé

vhodnost pro podloží komunikace dle ČSN 736133: nevhodné

vhodnost použití do násypových těles dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné

Geotechnický typ Q13

stratigrafie, geneze: kvartér, deluviální a deluviofluviálního původu.

výskyt: Tvoří kvartérní pokryv na mírných svazích.

Vztah k přeložce: V podloží násypů N2, N4, N7, N9, N11, N18

V aktivní zóně zářezu Z3, Z8, a úseku ÚT10

makroskopický popis: Šedobéžové a šedohnědé vysoce až velmi vysoce plastické jíly, černě smouhované, vápnitý, s ojedinělými valouny křemene do 3 cm, tuhé a pevné konzistence

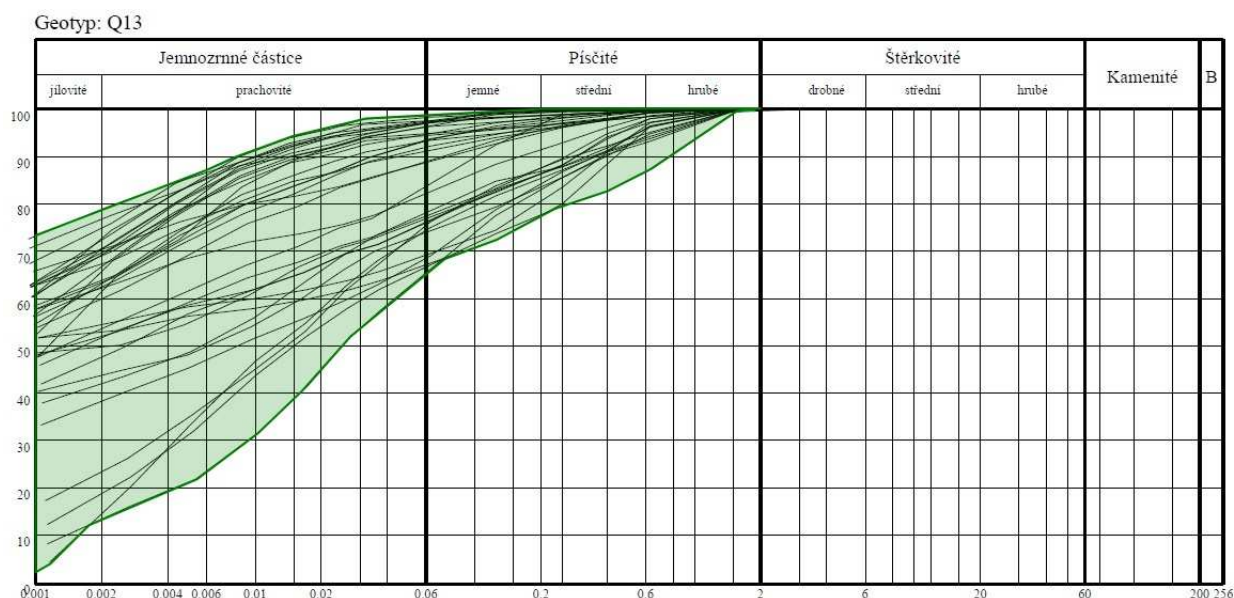
mocnost: 0,0 až 2,1 m

zatřídění dle ČSN 736133: F8CH, F8CV

namrzavost: vysoce namrzavé

vhodnost pro podloží komunikace dle ČSN 736133: nevhodné

vhodnost použití do násypových těles dle ČSN 736133: nevhodné



Obrázek 15: Zrnitostní rozptyl zemín geotypu Q9

Geotechnický typ Q14

stratigrafie, geneze: kvartér, deluviální a deluviofluviálního původu.

výskyt: Tvoří kvartérní pokryv na svazích severně od obce Sukorady, výplň splachových depresí.

Vztah k přeložce: V podzákladí mostu SO222.

V podloží násypů N4, N18, N21

V aktivní zóně zářezu Z20

Budou těženy v zářezu Z13

makroskopický popis: Na svazích převládají světle hnědé písčité a štěrkovité jíly, vápnité, štěrkovitá frakce tvořena valouny křemene a poloopracovanými úlomky hornin, tuhé a pevné konzistence

V mělkých depresích převládají světle hnědé písčité jíly až jílovité písky, s valony křemene převážně do 3cm, měkké a tuhé konzistence

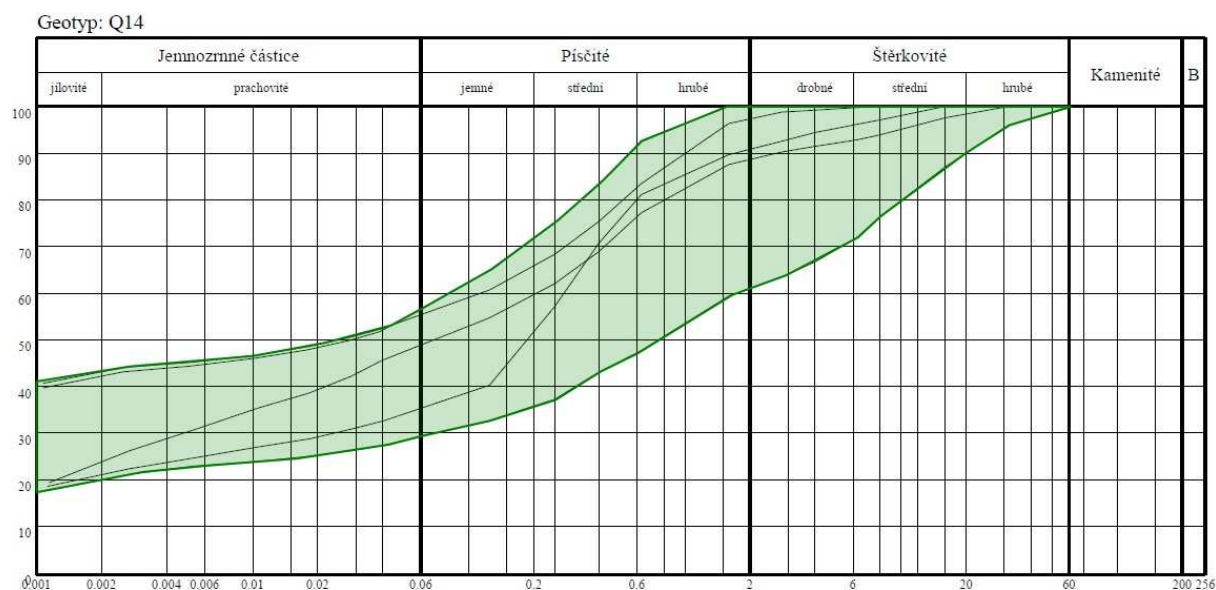
mocnost: 0,0 až 1,4 m

zatřídění dle ČSN 736133: F2CG, F4CS, S5SC

namrzavost: nebezpečně až vysoce namrzavé

vhodnost pro podloží komunikace dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné

vhodnost použití do násypových těles dle ČSN 736133: podmíněčně vhodné



Obrázek 16: Zrnitostní rozptyl zemin geotypu Q9

4.2. Geotechnické typy hornin předkvartérního podkladu

Geotechnický typ K1 – zcela až velmi zvětralý slínovec

stratigrafie, geneze: Mořské sedimenty České křídové pánve, teplické souvrství.

Výskyt: Jedná se o svrchní zvětralinovou zónu předkvartérního podkladu.

Vztah k přeložce: V podzákladí všech mostů.

V aktivní zóně zářezu Z3, Z5, Z8, Z13, Z20, Z22

V podloží kvartérního pokryvu v celé trase.

Budou těženy v zářezích Z3, Z5, Z13, Z20, Z22

makroskopický popis: Zcela až velmi zvětralé slínovce, šedohnědý, převážně charakteru jílu s vysokou plasticitou se střípkami a drobnými úlomky slínovce v prstech roztíratelných a drobitelných, pevné konzistence.

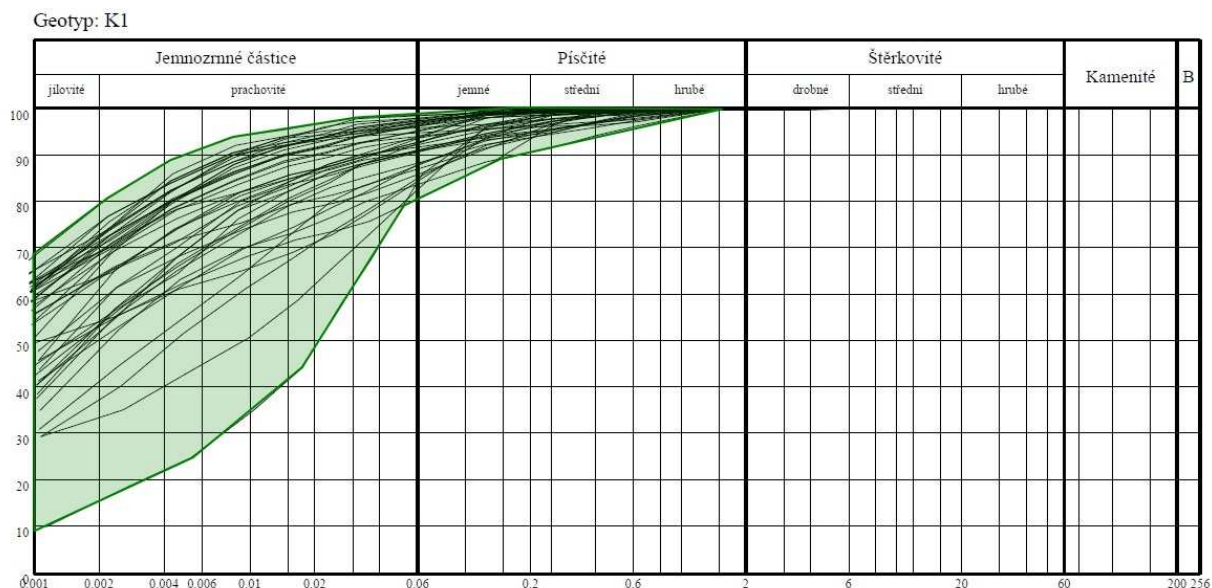
Mocnost: 0,6 až 5,2 m

zatřídění dle ČSN 736133: R6(CH, CV).

Namrzavost: vysoce namrzavé.

Vhodnost do podloží komunikace dle ČSN 736133: nevhodné

vhodnost do násypových těles dle ČSN 736133: nevhodné.



Obrázek 17: Zrnitostní rozptyl zemin geotypu Q9

Geotechnický typ K2 – mírně zvětralý slínovec

stratigrafie, geneze: mořské sedimenty České křídové pánve, teplické souvrství

výskyt: Jedná se o střední zvětralínovou zónu předkvartérního podkladu.

Vztah k přeložce: V podzákladi všech mostů.

V podloží kvartérního pokryvu v celé trase.

V aktivní zóně zářezu Z5

Budou těženy v zářezu Z5

makroskopický popis: Mírně zvětralý slínovec, šedý, subhorizontálně zvrstvený, velmi tenké až silně laminovaně vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, v ruce lámatelný, značně rozpukaný, velmi měkký.

Mocnost: 1,4 až 6,0 m

zatřídění dle ČSN 736133: R6/R5, R5

namrzavost: mírně namrzavé až namrzavé

vhodnost do podloží komunikace dle ČSN 736133: nevhodné (zemními pracemi a exogenními vlivy rozpad do střípků až vysoce plastických jílů)

vhodnost do násypových těles dle ČSN 736133: nevhodné až podmíněčně vhodné (zemními pracemi a exogenními vlivy rozpad do střípků až vysoce plastických jílů – v násypu chránit přísypem vhodného materiálu)

Geotechnický typ K3 – slabě zvětralý až zdravý slínovec

stratigrafie, geneze: mořské sedimenty české křídové pánve, teplické souvrství

výskyt: Jedná se o spodní zvětralínovou zónu předkvartérního podkladu.

Vztah k přeložce: V podzákladí všech mostů.

V podloží kvartérního pokryvu v celé trase.

Makroskopický popis: Slabě zvětralý až zdravý slínovec, šedý, subhorizontálně zvrstvený, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, rozbitelný 1-2 údery kladiva, značně až středně rozpukaný, velmi měkký.

Mocnost: >8,0 m

zatřídění dle ČSN 736133: R5, R5/R4.

namrzavost: mírně namrzavé až namrzavé

vhodnost do podloží komunikace dle ČSN 736133: nevhodné až podmíněčně vhodné (zemními pracemi a exogenními vlivy rozpad do úlomků, střípků až vysoce plastických jíílů)

vhodnost do násypových těles dle ČSN 736133: nevhodné až podmíněčně vhodné (zemními pracemi a exogenními vlivy rozpad do úlomků, střípků až vysoce plastických jíílů – v násypu chránit přísypem vhodného materiálu)

5. LABORATORNÍ A POLNÍ ZKOUŠKY

Hlavním úkolem laboratorních a polních zkoušek bylo zjistit mechanicky významné charakteristiky hornin a zemin v trase projektované přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice. Veškeré laboratorní a polní zkoušky byly prováděny podle platných ČSN nebo dle obecně uznávaných metodik. Detailní popis metodik je obsahem přílohy A4 a A5.

Z laboratorních zkoušek byly v rámci předběžného geotechnického průzkumu provedeny základní klasifikační rozbory porušených, technologických a neporušených vzorků zemin, edometrické zkoušky stlačitelnosti s časovým průběhem na neporušených vzorcích zemin, krabicové smykové zkoušky zemin pro určení kritické pevnosti, zkoušky prosedavosti a stanovení obsahu organických látek v zeminách. Dále na technologických vzorcích byla zjišťována jejich zhutnitelnost dle Proctor Standard PS, kalifornský poměr únosnosti CBR a okamžitý poměr únosnosti IBI. Dále byla na těchto vzorcích ověřena úprava nevhodných zemin v podloží. Na horninových vzorcích byly stanoveny pevnosti v prostém tlaku, případně pevnosti při bodovém zatížení a objemové hmotnosti.

Z polních zkoušek byly v rámci předběžného GTP provedeny statické penetrační zkoušky, presiometrické zkoušky ve vrtech a měření kapesním penetrometrem.

Laboratorní zkoušky mechaniky zemin a hornin byly provedeny v laboratoři Geodrill s.r.o. Chemické rozbory vody provedla laboratoř Monitoring s.r.o. Presiometrické zkoušky ve vrtech byly provedeny pracovníky společnosti PUDIS a.s. a statické penetrační zkoušky byly realizovány společností TERRATEST s.r.o.

5.1. Základní klasifikační rozbory zemin

Klasifikace jednotlivých vzorků je uvedena v příloze A4. V tabulce 11 jsou uvedeny průměrné, maximální a minimální laboratorně stanovené indexové a hydraulické vlastnosti pro jednotlivé geotechnické typy na základě výsledků klasifikačních rozborů zemin z předběžné a podrobné etapy GTP.

Tabulka 11: Vybrané fyzikální parametry zemin a rozložených hornin z nově provedených zkoušek

Geotechnický typ	Vybrané hodnoty	Objemová hmotnost ρ_n [kg.m ⁻³]	Vlhkost w_n [%]	Vlhkost na mezi tekutosti w_L [%]	Stupeň konzistence I_c [1]	Index koloidní aktivity I_A [1]	Koeficient filtrace k_f [m.s ⁻¹]
Q1 (F6CL, F6CI)	min	1,98	11,6	35	0,85	0,60	1,8E-09
	max.	1,98	22,8	50	1,20	1,06	1,6E-08
	průměr	1,98	17,5	44	0,97	0,78	6,9E-09
	medián	1,98	17,2	43	0,94	0,80	5,1E-09
	počet vzorků	2	9	9	9	9	9
Q2 (F8CH, F8CV)	min	1,85	12,3	50	0,81	0,58	8,0E-11
	max.	2,06	32,2	83	1,23	4,89	8,5E-08
	průměr	1,93	23,5	69	0,97	1,07	4,8E-09
	medián	1,93	23,0	71	0,96	0,82	2,5E-10
	počet vzorků	11	43	43	43	43	43
Q3	min	1,90	8,8	28	0,49	0,60	9,0E-09

Geotechnický typ	Vybrané hodnoty	Objemová hmotnost ρ_n [kg.m ⁻³]	Vlhkost w_n [%]	Vlhkost na mezi tekutosti w_L [%]	Stupeň konzistence I_c [1]	Index koloidní aktivity I_A [1]	Koeficient filtrace k_f [m.s ⁻¹]
(F4CS)	max.	2,05	23,4	67	1,30	7,43	6,5E-06
	průměr	1,96	16,8	48	0,97	1,66	1,1E-06
	medián	1,93	16,7	47	1,01	1,19	1,9E-07
	počet vzorků	3	28	28	28	28	28
Q4 (S4SM, S5SC)	min	2,13	10,6	25	---	1,08	3,8E-06
	max.		17,3	43	---	5,42	1,8E-05
	průměr		14,8	35	---	2,34	9,9E-06
	medián		15,1	37	---	1,51	1,0E-5
	počet vzorků	1	9	8	---	8	9
Q5 (S3S-F)	min	---	12,6	40	---	2,97	1,9E-05
	max.	---	16,5	47	---	3,80	5,8E-05
	průměr	---	15,0	44	---	3,39	3,4E-05
	medián	---	15,5	44	---	3,39	3,1E-05
	počet vzorků	---	4	2	---	2	4
Q7 (F6CI, F8CH, F8CV, F8CE)	min	1,94	18,9	37	0,64	0,59	9,1E-11
	max.	2,03	27,3	92	1,15	1,14	1,2E-08
	průměr	1,98	22,7	60	0,89	0,84	4,1E-09
	medián	1,98	21,0	57	0,95	0,88	2,1E-09
	počet vzorků	3	7	7	7	7	7
Q8 (F4CS)	min	1,86	7,0	18	0,57	0,54	3,8E-09
	max.	2,01	24,8	76	1,53	1,49	4,8E-06
	průměr	1,94	14,0	43	1,09	1,07	1,4E-06
	medián	1,94	11,9	44	1,09	1,14	7,6E-07
	počet vzorků	3	20	20	20	20	20
Q9 (S4SM, S5SC)	min	2,04	5,0	24	0,37	0,68	2,4E-06
	max.		24,3	66	1,68	2,03	2,3E-05
	průměr		10,7	36	1,11	1,19	1,0E-05
	medián		9,2	32	1,33	1,06	7,4E-06
	počet vzorků	1	18	14	5	14	18
Q10 (S3S-F)	min	---	5,52	42	---	2,5	5,1E-05
	max.	---	11,5		---		1,4E-04
	průměr	---	8,51		---		9,4E-05
	medián	---	---		---		---
	počet vzorků	---	2	1	---	1	2
Q11 (G5GC)	min	---	5,7	33	---	1,51	4,6E-05
	max.	---	5,7	50	---	2,23	1,3E-04
	průměr	---	6,7	40	---	1,90	1,0E-04
	medián	---	6,7	38	---	1,93	1,2E-04
	počet vzorků	---	4	4	---	4	4
Q13	min	1,85	14,8	59	0,87	0,62	8,7E-11

Geotechnický typ	Vybrané hodnoty	Objemová hmotnost ρ_n [kg.m ⁻³]	Vlhkost w_n [%]	Vlhkost na mezi tekutosti w_L [%]	Stupeň konzistence I_c [1]	Index koloidní aktivity I_A [1]	Koeficient filtrace k_f [m.s ⁻¹]
(F8CH, F8CV)	max.	1,92	30,0	91	1,12	3,43	6,2E-08
	průměr	1,89	23,4	74	0,98	1,06	3,4E-09
	medián	---	23,6	73	0,99	0,90	1,0E-10
	počet vzorků	2	40	40	40	40	40
Q14 (F2CG, F4CS)	min	1,88	7,4	43	0,96	1,12	4,7E-09
	max.		22,2	85	1,35	2,20	5,5E-05
	průměr		13,3	62	1,15	1,46	9,8E-06
	medián		12,5	66	1,15	1,38	2,9E-07
	počet vzorků	1	8	8	7	8	8
K1 (F7MH, F8CH, F8CV)	min	1,82	17,6	58	0,83	0,56	8,4E-11
	max.	2,03	33,2	81	1,33	3,37	4,3E-08
	průměr	1,93	23,8	72	1,02	0,83	8,9E-10
	medián	1,92	23,7	72	1,01	0,75	9,8E-11
	počet vzorků	10	76	76	76	76	76

5.2. Technologické zkoušky PS, CBR a IBI

Pro stanovení vhodnosti zastižených zemín pro podloží vozovky a jejich vhodnosti pro zpětné použití do násypů byly na technologických vzorcích provedeny zkoušky Proctor Standard, kalifornský poměr únosnosti CBR a okamžitý poměr únosnosti IBI. Výsledky technologických zkoušek jsou v následující tabulce 12. Protokoly jsou pak uvedeny v příloze 4.1.

Tabulka 12: Přehled výsledků technologických zkoušek.

Geotechnický typ	zařídění dle ČSN 73 6133	místo odběru vzorku		vlhkost na mezi tekutosti w_L [%]	přirozená vlhkost w_n [%]	Zhutnitelnost dle PS		rozdíl mezi w_n a w_{opt} [%]	míra zhutnění in-situ D [% PS]	poměr únosnosti CBR_{sat} [%]	okamžitý index únosnosti IBI [%]
		vrt č.	hloubkový interval /m/			maximální objemová hmotnost $\rho_{d,max}$ [kg.m ⁻³]	optimální vlhkost w_{opt} [%]				
Předběžný GTP											
A	F4CS	J50	0,5-1,0	58,3	28,7	1580	21,2	+7,5	-	2	5
Q1+Q2	F8CH	J1	0,6-1,9	55,5	22,6	1720	18,3	+4,3	-	1	3
Q2	F8CV	J27	0,8-2,0	78,0	31,3	1510	21,0	+10,3	100,2	1	7

Geotechnický typ	zatřídění dle ČSN 73 6133	místo odběru vzorku		vlhkost na mezi tekutosti w_L [%]	přirozená vlhkost w_n [%]	Zhutnitelnost dle PS		rozdíl mezi w_n a w_{opt} [%]	míra zhutnění in-situ D [% PS]	poměr únosnosti CBR_{sat} [%]	okamžitý index únosnosti IBI [%]
		vrt č.	hloubkový interval /m/			maximální objemová hmotnost $\rho_{d,max}$ [$kg \cdot m^{-3}$]	optimální vlhkost w_{opt} [%]				
Q8	F4CS	PJ40	0,6-1,8	73,2	26,0	1830	14,5	+11,5	94,9	1	5
Q8	F4CS	PJ62	1,2-1,8	43,8	17,2	1860	12,2	+5,0	86,5	2	6
Q8+Q10	F4CS	HJ14	1,0-3,0	47,7	6,1	1920	10,5	-4,4	-	3	6
Q13+K1	F8CH	J15	0,5-1,8	69,5	19,2	1510	21,0	-1,8	-	1	5
K1	F7MH	J22	2,2-3,0	62,4	26,8	1520	21,1	5,7	-	3	4
K1	F8CH	J46	2,0-3,3	68,1	27,2	1520	21,8	5,4	-	1	5
K1	F8CV	J48	2,0-2,5	73,0	25,2	1500	21,5	3,7	-	1	5
K1	F8CV	J57	0,5-1,7	81,5	28,0	1570	22,1	5,9	95,5	1	5
K1	F8CH	PJ54	0,8-2,0	67,8	24,2	1520	21,3	2,9	109,7	1	5
Podrobný GTP											
Q9	S5SC	HJ129	0,5-2,0	30	5,6	1830	12	-6,4	---	9,0	11
K1	F8CV	J111	0,7-1,5	75	29,4	1610	24	+5,4	---	1,5	5,0
Q13	F8CV	J117	0,5-1,5	76	22,9	1510	23	-0,1	---	2,5	4,0
K1	F8CV	J121	0,8-2,4	80	26,8	1580	22	+4,8	---	2,5	4,5
Q13+K1	F8CH	J130 + J132	0,8-4,0	65	21,7	1600	22	-0,3	94 – 101	1,5	3,0
K1	F8CV	J142	2,3-3,5	75	23,9	1550	25	-1,1	---	2,0	4,5
Q13+K1	F8CH	J149 + J150	0,3-3,0	64	22,3	1520	26	-3,7	---	2,0	3,5
K1	F8CV	J174 + J178	1,5-3,0	73	20,9	1570	25	-4,1	---	1,5	4,5
Q8	F4CS	J177	0,5-1,9	39	8,8	1730	17	-8,2	---	7,5	7,0
Q11	G5GC	J179	0,5-1,5	50	7,7	1830	12	-4,3	---	8,0	13,0

Geotechnický typ	zatřídění dle ČSN 73 6133	místo odběru vzorku		vlhkost na mezi tekutosti w_L [%]	přirozená vlhkost w_n [%]	Zhutnitelnost dle PS		rozdílnost mezi w_n a w_{opt} [%]	míra zhutnění in-situ D [% PS]	poměr únosnosti CBR_{sat} [%]	okamžitý index únosnosti IBI [%]
		vrt č.	hloubkový interval /m/			maximální objemová hmotnost $\rho_{d,max}$ [$kg \cdot m^{-3}$]	optimální vlhkost w_{opt} [%]				
Q9	S5SC	J186	0,5-2,0	29	10,5	1920	10	+0,5	---	7,0	11,0
Q8	F4CS	J187	0,5-2,0	48	9,5	1750	18	-8,5	---	6,5	10,0
Q9	S5SC	J194	0,5-2,0	28	9,7	1910	9	+0,7	---	8,0	14,0
K1	F8CH	J215	0,5-2,0	70	21,1	1520	23	-1,9	---	1,5	3,5
K1	F8CV	J221	2,5-4,7	71	23,7	1560	24	-0,3	---	2,0	6,5
Q9	S5SC	J225	0,5-2,0	24	7,9	1820	11	-3,1	---	8,0	15,0
Q1	F6CI	PJ137	1,0-2,0	50	22,8	1610	24	-1,2	---	3,5	9,0

Zpracovatelnost a zhutnitelnost zeminy a hornin, a jejich použitelnost do násypů a zpětných zásypů.

Do násypu komunikací podle ČSN 73 6133 nesmí být bez úprav materiálových či konstrukčních použity zeminy, pokud vlhkost na mezi tekutosti $w_L > 50\%$ nebo stupeň konzistence $I_c < 0,5$ nebo maximální suchá objemová hmotnost $\rho_{dmaxPS} < 1500 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Dále musí splňovat požadavek na minimální okamžitý poměr únosnosti $IBI = 10\%$.

Z tabulek 8 a 9 vyplývá, že zeminy zařazené do geotechnických typů Q13 a K1 jsou vzhledem k zjištěné vlhkosti na mezi tekutosti w_L nevhodné k přímému použití do násypových těles a bude je nutné upravit, případně použít pouze do poddajné vrstvy vrstevnatého násypu.

Fluviální terasové sedimenty geotypů Q8, Q9 a Q10, které budou těžené v zářezu Z5, jsou podmíněčně vhodné až vhodné k přímému použití do násypových těles. Za stávající vlhkostních poměrů jsou mírně nedovlhčené a nebude problém dosáhnout nejmenší míry zhutnění $D > 95\%$ PS (tabulka 10a, ČSN 73 6133) pro násyp.

Fluviální terasové sedimenty geotypu Q11, které budou těženy v zářezu Z13, jsou podmíněčně vhodné k přímému použití do násypových těles. Za stávající vlhkostních poměrů jsou mírně nedovlhčené a nebude problém dosáhnout nejmenší míry zhutnění $D > 95\%$ PS (tabulka 10a, ČSN 73 6133) pro násyp.

Fluviální terasové sedimenty geotypu Q8, které budou těženy v zářezích Z13 a Z20 jsou podmíněčně vhodné k přímému použití do násypů. Za stávající vlhkostních poměrů jsou mírně

a nebude problém dosáhnout nejmenší míry zhutnění $D > 95\%$ PS (tabulka 10a, ČSN 73 6133) pro násyp.

Mírně zvětralé horniny geotypů K2 a K3 (těženy v zářezu Z5) se budou zemními pracemi rozpadat na úlomky a střípky slínovce, které vlivem exogenních vlivů snadno degradují na vysoce plastické jíly. V případě jejich použití do násypových těles je nutné zabránit jejich degradaci přísypem vhodného materiálu. V případě jejich rozpadu na vysoce plastické jíly budou nevhodné k přímému použití bez úpravy do násypů.

Vhodnost zemin, míra zhutnění a zpracovatelnost pro podloží násypů a v aktivní zóně komunikace

V podloží násypu a v aktivní zóně vozovky nesmí být ponechány podle ČSN 736133 nepoužitelné zeminy (kulturní vrstvy půdy, organické zeminy, extrémně plastické jíly a hlíny). Zeminy v podloží násypů mohou být ponechány bez úpravy v případě, že splňují požadavek na míru zhutnění $\rho_d \geq 92\%$ PS, případně 95% PS v přechodových oblastech mostů, pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5\%$ a zároveň vyhovují svým strukturním složením (PV). V případě výskytu nevhodných zemin (dle ČSN 73 6133, tabulka 1) je vhodné provést úpravu podloží pro dosažení požadované míry zhutnění a pro zvýšení průchodnosti pro stavební dopravu. V aktivní zóně vozovky mohou být bez úpravy ponechány podmíněčně vhodné a vhodné zeminy dle ČSN 73 6133, které splňují požadavek na minimální poměr únosnosti $CBR = 15\%$ (podloží typu PIII).

Jílovité zeminy spadající do geotechnických typů Q1, Q2, Q12, Q13 a K1 splňují výše uvedené požadavky pro podloží násypu, ale svým strukturním složením spadají do skupiny nevhodných zemin k přímému použití do aktivní zóny. Z tohoto důvodu je doporučujeme po skrytí kulturních vrstev půdy překrýt roznášecím polštářem z hrubozrnných zemin (štěrk, kamenivo), který by zároveň sloužil k odvádění vody vytlačované z podloží při konsolidaci.

Písčité jíly až jílovité písky geotypů Q8 a Q9 splňují požadavek na okamžitý index únosnosti $IBI \geq 5\%$ pro podloží násypu. Tyto zeminy svým strukturním složením jsou řazeny k podmíněčně vhodným zeminám k přímému použití bez úpravy. Dle zjištěných vlhkostí v přirozeném uložení předpokládáme, že nebude problém zhutnit tyto zeminy na požadovanou míru zhutnění $\rho_d \geq 92\%$ PS v podloží násypu.

Fluviální sedimenty písčité jíly až jílovité písky spadající do geotechnických typů Q3 a Q4 jsou dle strukturního složení řazeny k podmíněčně vhodným k přímému použití do aktivní zóny.

Do aktivní zóny komunikace nesmí být podle ČSN 73 6133 bez úpravy použity zeminy s obsahem jemnozrnné frakce větším než 65% nebo maximální suchá objemová hmotnost $\rho_{d,maxPS} > 1600 \text{ kg.m}^{-3}$ a poměr únosnosti CBR_{sat} je nižší než 15% (podloží typu PIII).

Zeminy v aktivní zařazené do geotechnických typů Q12, Q13 a K1 jsou vzhledem ke svému strukturnímu složení i zjištěným hodnotám poměru únosnosti CBR_{sat} za návrhových podmínek nevhodné k přímému použití bez úpravy.

Zeminy geotypu Q8 jsou svým strukturním složením podmíněčně vhodné pro přímé použití do aktivní zóny bez úpravy, ale nesplňují požadavek pro poměr únosnosti $CBR_{sat} > 15\%$ (podloží typu PIII).

Zeminy geotypu Q10, které tvoří aktivní zónu stávající silnice I/16 v místě napojení projektované přeložky (úsek ÚT24), jsou podmíněčně vhodné pro přímé použití

Úprava nevhodných zemin vyskytujících se v aktivní zóně a podloží násypu je řešena v následující kapitole.

5.3. Technologické zkoušky PS, CBR a IBI na upravených zeminách

Na šesti technologických vzorcích byly provedeny zkoušky zhutnitelnosti metodou Proctor Standard, zkoušky poměru únosnosti CBR a IBI. Poté byla na nich provedena úprava 1, 2 a 3% vápna. Na upraveném vzorku byly následně opět realizovány zkoušky zhutnitelnosti metodou Proctor Standard a zkoušky poměru únosnosti CBR a IBI. Podrobné protokoly a postupy zkoušek s grafickým znázorněním jsou v příloze A4.1.

V následující tabulce 13 uvádíme pro jednotlivé technologické vzorky procentuální úpravu pojivy a výsledky následných realizovaných laboratorních zkoušek.

Tabulka 13: Přehled výsledků technologických zkoušek na upravených zeminách.

Místo odběru		zatřídění dle ČSN 73 6133	geotechnický typ	úprava	zhutnitelnost dle PS		Poměr únosnosti CBR _{sat} [%]	Okamžitý poměr únosnosti IBI [%]
vrt č.	hloubkový interval [m]				maximální objemová hmotnost ρ_d [kg.m ⁻³]	optimální vlhkost W_{opt} [%]		
J117	0,5-1,5	F8CV	Q13	---	1510	23	2,5	4,0
				+1% CaO	1500	23	9,0	5,0
				+2% CaO	1500	23	11,0	5,5
				+3% CaO	1480	24	14,0	6,5
J130 + J132	0,8-4,0	F8CH	Q13+K1	---	1600	22	1,5	3,0
				+1% CaO	1590	22	12,0	4,0
				+2% CaO	1570	23	14,0	4,0
				+3% CaO	1540	24	23,0	10,0
J149 + J150	0,3-3,0	F8CH	Q2+K1	---	1520	26	2,0	3,5
				+1% CaO	1510	26	13,0	7,5
				+2% CaO	1480	27	16,0	10,0
				+3% CaO	1460	27	24,0	15,0
J174 + J178	1,5-3,0	F8CV	K1	---	1570	25	1,5	4,5
				+1% CaO	1550	25	13,0	6,5
				+2% CaO	1530	26	20,0	9,0
				+3% CaO	1520	26	22,0	13,0
J215	0,5-2,0	F8CH	K1	---	1520	23	1,5	3,5
				+1% CaO	1510	24	15,0	4,5
				+2% CaO	1490	24	20,0	10,0
				+3% CaO	1470	25	26,0	15,0
J221	2,5-4,7	F8CV	K1	---	1560	24	2,0	6,5
				+1% CaO	1530	24	16,0	7,0
				+2% CaO	1510	25	26,0	10,0
				+3% CaO	1470	25	35,0	14,0

Z přehledu vyplývá, že jílovité zeminy geotypů Q2, Q13 a K1 bude nutné upravit 3 až 4% procenty CaO pro splnění požadavku pro podloží typu PIII (CBR_{sat} min. 15 %). Dále pak takto upravené zeminy již budou splňovat požadavek pro použití do násypu (IBI min 10%) a pro podloží násypu (IBI min 5%).

5.4. Edometrické zkoušky stlačitelnosti

Podrobné výsledky edometrických zkoušek s grafy stlačitelnosti a časového průběhu konsolidace jsou uvedeny v příloze A4.1. Přehledně jsou edometrické moduly přetvárnosti E_{oed} a součinitelé konsolidace c_v sestaveny do tabulky č. 10, která je doplněna i odvozenými hodnotami modulů přetvárnosti E_{def} .

Tabulka 14: Přehled výsledků edometrických zkoušek stlačitelnosti

Geotechnický typ	zařídění dle ČSN 73 6133	místo odběru vzorku		pro obor napětí [kPa]	Modul přetvárnosti			součinitel konsolidace c_v [m ² ·s ⁻¹]
		vrt č.	hloubkový interval [m]		E_{oed} [MPa]	součinitel β	E_{def} [MPa]	
Předběžný GTP								
Q1	F6CI	J1	1,0-1,3	30-100	3,8	0,47	1,8	8,7*10 ⁻⁸
				100-200	4,7		2,2	
				200-400	8,3		3,9	
Q2	F8CH	J4	1,0-1,3	60-100	6,0	0,37	2,2	3,8*10 ⁻⁸
				100-200	5,4		2,0	
				200-400	6,3		2,3	
	F8CH	PJ3	0,9-1,2	120-200	9,9		3,7	7,3*10 ⁻⁸
				200-400	8,9		3,3	
				400-800	13,0		4,8	
	F8CH	J6	1,1-1,3	30-100	8,3		3,1	6,4*10 ⁻⁸
				100-200	4,2		1,6	
				200-400	6,2		2,3	
	F8CV	J18	0,8-1,1	150-200	3,6		1,3	1,7*10 ⁻⁸
				200-400	6,1		2,3	
				400-800	9,1		3,4	
	F8CV	J25	0,8-1,1	120-200	5,9		2,2	9,8*10 ⁻⁸
				200-400	5,6		2,1	
				400-800	10,2		3,8	
	F8CV	J27	0,8-1,1	80-200	8,1		3,0	1,6*10 ⁻⁸
				200-400	7,8		2,9	
				400-800	10,8		4,0	
	F8CH	J28	0,9-1,1	120-200	6,6		2,4	6,7*10 ⁻⁸
				200-400	7,3		2,7	
				400-800	9,9		3,7	
Q3	F4CS	J21	0,9-1,2	90-200	3,9	0,62	2,4	3,5*10 ⁻⁷
				200-400	4,5		2,8	
				400-800	8,9		5,5	
Q4	S5SC	J34	2,0-2,3	50-100	8,6	0,62	5,3	2,5*10 ⁻⁷
				100-200	8,0		5,0	
				200-400	12,1		7,5	
Q8	F4CS	PJ40	0,8-1,1	60-100	2,0	0,62	1,2	1,1*10 ⁻⁷
				100-200	2,6		1,7	
				200-400	4,7		2,9	
	F4CS	PJ61	1,4-1,7	30-100	2,0		1,2	7,3*10 ⁻⁸
				100-200	2,7		1,7	

Geotechnický typ	zařídění dle ČSN 73 6133	místo odběru vzorku		pro obor napětí [kPa]	Modul přetvárnosti			součinitel konsolidace c_v [m ² ·s ⁻¹]		
		vrt č.	hloubkový interval [m]		E _{oed} [MPa]	součinitel β	E _{def} [MPa]			
				200-400	7,6		4,7			
Q13	F8CV	J42	1,0-1,2	20-100	3,1	0,37	1,1	2,3*10 ⁻⁸		
				100-200	3,2		1,2			
				200-400	4,7		1,7			
K1	F8CV	J1	3,0-3,3	60-100	3,8	0,37	1,4	7,1*10 ⁻⁸		
				100-200	3,4		1,3			
				200-400	4,8		1,8			
	F8CH	J10	1,2-1,5	50-100	4,0		1,5	3,1*10 ⁻⁸		
				100-200	4,2		1,6			
				200-400	6,5		2,4			
	F8CV	J44	2,2-2,4	150-200	10,8		4,0	2,6*10 ⁻⁸		
				200-400	8,9		3,3			
				400-800	11,4		4,2			
	F8CH	PJ40	3,0-3,3	90-200	5,6		2,1	4,3*10 ⁻⁸		
				200-400	8,4		3,1			
				400-800	14,2		5,3			
	F8CV	PJ54	1,0-1,3	120-200	6,1		2,3	2,2*10 ⁻⁸		
				200-400	7,9		2,9			
				400-800	11,3		4,2			
	F8CV	PJ58	0,8-1,1	150-200	5,6		2,1	1,9*10 ⁻⁸		
				200-400	6,4		2,4			
				400-800	10,8		4,0			
	Podrobný GTP									
	Q3	F4CS	J101	1,3-1,6	120-200		5,9	0,62	3,7	7,0E-09
200-300					5,0	3,1				
300-400					8,1	5,0				
Q2	F8CH	J104	0,5-0,8	50-100	8,7	0,37	3,2	1,1E-08		
				100-200	6,5		2,4			
				200-300	7,5		2,8			
K1	F8CV	J105	4,0-4,3	140-200	14,9	0,37	5,5	2,0E-08		
				200-300	12,5		4,6			
				300-400	11,7		4,3			
Q3	F4CS	J138	1,4-1,7	30-100	4,2	0,62	2,6	1,5E-08		
				100-200	5,3		3,3			
				200-300	8,4		5,2			
Q2	F8CH	J158	1,7-2,0	40-100	4,8	0,37	1,8	4,5E-08		
				100-200	3,6		1,3			
				200-300	4,6		1,7			
Q7	F6CI	J196	8,0-8,3	160-300	5,2	0,47	2,4	7,4E-09		
				300-400	6,5		3,1			
				400-500	9,5		4,5			
Q7	F6CI	J197	6,7-7,0	140-200	4,1	0,47	1,9	1,7E-08		
				200-300	5,3		2,5			
				300-400	6,4		3,0			

Geotechnický typ	zatřídění dle ČSN 73 6133	místo odběru vzorku		pro obor napětí [kPa]	Modul přetvárnosti			součinitel konsolidace c_v [m ² ·s ⁻¹]
		vrt č.	hloubkový interval [m]		E_{oed} [MPa]	součinitel β	E_{def} [MPa]	
Q2	F8CH	J212	1,4-1,7	70-200	6,3	0,37	2,3	6,7E-09
				200-300	7,1		2,6	
				300-400	8,8		3,3	
Q1	F6CI	PJ107	1,4-1,7	30-100	3,9	0,47	1,8	2,1E-08
				100-200	5,9		2,8	
				200-300	9,4		4,4	
Q2	F8CV	PJ134	1,0-1,3	75-200	4,6	0,37	1,7	6,1E-09
				200-300	6,9		2,6	
				300-400	8,3		3,1	
Q2	F8CH	PJ157	1,4-1,7	45-100	6,6	0,37	2,4	1,3E-08
				200-300	5,1		1,9	
				300-400	6,8		2,5	
Q9	S5SC	PJ198	1,3-1,6	30-100	3,5	0,62	2,2	2,1E-08
				200-300	4,1		2,5	
				300-400	6,9		4,3	
Q7	F8CV	PJ201	1,0-1,3	50-100	5,0	0,37	1,9	6,2E-09
				200-300	5,4		2,0	
				300-400	6,5		2,4	
Q14	F4CS	PJ219	0,5-0,8	35-100	3,8	0,62	2,4	3,0E-08
				100-200	4,8		3,0	
				200-300	7,3		4,5	

Všechny odzkoušené sedimenty se řadí k pomalu konsolidujícím základovým půdám, kdy $c_v < 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$.

5.5. Smyková pevnost zemin

Podrobné výsledky nově provedených smykových krabicových zkoušek jsou uvedeny v příloze A4.1. Přehledně jsou výsledky smykových zkoušek prezentovány v tabulce č. 15. V předběžné etapě průzkumu byly stanoveny efektivní vrcholové smykové parametry zemin.

Tabulka 15: Přehled výsledků efektivní smykové pevnosti

geotechnický typ	zatřídění dle ČSN 73 6133	místo odběru vzorku		smyková pevnost - vrcholová		smyková pevnost – kritická	
		vrt č.	hloubkový interval /m/	soudržnost c_p /kPa/	úhel vnitřního tření φ_p /°/	soudržnost c_{cr} /kPa/	úhel vnitřního tření φ_{cr} /°/
Předběžný GTP							
Q1	F6CI	J1	1,0-1,3	23,2	18,8	---	---
Q2	F8CH	J4	1,0-1,3	20,0	21,4	---	---

geotechnický typ	zařídění dle ČSN 73 6133	místo odběru vzorku		smyková pevnost - vrcholová		smyková pevnost – kritická	
		vrt č.	hloubkový interval /m/	soudržnost c_p /kPa/	úhel vnitřního tření ϕ_p /°/	soudržnost c_{cr} /kPa/	úhel vnitřního tření ϕ_{cr} /°/
	F8CH	J6	1,1-1,3	10,5	22,8	---	---
	F8CV	J27	0,8-1,1	19,2	16,9	---	---
	F8CH	J28	0,9-1,1	27,6	14,9	---	---
	F8CH	PJ3	0,9-1,2	1,3	27,2	---	---
Q4	S5SC	J34	2,0-2,3	20,1	32,4	---	---
Q8	F4CS	PJ40	0,8-1,1	5,3	21,4	---	---
	F4CS	PJ61	1,4-1,7	6,8	24,3	---	---
K1	F8CV	J1	3,0-3,3	18,4	20,6	---	---
	F8CH	J10	1,2-1,5	24,6	23,1	---	---
	F8CV	J42	1,0-1,2	---	---	0,4	21,1
	F8CV	J44	2,2-2,4	7,6	22,9	---	---
	F8CV	PJ54	1,0-1,3	8,6	20,5	---	---
	F8CV	PJ58	0,8-1,1	11,3	20,4	---	---
Podrobný GTP							
Q9	S5SC	HJ129	0,5-2,0	---	---	0	28,8
Q9	S5SC	J130	1,0-1,3	---	---	0	25,6
K1	F8CH	J130	2,0-2,3	---	---	0	19,6
Q13	F8CV	J132	0,6-0,9	17,0	18,0	---	---
Q9	S5SC	PJ176	0,5-0,8	5,4	28,5	---	---

Zjištěné hodnoty soudržnosti a úhlu vnitřního tření na vzorku z geotypu Q1 odpovídají obvyklým hodnotám vrcholové pevnosti pro středně plastické jíly, pevné konzistence.

Hodnoty soudržnosti a úhlu vnitřního tření zjištěném na vzorcích geotypu Q2 vykazují značný rozptyl, což je dáno rozdílnou strukturou zemin (především konzistencí) a výskytem drobných vápnitých zrněk v předurčené smykové ploše zkušebních vzorků, které způsobovaly nárůst smykového napětí.

Hodnoty soudržnosti a úhlu vnitřního tření zjištěném na vzorcích geotypu Q4, jsou vyšší než je obvyklé u zemin obdobného složení.

Zjištěné hodnoty soudržnosti a úhlu vnitřního tření na vzorku z geotypu Q8 odpovídají obvyklým hodnotám vrcholové pevnosti pro písčité jíly, tuhé konzistence

Hodnoty úhlu vnitřního tření zjištěné na vzorcích geotypu K1 jsou vyšší než je obvyklé pro parametry vrcholové pevnosti u zemin obdobného složení. Toto lze vysvětlit výskytem drobných střípků původní horniny, ze které tyto zeminy vznikly. Hodnoty soudržnosti a úhlu vnitřního tření

zjištěné na vzorku J42 (1,0-1,2) odpovídají hodnotám kritické pevnosti, což svědčí o významné prohnětení (porušení struktury během zvětvávání) zeminy, ze které byl vzorek odebrán.

5.6. Stanovení obsahu organických látek

Pro ověření vhodnosti zemin v podloží násypů bylo odebráno celkem 8 vzorků pro stanovení obsahu organických látek. Podle ČSN 73 6133 jsou zeminy s obsahem organických látek větším než 6% řazeny mezi nepoužitelné k jakémukoli použití (nelze upravit běžnými technologiemi). Výsledky rozborů jsou uvedeny v následující tabulce 16.

Tabulka 16: Přehled výsledků stanovení obsahu organických

geotechnický typ	vrt č.	hloubka odběru vzorku [m]	zatřídění dle ČSN 73 6133	obsah organických látek [%]
Předběžný GTP				
Q2	J6	1,1-1,3	F8CH	1,8
	J17	0,7-0,9	F8CV	1,5
	J52	0,8-1,0	F8CH	2,8
	J53	1,35-1,55	F8CH	1,2
Q3	J29	0,8-1,0	F4CS	0,8
	J30	0,8-1,0	F4CS	0,8
	J49	1,2-1,4	F4CS	2,3
Q13	J24	1,0-1,2	F8CV	2,4
Podrobný GTP				
Q2	J109	0,7-1,0	F8CV	2,8
Q13	J118	1,0-1,2	F8CH	0,0
Q13	J119	0,7-0,9	F8CH	0,0
Q2	J133	0,8-1,0	F8CH	0,3
Q3	J136	0,7-1,0	F4CS	2,9
Q3	J138	1,0-1,3	F4CS	4,0
Q13	J152	0,7-1,0	F8CV	0,0
Q13	J158	0,9-1,2	F8CV	0,0
Q2	J163	0,8-1,0	F8CH	1,4
Q2	J232	1,3-1,5	F8CH	0,4
Q3	J238	1,0-1,3	F4CS	2,1
Q3	J240	0,5-0,8	F4CS	0,3
Q7	J252	5,3-5,5	F8CH	0,0
Q1	PJ137	1,0-2,0	F6CI	0,0
Q3	PJ143	1,1-1,3	F4CS	10,9
Q2	PJ157	0,7-0,9	F8CV	0,0
Q3	PJ183	1,0-1,3	F4CS	0,6

Z odebraných vzorků vykazuje větší obsah než 6 % organických látek pouze vzorek z vrtu PJ143, který je situován v těsné blízkosti Valské svodnice.

5.7. Zkoušky mechaniky hornin

Z jádrových vrtů byly vybrány horninové vzorky pro stanovení indexu hornin při bodovém zatížení a objemové hmotnosti. Následně byla stanovena odvozená pevnost v prostém tlaku σ_c . Výsledky jsou uvedeny v tabulce 17.

Tabulka 17: Přehled výsledků zkoušek na horninových vzorcích

geotechnický typ	vrt č.	hloubka odběru vzorku [m]	vlhkost w_n [%]	objemová hmotnost ρ_n [Mg.m ⁻³]	objemová hmotnost suchá ρ_d [Mg.m ⁻³]	pevnost v prostém tlaku při bodovém zatížení PLT σ_c [MPa]	zařídění dle ČSN 73 6133
Předběžný GTP							
K2	PJ3	7,5-7,8	15,3	2,24	1,90	1,62	R5
	J16	4,0-4,5	19,8	2,44	1,95	1,00	R6
	J16	7,5-8,0	16,8	2,46	2,05	1,45	R6
	J21	5,3-5,6	14,3	2,53	2,17	2,25	R5
	J27	7,0-7,5	13,8	2,51	2,17	1,36	R6
	PJ40	5,0-6,0	15,7	2,41	2,03	2,24	R5
	PJ40	8,0-9,2	14,1	2,47	2,13	2,09	R5
	PJ58	7,5-8,5	17,4	2,36	1,94	1,44	R6
	J60	5,4-5,8	17,2	2,34	1,93	2,94	R5
K3	J4	13,9-14,9	12,3	2,55	2,24	1,94	R5
	HJ14	8,0-9,0	13,9	2,53	2,18	2,79	R5
	HJ14	10,0-11,0	13,5	2,53	2,19	2,45	R5
	J27	11,0-12,0	13,0	2,57	2,23	2,21	R5
	J34	9,8-10,0	14,5	2,64	2,26	2,31	R5
	J34	12,0-12,5	14,4	2,37	2,03	3,63	R5
	PJ40	11,9-15,0	12,9	2,43	2,12	2,59	R5
	J41	12,4-12,8	13,2	2,48	2,15	3,49	R5
	J45	13,8-14,2	13,7	2,39	2,04	2,09	R5
	J50	10,8-11,2	12,4	2,33	2,04	2,16	R5
	J53	11,3-11,9	12,6	2,46	2,15	2,32	R5
	PJ54	7,5-8,0	16,5	2,49	2,08	3,28	R5
	J57	10,5-11,6	13,3	2,58	2,23	2,67	R5
	PJ62	13,5-14,6	11,1	2,49	2,22	4,21	R5
Podrobný GTP							
K3	J174	13,0-13,5	5,5	2,15	2,04	2,1	R5

geotechnický typ	vrt č.	hloubka odběru vzorku [m]	vlhkost w_n [%]	objemová hmotnost ρ_n [Mg.m ⁻³]	objemová hmotnost suchá ρ_d [Mg.m ⁻³]	pevnost v prostém tlaku při bodovém zatížení PLT σ_c [MPa]	zatřídění dle ČSN 73 6133
	J200	14,0-15,0	9,9	2,17	1,98	1,8	R5
	J212	15,0-16,0	7,3	2,23	2,08	1,6	R5
	PJ137	14,0-15,0	10,4	2,23	2,02	2,2	R5
	PJ137	16,0-17,0	5,1	2,17	2,06	1,9	R5
	PJ176	17,0-18,0	7,2	2,23	2,08	3,7	R5
	PJ201	15,0-16,0	11,0	2,17	1,96	1,7	R5
	PJ209	12,0-13,0	7,5	2,20	2,05	1,8	R5
	PJ211	16,0-17,0	10,5	1,98	1,79	2,2	R5

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že pevnost mírně zvětralých slínovců (K2) se pohybuje v blízkosti hranice pevnostních tříd R6 a R5 dle ČSN 73 6133. Slabě zvětralé slínovce (K3) dle pevnosti spadají do třídy R5 dle ČSN 73 6133. Dle ČSN EN 14689 jsou mírně i slabě zvětralé slínovce klasifikovány jako velmi měkké.

5.8. Laboratorní stanovení agresivity prostředí

Pro stanovení stupně a druhu agresivity kapalného prostředí vůči betonovým konstrukcím byly odebrány vzorky podzemní vody z vrtů J105, J138, J158, J174, J181, J223, PJ106, PJ157, PJ201, PJ229. Dále byly využity výsledky rozborů podzemních vod z předběžného GTP, které byly odebrány z vrtů PJ3, J21, J34, J41, J45, J50, PJ54, J57, PJ62. V tabulce níže je uvedeno zhodnocení agresivity kapalného prostředí jednotlivých vzorků podzemní vody podle příslušné normy s uvedením koncentrace obsahu agresivní složky.

Tabulka 18: Agresivita kapalného prostředí

vrt č.	hloubka [m]	prostředí	agresivita na beton dle ČSN EN 206		agresivita na ocel dle ČSN 03 8375	
			agresivní složka	stupeň	agresivní složka	stupeň
Předběžný GTP						
PJ3	1,75	fluviální sedimenty	SO ₄ ²⁻ 480 mg/l	XA1	vodivost 140 Ms/m SO ₄ ²⁻ + Cl 502 mg/l	IV
J21	1,40	fluviální sedimenty	SO ₄ ²⁻ 1580 mg/l	XA2	vodivost290 Ms/m SO ₄ ²⁻ + Cl 1616 mg/l	IV
J34	1,50	fluviální sedimenty	---	XA1*	vodivost 96,6 Ms/m	IV
J41	3,15	křídové slínovce	---	XA1*	vodivost 75,4 Ms/m	IV
J45	3,10	křídové slínovce	SO ₄ ²⁻ 1460 mg/l	XA2	vodivost 310 Ms/m SO ₄ ²⁻ + Cl 1488 mg/l	IV
J50	1,70	fluviální sedimenty	---	XA1*	vodivost 310 Ms/m agresivní CO ₂ 8,6 mg/l	IV
PJ54	5,05	křídové slínovce	SO ₄ ²⁻ 1920 mg/l	XA2	vodivost 350 Ms/m SO ₄ ²⁻ + Cl 1945 mg/l	IV

vrt č.	hloubka [m]	prostředí	agresivita na beton dle ČSN EN 206		agresivita na ocel dle ČSN 03 8375	
			agresivní složka	stupeň	agresivní složka	stupeň
J57	7,50	křídové slínovce	SO ₄ ²⁻ 1100 mg/l	XA2	vodivost 240 Ms/m SO ₄ ²⁻ + Cl 1157 mg/l	IV
PJ62	3,80	fluviální sedimenty	-	XA1*	vodivost 93,5 Ms/m	IV
Podrobný GTP						
J105	2,00	fluviální sedimenty	SO ₄ ²⁻ 580 mg/l	XA1	vodivost 175 Ms/m SO ₄ ²⁻ + Cl 640 mg/l	IV
J138	3,00	fluviální sedimenty	SO ₄ ²⁻ 1300 mg/l	XA2	vodivost 283 Ms/m SO ₄ ²⁻ + Cl 1327 mg/l	IV
J158	0,50	fluviální sedimenty	SO ₄ ²⁻ 1500 mg/l	XA2	vodivost 283 Ms/m SO ₄ ²⁻ + Cl 1540 mg/l	IV
J174	7,00	křídové slínovce	SO ₄ ²⁻ 710 mg/l	XA2	vodivost 200 Ms/m SO ₄ ²⁻ + Cl 737 mg/l	IV
J181	1,00	fluviální sedimenty	---	XA1*	vodivost 121 Ms/m	IV
J223	2,69	fluviální sedimenty	---	XA1*	vodivost 86 Ms/m	IV
PJ106	1,62	fluviální sedimenty	SO ₄ ²⁻ 1000 mg/l	XA2	vodivost 220 Ms/m SO ₄ ²⁻ + Cl 1024 mg/l	IV
PJ157	0,20	fluviální sedimenty	SO ₄ ²⁻ 1500 mg/l	XA2	vodivost 280 Ms/m SO ₄ ²⁻ + Cl 1541 mg/l	IV
PJ201	2,70	křídové slínovce	SO ₄ ²⁻ 1100 mg/l	XA2	vodivost 270 Ms/m SO ₄ ²⁻ + Cl 1113 mg/l	IV
PJ229	4,20	fluviální sedimenty	---	XA1*	vodivost 92 Ms/m CO ₂ agr. 7 mg/l	IV

Pozn.: * - veškeré sledované ukazatele jsou pod úrovní odpovídající slabé agresivitě dle příslušné ČSN.

Hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin ve vodách odebraných z vrtů provedených během předběžného průzkumu vykazují **neagresivní až středně síranově agresivní prostředí** na beton a **velmi vysokou** agresivitu prostředí na ocel.

Při zhodnocení **celkové agresivity** prostředí vůči betonovým konstrukcím je nutné vycházet z největšího zjištěného druhu a stupně agresivity, a tedy vzít při primárních a sekundárních opatřeních do úvahy zjištěné střední agresivní síranové kapalně prostředí stupně **XA2** dle ČSN EN 206.

Pro všechny mostní objekty v trase projektované přeložky silnice I/16 je nutné počítat s velmi vysokou agresivitou podzemní vody na ocel, **stupeň IV dle ČSN 03 8375**.

5.9. Presiometrické zkoušky ve vrtech

Pro stanovení přetvárných a pevnostních charakteristik hornin a zemin in situ bylo v místech projektovaných mostních objektů ve vrtech realizovány presiometrické zkoušky ve vrtech PJ106, PJ107, PJ134, PJ137, PJ143, PJ157, PJ173, PJ176, PJ183, PJ198, PJ201, PJ209, PJ211, PJ219, PJ222, PJ229. Celkem bylo provedeno 34 presiometrických zkoušek. Dále byly pak využity výsledky presiometrických zkoušek realizovaných v předběžném GTP ve vrtech PJ3, PJ40, PJ54, PJ58, PJ61 a PJ62. Přehled nejdůležitějších presiometrických charakteristik jednotlivých zkoušek shrnujeme v tabulce 19.

Naměřené hodnoty presiometrických charakteristik velmi dobře odpovídají povaze geologického prostředí zkoušených zemin a hornin. V jednotlivých vrtech vykazují hodnoty

hlavních presiometrických charakteristik u skalního podloží zjevnou závislost na hloubce uložení (tzn. zpravidla i stupni navětrání a/nebo rozpukání) a u jednotlivých geologických horizontů se směrem do hloubky zvyšují.

Protokoly k jednotlivým presiometrickým zkouškám jsou uvedeny v příloze 5.1 (technická zpráva PÚDIS a.s.). V této kapitole uvádíme přehled zjištěných pevnostních a přetvárných charakteristik měřených in situ.

Výsledky presiometrických zkoušek lze pro jednotlivé mostní objekty aplikovat k posouzení únosnosti a stlačitelnosti podzákladí s využitím příslušných algoritmů z ČSN P ENV 1997-3 „Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 3: Navrhování na základě terénních zkoušek (Eurocode 7 – Part 3), kde do výpočtu jsou zahrnuty hodnoty mezního tlaku p_{lim} .

Pro stanovení „kvazihomogenních“ modulů přetvárnosti horninového masivu bylo s ohledem na malé objemové a časové měřítko presiometrických zkoušek použito snížení modulů přetvárnosti $E_{def,p}$ přibližně na 80% (po zaokrouhlení).

V následující tabulce uvádíme vybrané presiometrické charakteristiky a odvozené moduly přetvárnosti spolu s označením mostního objektu a vrtu, v kterém byly presiometrické zkoušky realizovány.

Tabulka 19: Přehled presiometrických charakteristik a odvozených modulů přetvárnosti

Vrt č.	Zkoušená etáž [m]	Zkoušené prostředí	Presiometrický modul přetvárnosti $E_{def,p}$ [MPa]	Tlak na mezi tečení p_t [MPa]	Mezní tlak P_{lim} [MPa]	Odvozený modul přetvárnosti E_{def} [MPa]
SO201						
PJ3	10,7	Slínovec slabě zvětralý převážně úlomkovitě rozpadavý, R5 geotyp K3	240	2,31	4,31	192
	12,7		246	2,53	4,61	197
PJ106	6,9	Slínovec mírně zvětralý, úlomkovitě rozpadavý, R6/R5, geotyp K2	39	0,61	0,96	31
	8,2		46	0,93	1,41	37
PJ107	7,0	Slínovec mírně zvětralý, úlomkovitě rozpadavý, R6/R5, geotyp K2	25	0,37	0,83	20
	8,7		29	0,57	0,73	23
SO202						
PJ143	11,3	Slínovec slabě zvětralý převážně úlomkovitě rozpadavý, R5/R4 geotyp K3	112	1,30	1,93	90
	12,7		94	1,29	2,03	75
SO203						
PJ157	13,6	Slínovec slabě zvětralý převážně úlomkovitě rozpadavý, R5/R4 geotyp K3	92	1,08	1,64	74
	14,7		88	1,10	1,84	70

Vrt č.	Zkoušená etáž [m]	Zkoušené prostředí	Presiometrický modul přetvárnosti E _{def,p} [MPa]	Tlak na mezi tečení p _r [MPa]	Mezní tlak P _{lim} [MPa]	Odvozený modul přetvárnosti E _{def} [MPa]
SO204						
PJ183	14,9	Slínovec slabě zvětralý úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, R5 geotyp K3	69	1,08	1,56	55
	16,2		83	1,29	1,58	66
SO205						
PJ40	9,7	Slínovec mírně zvětralý převážně úlomkovitě rozpadavý, R5, geotyp K2	82	1,31	2,81	66
	12,7	Slínovec slabě zvětralý úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, R5 geotyp K3	101	1,54	3,14	81
PJ198	15,3	Slínovec slabě zvětralý úlomkovitě rozpadavý, R5, geotyp K3	28	0,57	0,73	22
	16,7		76	1,21	1,85	61
PJ201	6,3	Slínovec mírně zvětralý převážně úlomkovitě rozpadavý, R6/R5, geotyp K2	33	0,72	0,97	26
	7,7		77	0,76	1,33	62
SO206						
PJ209	6,3	Slínovec mírně zvětralý převážně úlomkovitě rozpadavý, R6/R5, geotyp K2	108	1,12	2,07	86
	7,7		82	1,34	2,48	66
PJ211	7,7	Slínovec mírně zvětralý převážně úlomkovitě rozpadavý, R6/R5, geotyp K2	79	0,74	1,63	63
	8,9		83	0,96	2,09	66
SO207						
PJ229	11,9	Slínovec mírně zvětralý převážně úlomkovitě rozpadavý, R6/R5, geotyp K2	64	0,92	1,50	51
	13,2		60	0,74	1,35	48
SO221						
PJ54	10,7	Slínovec slabě zvětralý převážně úlomkovitě rozpadavý, R5, geotyp K3	225	1,65	3,65	180
	12,7		249	1,86	3,96	199
PJ134	7,3	Slínovec mírně zvětralý převážně úlomkovitě rozpadavý, R6/R5, geotyp K2	121	0,72	1,38	97

Vrt č.	Zkoušená etáž [m]	Zkoušené prostředí	Presiometrický modul přetvárnosti E _{def,p} [MPa]	Tlak na mezi tečení p _i [MPa]	Mezní tlak P _{lim} [MPa]	Odvozený modul přetvárnosti E _{def} [MPa]
	8,7	Slínovec slabě zvětralý kusovitě rozpadavý, R5/R4, geotyp K3	152	1,13	1,79	122
PJ137	8,3	Slínovec slabě zvětralý kusovitě rozpadavý, R5/R4, geotyp K3	150	0,52	0,66	120
	10,7		180	0,74	1,11	144
SO222						
PJ58	9,8	Slínovec slabě zvětralý převážně úlomkovitě rozpadavý, R5, geotyp K3	166	1,70	3,3	133
	12,3		224	1,93	3,73	179
PJ173	11,8	Slínovec slabě zvětralý převážně úlomkovitě rozpadavý, R5, geotyp K3	58	0,96	1,47	46
	12,5		38	0,97	1,37	30
PJ176	12,2	Slínovec slabě zvětralý úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, R5/R4, geotyp K3	56	1,37	1,72	45
	12,9		57	1,40	1,93	46
SO223						
PJ61	10,7	Slínovec mírně zvětralý převážně úlomkovitě rozpadavý, R5, geotyp K2	135	1,64	2,91	108
PJ62	12,7		69	1,05	2,05	55
PJ219	10,3	Slínovec slabě zvětralý úlomkovitě rozpadavý, R5, geotyp K3	55	0,57	1,39	44
	14,7		50	1,05	1,44	40
PJ222	10,7	Slínovec slabě zvětralý úlomkovitě rozpadavý, R5, geotyp K3	27	0,57	0,80	22
	11,7		29	0,49	0,85	23
PJ222	14,7		39	0,69	1,06	31
	15,7		33	0,52	0,96	26

5.10. Sondy statické penetrace

Pro ověření přetvárných a pevnostních charakteristik zemin a hornin in-situ byly v místech projektovaných mostních objektů a vysokých násypů realizovány statické penetrační zkoušky. Celkem bylo provedeno 19 sond statické penetrace o celkové metrži 276 metrů. Protokoly jednotlivých sond jsou uvedeny v příloze A5.2. V následujícím přehledu je stručně shrnuta geologická interpretace jednotlivých sond s uvedením vybraných parametrů.

Tabulka 20: Přehled interpretace sond statické penetrace

Vrt č.	Metráž [m]	Geologická interpretace	Edometrický modul E _{oed,p} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	Pevnost totální		Pevnost v prostém tlaku σ _c [MPa]
					soudržnost c _u [kPa]	úhel vnitřního tření Φ _u [°]	
Násyp N1							
SP102	0,0-1,0	Jíl se střední plasticitou, pevný	9,8	0,40	86	0	---
	1,0-2,0	Jíl písčitý, tuhý	7,2	0,35	53	0	---
	2,0-4,2	Zcela až velmi zvětralý slínovec, R6(CH)	15,2	0,41	91	0	---
	4,2-7,6	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	34 45	0,35 0,38	---	---	0,7 1,5
	7,6-8,8	Mírně zvětralý slínovec, R5	64	0,37	---	--	1,5 2,0
	8,8- 12,6	Slabě zvětralý slínovec, R5	87	0,29	---	---	1,9 3,0
	12,6- 13,0	Slabě zvětralý slínovec, R5/R4	120	0,28	---	---	3,0 5,0
SO201							
SP108	1,0-2,0	Jíl se střední plasticitou, tuhý	5,0 7,4	0,40	37 54	0	---
	2,0-2,4	Písek s jemnozrnnou příměsí, ulehlý	30	0,30	---	---	---
	2,4-5,6	Zcela až velmi zvětralý slínovec, R6(CH)	11 19	0,40	60 81	0	---
	5,6- 10,8	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	27 60	0,32 0,39	---	---	0,6 1,8
	10,8- 14,0	Slabě zvětralý slínovec, R5	60 93	0,29 0,32	---	---	1,6 3,0
SO202							
SP144	0,0-0,8	Hlína s vysokou plasticitou, tuhá	4,7	0,40	38	0	---
	0,8-3,2	Jíl písčitý, tuhý	5,2 7,8	0,35	43	0	---
	3,2-5,4	Zcela až velmi zvětralý slínovec, R6(CH)	12 35	0,37	74 90	0	---
	5,4- 10,4	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	60 80	0,31 0,32	---	---	0,6-1,8
	10,4- 13,8	Slabě zvětralý slínovec, R5	80	0,31	---	---	1,8
	13,8- 15,0	Slabě zvětralý slínovec, R5/R4	114	0,27	---	---	1,8 3,6
SP146	0,0-3,8	Jíl písčitý, tuhý	5,2 8,1	0,35	45 60	0	---
	3,8-4,4	Písek s jemnozrnnou příměsí, středně ulehlý	17	0,30	---	---	---
	4,4-6,0	Zcela až velmi zvětralý slínovec, R6(CH)	25 29	0,34 0,39	87 102	0	---

Vrt č.	Metráž [m]	Geologická interpretace	Edometrický modul $E_{oed,p}$ [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	Pevnost totální		Pevnost v prostém tlaku σ_c [MPa]
					soudržnost c_u [kPa]	úhel vnitřního tření ϕ_u [°]	
	6,0-13,4	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	41 83	0,30 0,34	---	---	1,0 1,6
	13,4-15,0	Slabě zvětralý slínovec, R5	110	0,28	---	---	1,6 3,0
SO203							
SP159	0,0-2,4	Jíl s vysokou plasticitou, tuhý	5,5 7,6	0,40	45 57	0	---
	2,4-4,0	Zcela až velmi zvětralý slínovec, R6(CH)	14 23	0,40	85 88	0	---
	4,0-7,4	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	52	0,33	---	---	0,5-1,5
	7,4-12,0	Slabě zvětralý slínovec, R5	82	0,31	---	---	1,5-2,5
Násyp N12							
SP161	0,0-2,0	Jíl s vysokou plasticitou, tuhý	6,0	0,40	50	0	---
	2,0-4,4	Zcela až velmi zvětralý slínovec, R6(CH)	13 25	0,40	86 97	0	---
	4,4-8,8	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	56	0,32	---	---	0,6 1,5
	8,8-14,8	Slabě zvětralý slínovec, R5	81 86	0,30	---	---	1,5 3,0
	14,8-15,0	Slabě zvětralý slínovec, R5/R4	110	0,28	---	---	5,0
SP162	0,0-2,0	Jíl písčité, tuhý	6,5	0,35	50	0	---
	2,0-4,4	Zcela až velmi zvětralý slínovec, R6(CH)	15 19	0,40	80 90	0	---
	4,4-9,2	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	43	0,35	---	---	0,7 1,6
	9,2-15,0	Slabě zvětralý slínovec, R5	66 93	0,29 0,31	---	---	1,6 3,0
SO204							
SP182	0,0-0,8	Hlína písčitá, měkká	2,6	0,35	20	0	---
	0,8-2,4	Jíl písčité, tuhý	6,6	0,35	50	0	---
	2,4-4,0	Písek jílovitý, ulehlý	14 17	0,35	---	---	---
	4,0-5,4	Jíl písčité, tuhý	8,4	0,35	62	0	---
	5,4-6,8	Zcela až velmi zvětralý slínovec, R6(CH)	15 32	0,40	87 121	0	---
	6,8-11,8	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	38 65	0,35	---	---	0,7 1,7

Vrt č.	Metráž [m]	Geologická interpretace	Edometrický modul $E_{oed,p}$ [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	Pevnost totální		Pevnost v prostém tlaku σ_c [MPa]
					soudržnost c_u [kPa]	úhel vnitřního tření ϕ_u [°]	
	11,8-15,0	Slabě zvětralý slínovec, R5	58 76	0,31	---	---	1,7 3,0
Násyp N17							
SP195	0,0-3,2	Písek jílovitý, ulehlý	12 23	0,35	---	---	---
	3,2-5,4	Jíl písčitý, tuhý	5,5 7,8	0,35	44 57	0	---
	5,4-9,4	Jíl s vysokou plasticitou, tuhý	5,6 7,6	0,40	35 59	0	---
	9,4-15,0	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	36 56	0,32 0,34	---	---	0,6 1,6
SO205							
SP199	0,0-2,0	Jíl písčitý, tuhý	5,4 8,3	0,35	50	0	---
	2,0-3,2	Jíl s vysokou plasticitou, pevný	11,4	0,40	80	0	---
	3,2-7,4	Zcela až velmi zvětralý slínovec, R6(CH)	18 29	0,40	80 110	0	---
	7,4-13,8	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	34 39	0,34 0,37	---	---	0,7 1,7
	13,8-15,0	Slabě zvětralý slínovec, R5	67	0,31	---	---	1,5 2,5
SP202	0,0-2,0	Jíl s vysokou plasticitou, tuhý	6,4	0,40	46	0	---
	2,0-6,0	Zcela až velmi zvětralý slínovec, R6(CH)	12 22	0,40	85 91	0	---
	6,0-13,2	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	31 43	0,35	---	---	0,6 1,6
	13,2-15,0	Slabě zvětralý slínovec, R5	57	0,32	---	---	1,6 2,0
SO206							
SP210	0,0-1,2	Jíl písčitý, tuhý	8,0	0,35	62	0	---
	1,2-6,8	Zcela až velmi zvětralý slínovec, R6(CH)	12 24	0,40	72 95	0	---
	6,8-10,0	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	35 52	0,35	---	---	0,6 1,6
	10,0-14,4	Slabě zvětralý slínovec, R5	60 92	0,29 0,32	---	---	1,6 3,0
	14,4-15,0	Slabě zvětralý slínovec, R5/R4	121	0,27	---	---	2,9 5,0
SP213	0,0-2,2	Jíl s vysokou plasticitou, tuhý	8,5	0,40	62	0	---
	2,2-3,0	Jíl písčitý, tuhý	9,5	0,35	81	0	---
	3,0-7,0	Zcela až velmi zvětralý slínovec, R6(CH)	12 24	0,40	80 90	0	---
	7,0-11,8	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	34 54	0,35	---	---	0,6 1,6
	11,8-13,8	Slabě zvětralý slínovec, R5	70 91	0,29 0,31	---	---	2,2 3,5

Vrt č.	Metráž [m]	Geologická interpretace	Edometrický modul $E_{oed,p}$ [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	Pevnost totální		Pevnost v prostém tlaku σ_c [MPa]
					soudržnost c_u [kPa]	úhel vnitřního tření ϕ_u [°]	
	13,8-14,0	Slabě zvětralý slínovec, R5/R4	133	0,26	---	---	3,4 5,5
SO221							
SP135	0,0-0,6	Štěrk s jemnozrnnou příměsí, ulehlý	140	0,28	---	--	---
	0,6-1,2	Jíl písčitý, tuhý	8,1	0,35	60	0	---
	1,2-2,6	Jíl s vysokou plasticitou, tuhý	7,0	0,40	52	0	---
	2,6-5,4	Zcela až velmi zvětralý slínovec, R6(CH)	12 28	0,40	70 100	0	---
	5,4-7,8	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	30 79	0,31 0,34	---	---	0,5 1,8
	7,8-14,4	Slabě zvětralý slínovec, R5	80 100	0,29 0,31	---	---	1,4 2,5
	14,4-15,0	Slabě zvětralý slínovec, R5/R4	107	0,28	---	---	2,5 5,0
SP139	0,0-0,5	Štěrk s jemnozrnnou příměsí, ulehlý	158	0,24	---	---	---
	0,5-2,0	Jíl se střední plasticitou, tuhý	7,6	0,40	55	0	---
	2,0-3,6	Jíl písčitý, tuhý	5,8 7,3	0,35	46 55	0	---
	3,6-6,0	Zcela až velmi zvětralý slínovec, R6(CH)	20 30	0,40	84 103	0	---
	6,0-12,6	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	60 75	0,32	---	---	0,8 1,6
	12,6-15,0	Slabě zvětralý slínovec, R5	81 103	0,28 0,31	---	---	1,6 3,0
SO222							
SP172	0,0-2,2	Jíl s vysokou plasticitou, tuhý	6,8	0,40	60	0	---
	2,2-7,2	Zcela až velmi zvětralý slínovec, R6(CH)	12 24	0,40	73 95	0	---
	7,2-10,6	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	30 59	0,32 0,36	---	---	0,6 1,6
	10,6-15,0	Slabě zvětralý slínovec, R5	71 116	0,28 0,31	---	---	1,6 3,5
SP175	0,0-1,0	Písek jílovitý, ulehlý	22	0,35	60	0	---
	1,0-6,4	Zcela až velmi zvětralý slínovec, R6(CH)	9 20	0,40	69 87	0	---
	6,4-15,0	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	30 56	0,32 0,36	---	---	0,6 1,6
SO223							
SP220	0,0-2,2	Jíl s vysokou plasticitou, tuhý	7,4	0,40	56	0	---
	2,2-6,4	Zcela až velmi zvětralý slínovec, R6(CH)	10 21	0,40	78 103	0	---

Vrt č.	Metráž [m]	Geologická interpretace	Edometrický modul $E_{oed,p}$ [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	Pevnost totální		Pevnost v prostém tlaku σ_c [MPa]
					soudržnost c_u [kPa]	úhel vnitřního tření Φ_u [°]	
	6,4-12,0	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	28 56	0,32 0,36	---	---	0,6 1,8
	12,0-15,0	Slabě zvětralý slínovec, R5	75 100	0,30	---	---	1,8 3,0
SP224	0,0-1,2	Jíl písčitý, pevný	11,6	0,35	71	0	---
	1,2-2,0	Jíl s vysokou plasticitou, pevný	12,5	0,40	85	0	---
	2,0-4,6	Jíl písčitý, tuhý	10,5	0,35	68	0	---
	4,6-7,4	Zcela až velmi zvětralý slínovec, R6(CH)	14 31	0,40	77 109	0	---
	7,4-10,2	Mírně zvětralý slínovec, R6/R5	39 64	0,32 0,36	---	---	0,7-1,7
	10,2-14,8	Slabě zvětralý slínovec, R5	64 69	0,32	---	---	1,7-2,5
	14,8-15,0	Slabě zvětralý slínovec, R5/R4	116	0,27	---	---	2,5-5,0

6. GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM

Výsledky geofyzikálních průzkumu jsou detailně popsány v příloze A6 a v grafické formě uvedeny v přílohách A6.2 až A6.6. Měřítko výsledných geofyzikálních řezů je 1:2000/200 (10 x převýšeno), v případě výsledných geofyzikálních řezů na profilu P25 je z důvodu zvýšení čitelnosti georadarových záznamů použito měřítko 1:1000/100 (rovněž 10 x převýšeno). Pozice měřených profilů je uvedena v příloze A6.1.

Zhodnocení výsledků geofyzikálních průzkumů z této i předběžné etapy vůči navržené stavbě je uvedeno v následujících odstavcích.

6.1. Profil P11: st. 0,88 – 1,19 km / ERT, MRS / zářez Z3, násyp N4

V daném úseku bude přeložka I/12 vedena v zářezu Z3 a v násypu N4. V grafické formě jsou výsledky uvedeny v příloze A06.2 a popsány v následujícím textu.

Pokryv: Pokryv je v měřeném úseku tvořen jemnozrnnými zeminami dosahující mocnosti 1 až 2 m. Na základě vrtného průzkumu a výsledků ERT lze v celém popisovaném úseku očekávat dominantní zastoupení jílu bez obsahu hrubozrnné frakce.

Skalní podloží: Hranice mezi kvartérním pokryvem a skalním podložím není ve výsledných geofyzikálních řezech zcela ostrá, což je dáno intenzivním zvětráním slínovců. Nadložní zeminy kvartérního pokryvu a zcela až velmi zvětralé slínovce (R6) charakteru blízkého slínům shodně vykazují nízké měrné elektrické odpory i nízké seismické rychlosti. Přechod velmi zvětralých slínovců (R6) do mírně zvětralých slínovců (R5) je v seismických řezech indikována gradientovým nárůstem seismických rychlostí v rozpětí cca 800 do 1000 m/s. Tento přechod je interpretován v hloubce 3,5 až 4,8 m a jeho průběh přibližně kopíruje reliéf terénu.

Tektonika a porušení skalního masivu: Rozložení seismických rychlostních izoliní a lokální poklesy měrných elektrických odporů indikují přítomnost diskontinuit skalního podloží ve staničení 910 – 950 m a 1100 – 1140 m. V těchto úsecích lze očekávat vyšší intenzitu rozpukání hornin skalního podloží, přičemž míra rozpukání hornin s rostoucí hloubkou klesá. Ve staničení 1,180 až 1,200 km byl zaznamenán pokles měrný elektrických odporů do vyšších hloubek. Jedná se patrně o puklinu či systém puklin zasahující do hlubších částí skalního masivu. V blízkém okolí této poruchy lze očekávat vyšší intenzitu zvětrání slínovců.

6.2. Profil P12: st. 1,36 – 1,56 km (přes DUN) / ERT, MRS

Jedná se o profil vedený přibližně paralelně s osou přeložky ve staničení 1,36 až 1,56 km přes místní vodoteč. Vzhledem k posunutí profilu od osy komunikace (v souladu se zadáním) bylo použito samostatné staničení (viz situace A06.1). V grafické formě jsou výsledky uvedeny v příloze A06.2 a popsány v následujícím textu.

Pokryv: Obdobně jako v předchozím úseku je kvartérní pokryv v celém měřeném úseku tvořen jíly vykazující nízké měrné elektrické odpory do 11 Ω m. Báze kvartérního pokryvu byla sondami KS259 a KS 260 zastížena v hloubce 1,5 a 1,3 m, čemuž odpovídá izolinie

seismických rychlostí 400 m/s. Uvedená seismická rychlost tak v daném úseku přibližně určuje bázi skalního podloží v relativně konstantní hloubce 1,2 až 1,7 m pod povrchem terénu.

Skalní podloží: Přímé skalní podloží tvoří velmi zvětralé slínovce (R6). Gradientový nárůst seismických rychlostí směrem do hloubky indikuje postupné snížení intenzity zvětření s rostoucí hloubkou. V hloubce 3 až 3,5 m již dosahují rychlosti seismických vln 1000 m/s, v daných podmínkách uvedená rychlostní izolinie vymezuje nadložní velmi zvětralé slínovce dosahující pevnostní třídy R6 a podložní mírně zvětralé slínovce třídy převážně dosahující pevnosti R5.

Tektonika a porušení skalního masivu: Na základě výsledného seismického řezu, lze předpokládat vyšší porušení hornin ve staničení 80 až 110 m. Vzhledem k nízkému projevu poruch v modelových odporových řezech lze usuzovat, že se nejedná výrazné tektonické omezení, ale o rozpukané pásmo, jehož intenzita s hloubkou výrazně klesá. Významnější tektonické omezení v profilu P12 zaznamenáno nebylo.

6.3. Profily P2, P3, P13 až P16 : st. 1,71 – 2,5 km / ERT, MRS / N4, Z5, SO221, N6

Ve staničení od 1,71 do 2,5 km prochází přeložka I/12 přes výraznou terénní elevaci a přes komunikaci III/2768. V místě terénní elevace je plánována realizace silničního zářezu Z5. V místě křížení komunikací je plánován nadjezd SO 221. V daném úseku byla v průběhu předběžného průzkumu realizována geofyzikální měření na profilech P2 a P3 a plošný průzkum metodou DEMP. V rámci podrobného průzkumu byla dle zadání doplněna měření na profilech P13 až P16. Níže uvedená souhrnná interpretace vychází z výsledků průzkumných prací podrobného GT průzkumu i výsledků předchozí etapy průzkumu aktualizované o nové poznatky. V grafické formě jsou výsledky včetně aktualizovaných geofyzikálních profilů z předchozí etapy uvedeny v příloze A06.3 a popsány v následujícím textu.

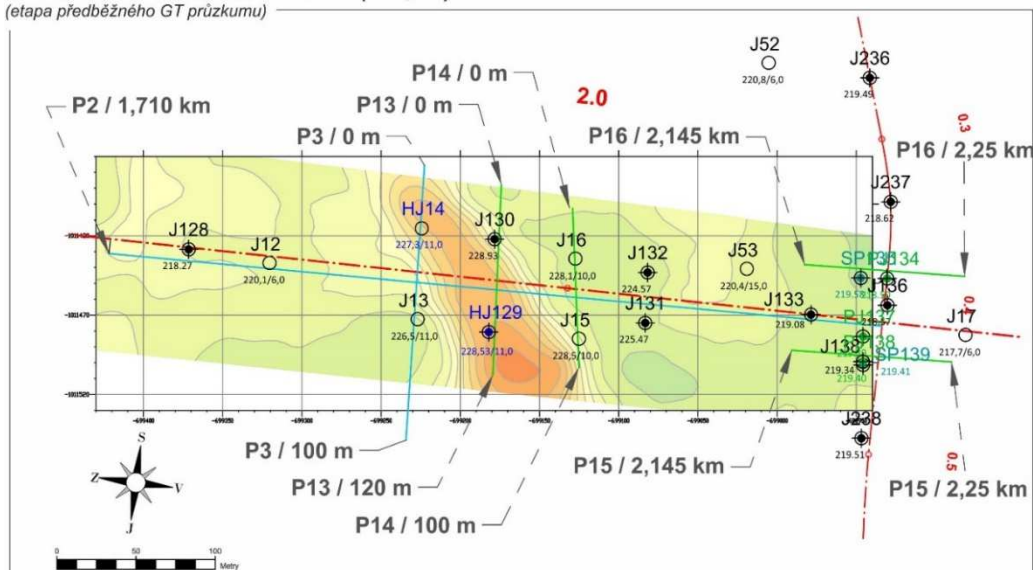
V rámci geofyzikálního průzkumu etapy předběžného GT průzkumu byla vymezena výrazná poloha písčitých zemin pleistocenního stáří a fluvialního původu. Hrubozrnná poloha tvoří z větší části svrchní partie terénní elevace. Dominantní zastoupení zaujímají hrubozrnných zemin v podobě jílovitých písků. Ve svrchních přípovrchových partiích lokálně dochází k změně poměrů frakci a přechodu do písčitých jílů. Hrubozrnné zeminy tvořící sedimentární výplň říční terasy jsou indikovány na základě zvýšení měrných odporů v osovém profilu ve staničení od 1,900 do 1,980 km. Směrem od osy komunikace pokračuje vyplněný sedimentační prostor přibližně v konstantní šíři ve směru SSZ – JJV, a to v celém pozorovaném prostoru, tj. cca 60 m severně a jižně od osy komunikace. Nová geoelektrická měření (profily P13 a P14) i vrtné sondy (J130, HJ129) podrobného průzkumu potvrzují původní vymezení hrubozrnných zemin, viz následující obrázek. Dle původních očekávání byly na profilu P13 zastiženy zvýšené měrné elektrické odpory od staničení 35 m do konce profilu. Na profilu P14 byl přechod jemnozrnných nízkoodporových zemin k hrubozrnným zeminám zastižen v metráži 95 m.

Mocnost písčitých zemin či písčitých jílů ve vrtu HJ14 činí cca 3 m, ve vrtu J13 cca 1 m, ve vrtu J130 1,5 m a ve vrtu HJ129 v 5,1 m. Na základě uvedených hloubkových údajů a geofyzikálních měření lze v ose přeložky očekávat bázi popisované hrubozrnné polohy v nadmořské výšce cca 223 m n.m., tj. cca 5 m pod současnou úrovní terénu. Mocnost

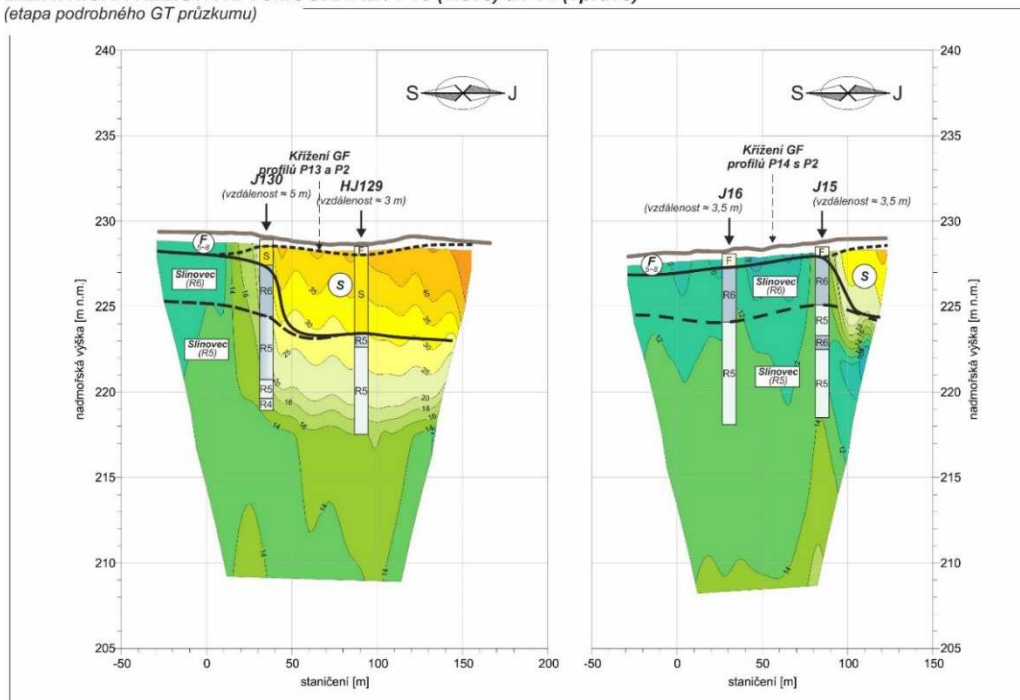
písčitých zemin se směrem od osy komunikace k SSV pozvolna snižuje a směrem k JJV zůstává relativně konstantní.

Rozložení rychlostních izoliní na seismickém řezu (profil P13) vykazuje v místě říční terasy patrný pokles rychlostí seismických vln od staničení 35 m do konce měřeného profilu, což potvrzuje výsledky měření metodou ERT. Báze je vymezena v nadmořské výšce 223 m n.m. izoliniemi 800 až 900 m/s a indikuje přechod do podložních mírně zvětralých slínovců (R5), viz vrt HJ129.

PLOŠNÝ PRŮZKUM METODOU DEMP (hl. 4,2 m)
(etapa předběžného GT průzkumu)



ELEKTRICKÁ REZISTIVNÍ TOMOGRAFIE / P13 (vlevo) a P14 (vpravo)
(etapa podrobného GT průzkumu)



Obrázek 18: Porovnání výsledků měření metodou DEMP (předběžná etapa GF průzkumu – nahoře) a metodami elektrické rezistivní tomografie ERT (podrobná etapa průzkumu: profil P13 – vlevo dole a P14 vpravo dole)

Rovněž v profilu P14, v němž byly písčité zeminy zastiženy pouze v okrajové části, odpovídá pozvolný gradientový nárůst seismických vln směrem do hloubky přítomnost velmi zvětralých slínovců (R6) tvořící přímě podloží jemnozrnných nízkoodporových zemin (jílů) mimo prostor říční terasy. Toto zjištění rovněž koresponduje s modelovým odporovým řezem i výsledky měření z předchozích etap.

Mimo území interpretované říční terasy byly zastiženy nízkoodporové zeminy dosahující hodnot měrných elektrických odporů v rozmezí od 8 do 12 Ω m. Takovéto hodnoty značí přítomnost jemnozrnných jílovitých zemin s minimálním, převážně však žádným zastoupením hrubozrnné složky. Pokles hodnot k nižší hranici uvedeného intervalu na profilech P15 a P16 je dán podmáčením území v blízkosti komunikace III/2768. Paralelní profily P15 a P16 rozšiřují původní rozsah měření v ose komunikace od staničení 2,145 km do 2,25 km. V obou uvedených profilech tvoří pokryv jíly, jejichž báze se nachází v počátku měřených úseků v hloubce cca 3 m pod povrchem. Mocnost pokryvu směrem k vyšším metrážím (k východu) v obou profilech pozvolna klesá na úroveň cca 2 m pod terénem ve staničení 2,25 km. Změny mocnosti v severojižním směru (tj. od P16 k P15) jsou minimální.

Seismické řezy (profily P15 a P16) vykazují nerovnoměrné rozložení rychlostních izolinií. Výsledný seismický obraz je zde částečně zkreslen přítomností komunikace (viz výrazné poklesy rychlostí v její blízkosti), přesto nelze vyloučit intenzivní rozpukání svrchní části skalního podloží v úsecích 2,160 až 2,190 km (P15 i P16) a 2,20 až 2,23 km.

6.4. Profil P17: st. 2,905 km / ERT / Z8

Jedná se o profil vedený přibližně kolmo na osu komunikace ve staničení 2,905 km. V grafické formě jsou výsledky uvedeny v příloze A06.3 a popsány v následujícím textu.

Pokryv: Kvartérní pokryv tvoří nízkoodporové zeminy dosahující hodnot z intervalu 8 až 10 Ω m. Jedná se o jíly dosahující převážně nízké mocnosti 1,2 až 1,8 m. Rozložení izookm v rámci měřeného profilu přibližně kopíruje niveletu terénu a indikuje relativně homogenní zeminové složení.

Skalní podloží: Přímé skalní podloží je tvořeno intenzivně zvětralými slínovci (R6) při bázi pokryvu dosahující charakteru jílovitých zemin. Stupeň zvětrání s hloubkou pozvolna klesá, čemuž odpovídá i mírný nárůst měrných elektrických odporů. Rozhraní mezi slínovci třídy pevnosti R6 a třídy pevnosti R5 lze přibližně očekávat v hloubce 3 až 4 m pod úrovní terénu. Od uvedeného hloubkového intervalu předpokládáme převážně výskyt slínovců na rozmezí pevnostních tříd R5 / R6.

Tektonika a porušení skalního masivu: Z výsledného modelového řezu nejsou ve zkoumaném úseku patrná výrazná tektonická omezení skalního masivu.

6.5. Profily P18 a P19: st. 4,50 – 4,85 km / ERT, MRS / Z13

V daném území byl průzkumný profil P18 veden v ose přeložky I/12 ve staničení 4,50 až 4,85 km. Profil P19 byl veden kolmo k ose komunikace v projektovém staničení 4,65 km a kříží jej v metráži 122 m, viz situace geofyzikálních prací A6.1.

Pokryv: Pokryv je v daném území tvořen jílovitými zeminami v podobě jílu, písčitého jílu, písčitého hlín, dále pak jílovitých písků až štěrků. V měřených průzkumných profilech převažují

jemnozrnné zeminy (jíly, písčité jíly a hlíny), které se ve výsledných řezech projevují nízkými měrnými elektrickými odpory dosahující velikosti do 10 až 12 Ω m. Uvedené jemnozrnné zeminy lze pozorovat na profilu P18 ve staničení osy komunikace od 4,5 km do 4,75 km a na profilu P19 od metráže 40 m do 320 m. Báze jemnozrnných zemin, kterou lze orientačně určit rychlostmi seismických vln 300 až 400 m/s, je interpretována v hloubce 1 až 2 m pod úrovní terénu. Mocnost jemnozrnných zemin je relativně konstantní a nevykazuje výrazné změny v severojižním a západovýchodním směru, což je dobře patrné na modelových odporových řezech P18 a P19. Hrubozrnné zeminy v podobě jílovitých písků a štěrků s měrnými elektrickými odpory od 12 do 20 Ω m byly zaznamenány pouze v okrajové části profilu P18 v projektovém staničení 4,75 až 4,85 km (východní část) a v počátku profilu P19 ve staničení 0 až 40 m (severní část). V prvním zmiňovaném úseku (P18) činní mocnost pokryvu cca 2 m. V druhém úseku (P19) byly zastíženy vyšší měrné odpory do hloubky 3 m v počátku měřeného profilu (st. 0 m).

Skalní podloží: Horniny skalního podloží tvořící přímé podloží reprezentují intenzivně zvětralé slínovce pevnostní třídy R6. Intenzivní stupeň zvětření těchto hornin je charakterizován nízkými seismickými rychlostmi při bázi kvartéru zpravidla nepřesahující 500 až 600 m/s. Míra zvětření hornin klesá s rostoucí hloubkou pouze minimálně, což se odráží ve výsledných seismických řezech mírným gradientovým nárůstem rychlostí směrem do hloubky. Převaha mírně zvětralých slínovců třídy pevnosti R5 je interpretována v hloubce 5 m, pouze v jižní části území (profil P19 st. 210 až 320 m) bylo dané rozhraní určeno v hloubce 3 až 4 m. Pevnostní charakter slínovců pod touto úrovní dosahuje spodní hranice pevnostní třídy na pomezí R5 / R6 a nezřídka plynule přechází mezi jednotlivými pevnostními třídami.

Tektonika a porušení skalního masivu: Nejvýraznější anomálie indikující intenzivní rozpukání horninového prostředí byly zaznamenány ve východní části osového profilu P18 (projekt. St. 4,77 až 4,82 km) v celém hloubkovém dosahu použitých metodik (tj. do hloubky 15 až 20 m). V této oblasti lze očekávat intenzivní rozpukání a snížení pevnostních charakteristik přítomných slínovců. Méně výrazné indikátory porušení slínovců byly zaznamenány na profilu P18 v projekt. St. 4,57 až 4,61 km a na profilu P19 ve staničení: 15 až 30 m, 220 až 240 m a 270 až 290 m. Vzhledem k projevům ve výsledných řezech lze v daných úsecích očekávat vyšší hustotu diskontinuit a snížení pevnostních charakteristik zejména v přípovrchových partiích horninového prostředí (cca do 5 až 10 m od báze pokryvu).

6.6. Profily P20 a P21: st. 6,00 – 6,19 km / ERT, MRS / N18

Jedná se o úsek přeložky I/12 přecházející přes komunikaci III/27612. Křížení přeložky s komunikací třetí třídy bude řešeno mostním objektem ozn. SO205. V popisovaném úseku byla provedena geofyzikální měření v ose komunikace (profil P20) ve staničení přeložky 6,00 až 6,19 km. Osový profil P20 rozšiřuje průzkumný profil P7 etapy předběžného průzkumu. Pro přehlednost jsou oba osový profily uvedeny v příloze A06.4. Dále byla realizována měření metodami MRS a ERT paralelně s plánovaným objektem SO205, tj. kolmo k ose přeložky ve staničení 6,09 km (profil P21).

Pokryv: Pokryv je v měřeném úseku osy přeložky od st. 5,75 km do 6,03 km tvořen pleistocenními terasovými sedimenty v podobě štěrkovitých a písčitých zemin. Východní část úseku od 6,03 km do 6,21 km tvoří jílovité zeminy.

Rozšířením profilu P7 o navazující úsek (profil P20) byl získán ucelený obraz rozložení měrných elektrických odporů. Z modelového odporového řezu je dobře patrná výplň terasových sedimentů do hloubky přibližně 15 m do staničení 6,3 km. Ve svrchní partii sedimentů dominují písky a štěrky dosahující vyšších měrných odporů (25 až 100 Ω m). Ve spodních partiích terasy od hloubky 6 až 7 m a v její východní okrajové části (6,0 – 6,3 km) dochází ke gradientovému poklesu měrných odporů od 25 do 14 Ω m. Tento pokles dokumentuje zvýšení podílu jemnozrnné frakce a převažující dominanci písčitých až štěrkovitých jílu. Ve východní části měřeného osového profilu dochází k výraznému snížení mocnosti pokryvu od 8 m ve staničení 6,03 km do 0,7 m ve staničení 6,12 km. Pokryv od metráže 6,03 km do konce měřeného profilu tvoří zejména jíly. Zvýšené seismické rychlosti v počátku profilu P20 indikují zvodnění terasových sedimentů.

Modelový odporový řez profilu P21 indikuje přítomnost nízkoodporových jílu v celé délce profilu dosahující konstantní hloubky cca 2 m pod povrchem.

Skalní podloží: Horniny skalního podloží vystupující pod kvartérním pokryvem tvoří slínovce s proměnou třídou pevnosti kolísající mezi pevnostními třídami R6 a R5. Proměnné pevnostní vlastnosti dokládá rozložení seismických rychlostí. Od hloubky 5 až 6 m pod povrchem již převládá mírně zvětralý slínovec o třídě pevnosti R5.

Tektonika a porušení skalního masivu: V rámci osového profilu byly zaznamenány snížené seismické rychlosti a měrné elektrické odpory v ose přeložky (profil P20) v metrážích 6,03 až 6,10 km, tj. v těsném předpolí říční terasy. Na základě pozice anomálií a jejich projevu očekáváme v uvedené zóně výrazné tektonické omezení, doprovázené sníženou pevností hornin a to i ve značných hloubkách.

6.7. Profily P22: st. 6,630 – 6,905 km / ERT, MRS / N18, SO 206, N19, Z20

Profil P22 byl veden v ose plánované přeložky v projektovém staničení 6,630 až 6,905 km. Ve staničení 6,70 km je plánován most přes přeložku polní cesty ozn. SO206. Niveleta terénu v okolí polní cesty dosahuje nejnižších nadmořských výšek, směrem k západu a východu (tj. do nižších a vyšších metrází) nadmořská výška terénu stoupá. Pozice profilu je uvedena v příloze A06.1 a interpretované výsledky měření jsou v grafické formě uvedeny v příloze A06.5 a popsány v následujícím textu.

Pokryv: Vrtný průzkum zastihl v daném území jemnozrnné zeminy. Majoritně jsou zastoupeny jíly, minoritně jsou v přípovrchových partiích přítomny písčité hlíny a jíly tvořící tenké vrstvy dosahující mocnosti prvních decimetrů. Metodou ERT byly zastiženy nízké měrné odpory (do 10 Ω m) v celé délce profilu, což dokumentuje výskyt jílovitých zemin v daném úseku přeložky.

Skalní podloží: Skalní podloží tvoří turonské slínovce. Četné poklesy seismických rychlostí a měrných elektrických odporů zjištěné metodami MRS a ERT zejména v první polovině měřeného úseku svědčí o intenzivním zvětrání a rozpukání hornin ve svrchní části horninového prostředí. Od báze kvartéru do hloubky 5 až 6 m pod terénem dosahují velmi zvětralé slínovce pevnostní třídy R6. Dále převažují mírně zvětralé slínovce pevnostní třídy R5 vyskytující se nezdávka na spodní hranici pevnostních tříd R6 / R5. Od hloubky 10 až 11 m

očekáváme na základě monotónního rozložení měrných odporů a zvýšení seismických rychlostí pokles intenzity rozpuštění a zvětření. Od uvedených hloubek dominují slínovce nabývající pevnostní třídy R5 s výskyty vrstev dosahující třídy pevnosti R4.

Tektonika a porušení skalního masivu: Tektonické porušení horninového prostředí byly zaznamenány ve staničeních 6,76 km až 6,79 km a ve staničeních 6,89 až 6,92 km. V těchto oblastech lze očekávat výrazné snížení pevnostních charakteristik horninového prostředí do značných rozpuštění.

6.8. Profily P23 a P24: st. 7,15 až 7,41 km / ERT, MRS / Z22, SO 223, N23

V daném úseku komunikace byl profil P23 veden ve staničení osy komunikace 7,15 km až 7,41 km a profil P24 kolmo na osu ve staničení 7,318 km. V předběžné etapě GT průzkumu byl v daném území mimo jiné realizován i plošný geofyzikální průzkum metodou DEMP. Výsledky tohoto průzkumu jsou aktualizovány o nové poznatky a použity pro souhrnnou interpretaci průzkumu etapy podrobného průzkumu. Pozice průzkumných děl je uvedena v příloze A6.1., výsledky jsou popsány v následujícím textu a v grafické formě uvedeny v příloze A6.5.

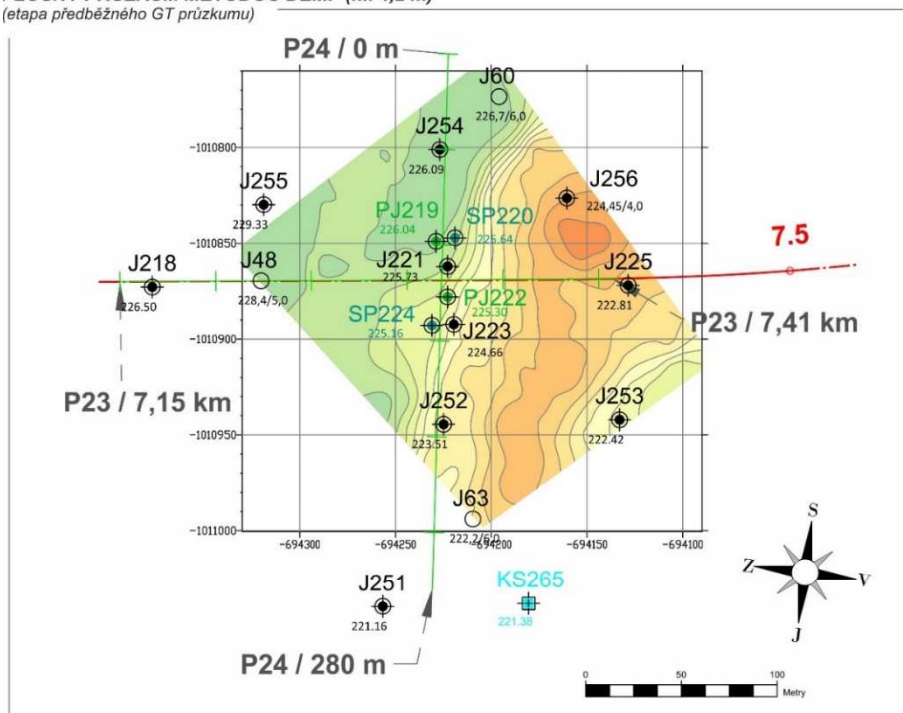
Pokryv: Průzkumnými vrty byly v popisovaném úseku zachyceny terasové sedimenty v podobě střídajících se poloh písčitých jílu až štěrků s jílovitými písky. Mimo sedimentační prostor byla zaznamenána přítomnost jemnozrnných zemin v podobě jílu.

Jílovité zeminy vyvinuté z podložních slínovců jsou v modelových odporových řezech charakterizovány nízkými měrnými odpory. Nízkoodporové zeminy jsou patrné v západní a střední části profilu P23, tj. od projektového staničení 7,15 km do 7,30 km. Báze pokryvu v těchto metrážích dosahuje mělké úrovně pohybující se přibližně 1 m pod povrchem. Ve staničení přeložky 7,30 až 7,34 km následuje přechodná zóna mezi jíly a terasovými sedimenty, v nichž dochází ke zvýšení podílu hrubozrnné frakce, což dokládá pozvolný nárůst měrných elektrických odporů. Od staničení 7,30 km do konce profilu již zcela dominují terasové sedimenty vyznačující se významným nárůstem měrných elektrických odporů. Ve svrchní partii převládají písky a jílovité písky, s rostoucí hloubkou dochází k přechodu do písčitých jílu. Mocnost pleistocenních zemin v podobě písčitých jílu a jílovitých písku významně roste směrem k východu od hloubky 1,5 m ve staničení 7,3 km do hloubky 8 m ve staničení 7,39 km.

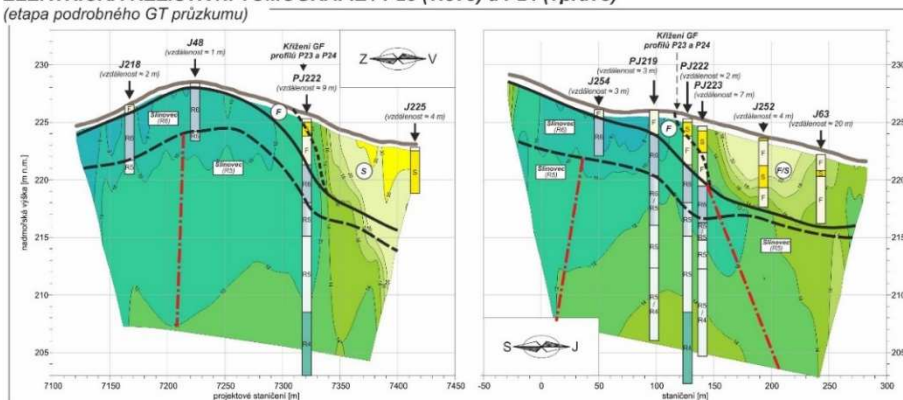
Dle plošného měření metodou DEMP (předběžná etapa GT průzkumu) prochází osa sedimentačního prostoru pleistocenní terasy ve směru SSV – JJZ. Profil P24 je situován v severojižním směru a prochází přes terasové sedimenty ve své jižní polovině: st. 120 až 260 m. Mocnost jílovitých písku až písčitých jílu rovněž roste směrem k jihu od 3,5 m v metráži 120 m do 6 m ve staničení 250 m. Střední část profilu P24 představuje přechod k jílovitým zeminám doprovázený výrazným snížením mocnosti pokryvu na cca 1 m ve staničení 60 m. Severní část popisovaného profilu zastihuje nízkoodporové jíly v relativně konstantní hloubce cca 1 m.

Metoda MRS zastihuje relativně vysoké rychlosti 1200 až 1600 m/s v prostoru sedimentační výplně říční terasy na profilu P23 i P24. Takto vysoké rychlosti indikují zvodnění systému.

PLOŠNÝ PRŮZKUM METODOU DEMP (hl. 4,2 m)
(etapa předběžného GT průzkumu)



ELEKTRICKÁ REZISTIVNÍ TOMOGRAFIE / P23 (vlevo) a P24 (vpravo)
(etapa podrobného GT průzkumu)



Obrázek 19: Porovnání výsledků měření metodou DEMP (předběžná etapa GF průzkumu – nahoře) a metodami elektrické rezistivní tomografie ERT (podrobná etapa průzkumu: profil P23 – vlevo dole a P24 vpravo dole)

Skalní podloží: Slínovce tvořící přímé podloží kvartérního pokryvu vykazují obdobně jako v předchozím úseku vysoký stupeň zvětřání zasahující do relativně velké hloubky. Velmi zvětřalé slínovce zařaditelné do pevnostní třídy R6 lze mimo stanovené úseky říční terasy očekávat do hloubky 4 až 5 m pod povrchem (3 až 4 m pod bází kvartéru). V úsecích vymezené říční terasy se mocnost velmi zvětřalých slínovců (R6) mírně a dosahuje mocnosti cca 1 až 2 m pod bází kvartéru, jejíž průběh kopíruje. Následně dochází ke snížení stupně zvětřání a přechodu od velmi zvětřalých slínovců (R6) k mírně zvětřalým slínovcům (R5).

Tektonika a porušení skalního masivu: Významná tektonická omezení byla zaznamenána ve výsledných geofyzikálních řezech na profilu P23 v projektovém staničení 7,20 až 7,24 km a 7,26 až 7,29 km a na profilu P24 ve staničení 10 až 40 m a 150 až 200 m.

6.9. Profil P25: st. 7,15 až 8,41 km / ERT, MRS, GPR / N23, SO207, ÚT24

Jedná se o nejvýchodnější část trasy přeložky I/12 navazující na stávající komunikaci I/12. V popisovaném úseku je plánován most přes Přepeřský potok ve staničení 7,87 km (SO207). V dané oblasti byl měřen profil P25 vedený pro metodiky MRS a ERT vlevo od osy komunikace (ve směru rostoucí metráže) a dva paralelní profily metodikou GPR při krajnicích současné vozovky. Pro georadarová měření byl použit anténní systém o střední frekvenci 160 MHz a 450 MHz. Systém o nižším kmitočtu zaručuje vyšší hloubkový dosah metody, avšak nižšího detailu. V dané úloze tak byl využit k ověření materiálového složení a vymezení jednotlivých zeminových typů v tělese násypu a jeho podloží. Systém využívající vyšších frekvencí dosahuje vysoké rozlišovací schopnosti a nižšího hloubkového dosahu, čehož bylo využito pro zhodnocení stavu konstrukčních vrstev vozovky a jejího blízkého podloží do hloubky cca 2 m od povrchu vozovky.

Konstrukční vrstvy vozovky (metoda GPR): Konstrukční vrstvy vozovky do hloubky cca 0,3 až 0,5 m se ve výsledných georadarových řezech projevují monotónními intenzivními odrazy sledovaného signálu, z čehož lze usuzovat na převažující homogenní skladbu bez výrazného porušení konstrukčních vrstev. Méně výrazné anomálie indikující nehomogenitu či mírné porušení skladby bylo zaznamenáno pouze na profilu P25 / levý v projektových staničeních 7,995 až 8,005 km a 8,025 až 8,040 km. V těchto metrážích očekáváme drobné porušení (mírné rozvolnění) vrstev v současnosti bez vlivu na funkčnost vozovky.

Aktivní zóna a zemní plášť (metoda GPR): Dominantní typ zemin v podloží konstrukčních vrstev vozovky do hloubky cca 2 m tvoří štěrkopísčité zeminy. Tyto zeminy vytvářejí prostředí charakteristické vysokou reflexí GPR signálu. Ve výsledných georadarových řezech je takovéto prostředí dobře patrné v pravém profilu P25 (GX 160 Hz) do relativně konstantní hloubky 2 až 2,5 m. V levém profilu P25 (GX 160 Hz) lze vysokoreflexní prostředí štěrkopísků sledovat do hloubky 1,5 až 2,0 m. Výjimku tvoří úsek ve staničení 7,685 až 7,750 km projevující se výrazným snížením intenzity GPR signálu od hloubky cca 0,5 m do 2,5 m. V tomto úseku dochází ke změně v materiálovém složení a přechodu k písčitému jílu až jílovitým pískům. Přítomnost jemnozrnné složky způsobuje snížení elektrické vodivosti prostředí, což vede k útlumu sledovaného signálu. Druhou výjimkou je úsek od 8,025 do 8,045 km. Zde v hloubce od 0,5 m dochází k mírnému útlumu signálu indikující převahu písků. V hloubce 2 až 2,5 m je patrné georadarové rozhraní přibližně kopírující reliéf vozovky. Toto rozhraní je interpretováno jako upravované podloží stávající komunikace a jejich násypových vrstev. Zeminy pod úrovní 2,0 až 2,5 m do sledované hloubkové úrovně cca 7 m tvoří převážně písky, vykazující vyšší reflexivitu (s ohledem na očekávatelný útlum signálu s rostoucí hloubkou).

V rámci detailního průzkumu anténním systémem GX 450 HD byla v hloubkovém rozpětí 0,5 až 2 m zaznamenána řada rozhraní přibližně kopírující niveletu vozovky. Jedná se o upravované zeminové vrstvy násypového tělesa. V rámci těchto vrstev byly zaznamenány indikátory zvýšené nehomogenity či mírného rozvolnění prostředí ve staničení profilu P25 / levý: 7,995 až 8,005 km (pokračující do nadložních konstrukčních vrstev) a na profilu P25 / pravý ve staničeních: 7,935 až 7,945 km, 8,000 až 8,015 km, 8,070 až 8,090 km a 8,175 až 8,185 km.

Dle projevů ve výsledných georadarových řezech lze v těchto úsecích očekávat zvýšení materiálové heterogenity případně mírné rozvolnění zeminového prostředí.

V rámci měřených profilů nebyly zaznamenány projevy indikující přítomnost dutin či jiných poruch v současnosti ohrožující provozuschopnost vozovky. Pro možnost ponechání stávající vozovky na napojení k projektované přeložce doporučujeme ověření zeminového složení v metrážích 7,685 až 7,750 km a 8,025 do 8,045 km. Dále doporučujeme ověřit případné porušení zemního prostředí v místě výraznějších georadarových anomálií v projektových staničeních 8,000 až 8,150 km a 8,175 až 8,185 km.

V hlubších částech georadarových řezů jsou dobře patrné četné odrazy odpovídající rychlostem 0,3 m/ns. Jedná se o GPR signál odražený od objektů nad vozovkou (tj. od blízkých stromů podél komunikace).

Pokryv: Majoritní zastoupení v rámci kvartérního pokryvu zauímají fluviální písky a štěrky s proměnlivým zastoupením jílovité frakce. Minoritně jsou zastoupeny písčité a štěrkovité jíly. Přítomnost hrubozrnných zemin, které tvoří výplň původních říčních koryt, je dobře patrná ve výsledných odporových řezech, v nichž se projevují vysokými měrnými odpory v rozpětí 30 až 120 Ω m. Rozložení měrných odporů vykresluje přítomnost původních říčních koryt v současnosti vyplněných písčitymi a štěrkovitými zeminami v západní části profilu P25 (7,15 až 7,95 km) i ve východní části profilu (8,00 až 8,14 km). Mocnost terasových sedimentů zde dosahuje 9 až 10 m.

Ve střední části (7,95 až 8,0 km) byly zaznamenány nižší měrné odpory nabývající od 14 do 20 Ω m. Tyto hodnoty odpovídající písčitému jílu až jílovitým pískům byly zaznamenány do hloubky 5 až 7 m. V daném území patrně došlo ke krátkodobější erozi a následné sedimentaci meandrujícím tokem, o čemž svědčí i mělčeji uložené rozhraní mezi pokryvem a skalním podložím.

Vysoké rychlosti seismických vln mělce pod povrchem dokumentují přítomnost souvislé hladiny podzemní vody.

Skalní podloží: Křídové slínovce tvořící přímé podloží nadložních fluviálních sedimentů se ve výsledných modelových odporových řezech projevují výrazným snížením měrných elektrických odporů. Rozmezí měrných odporů, které vymezuje přechod pokryvu a slínovců se pohybuje v rozmezí 14 až 25 Ω m v závislosti na charakteru a mocnosti nadložních zemin ovlivňujících rozložení měřeného proudového pole. Slínovce v blízkosti uvedeného rozhraní dosahují převážně třídy pevnosti R5, viz vrty J50, J228 a PJ229. Bližší rozlišení pevnostních tříd směrem do hloubky není v daném úseku možné z důvodu ovlivnění seismických rychlostí zvodněním nadložních fluviálních sedimentů.

Tektonika a porušení skalního masivu: Pokles seismických rychlostí a rozložení měrných elektrických odporů indikuje tektonické omezení nacházející se ve staničení přeložky 7,83 až 7,86 km. Mimo úsek měřený metodou MRS byl metodou ERT zaznamenán pokles elektrických odporů ve staničení 8,02 až 8,06 km rovněž naznačující přítomnost tektonické poruchy.

7. KOROZNÍ PRŮZKUM

V této kapitole jsou shrnuty výsledky korozních průzkumů provedených v podrobné i předběžné etapě geotechnického průzkumu. Korozní průzkum je řešen v samostatné zprávě, která je obsahem přílohy A7.

7.1. Velikost zdánlivých měrných odporů

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky měření zdánlivých zemních odporů včetně zařazení do stupňů korozní agresivity. Bylo provedeno měření Wennerovým uspořádáním pro různé rozestupy elektrod. Pro výpočet hustoty bludných proudů byla použita nejnižší zjištěná hodnota. Hodnoty měrných odporů zemního prostředí jsou relativně nízké, ve většině případů pro různě mocné vrstvy jsou do 23 $\Omega \cdot m$, což řadí místa měření do IV. Stupně korozní agresivity. Ve východní části zájmové oblasti, pro mostní objekt v km 7,870 byly zjištěny nejnižší hodnoty měrných odporů z intervalu 23 až 50 $\Omega \cdot m$ a tento most náleží do III. stupně korozní agresivity – agresivita zvýšená.

Tabulka 21: Přehled zjištěných zdánlivých odporů

Objekt	Označení místa měření	Měrný odpor vrstvy 0–10 m [$\Omega \cdot m$]	Měrný odpor vrstvy 0–5 m [$\Omega \cdot m$]	Měrný odpor vrstvy 0–3 m [$\Omega \cdot m$]	Měrný odpor vrstvy 0–1 m [$\Omega \cdot m$]	Stupeň korozní agresivity
SO 201 v km 0,228	BP 7	---	14,8	15,4	12,5	IV
	BP 101	11,8	13,4	14,6	---	IV
	BP 102	12,4	14,1	14,9	---	IV
rámový propustek v km 0,660	BP 103	13,1	11,3	13,7	---	IV
	BP 104	15,2	12,1	13,9	---	IV
rámový propustek v km 1,480	BP 105	10,2	9,1	8,3	---	IV
	BP 106	11,3	10,1	9,4	---	IV
SO 221 v km 2,200	BP 8	---	12,5	13,1	15,4	IV
	BP 9	---	12,5	13,5	15,5	IV
	BP 107	7,0	6,5	7,4	---	IV
	BP 108	6,9	7,1	6,7	---	IV
SO 202 v km 2,695	BP 18	---	11,5	14,1	23,1	IV
	BP 109	10,0	10,1	12,0	---	IV
	BP 110	11,2	12,2	13,3	---	IV
SO 203 v km 3,790	BP 17	---	10,2	9,2	11,8	IV
	BP 111	8,6	7,9	7,2	---	IV
	BP 112	8,9	8,3	8,7	---	IV

Objekt	Označení místa měření	Měrný odpor vrstvy 0–10 m [Ω.m]	Měrný odpor vrstvy 0–5 m [Ω.m]	Měrný odpor vrstvy 0–3 m [Ω.m]	Měrný odpor vrstvy 0–1 m [Ω.m]	Stupeň korozní agresivity
rámový propustek v km 3,910	BP 113	9,9	5,7	7,9	---	IV
	BP 114	9,3	7,7	7,6	---	IV
SO 222 v km 4,705	BP 13	---	10,1	12,5	17,8	IV
	BP 14	---	10,5	11,0	12,7	IV
	BP 15	---	11,6	12,6	14,7	IV
	BP 16	---	11,8	12,3	15,2	IV
	BP 115	10,0	9,2	9,1	---	IV
	BP 116	9,3	9,2	9,4	---	IV
SO 204 v km 5,048	BP 12	-	13,4	15,8	28,5	IV
	BP 117	16,1	23,4	29,1	---	IV
	BP 118	12,8	23,0	38,5	---	IV
SO 205 v km 6,080	BP 10	---	11,7	11,3	16,8	IV
	BP 11	---	11,6	11,3	17,6	IV
	BP 119	10,3	10,5	12,4	---	IV
	BP 120	10,1	10,6	13,6	---	IV
SO 206 v km 6,700	BP 4	---	20	15	18	IV
	BP 121	12,1	11,3	9,4	---	IV
	BP 122	10,5	10,4	7,8	---	IV
SO 223 v km 7,320	BP 1	---	23,0	24,9	31,1	III
	BP 2	---	25,8	24,5	42,3	III
	BP 3	---	28,7	29,5	35,7	III
	BP 123	10,5	9,6	9,8	---	IV
	BP 124	10,4	9,9	9,4	---	IV
	BP 125	10,2	9,0	8,9	---	IV
SO 761 v km 6,080	BP 126a	14,8	17,1	23,2	---	IV
	BP 126b	29,5	34,3	47,7	---	III
SO 207 v km 7,870	BP 5	---	57,1	60,3	37,7	III
	BP 6	---	47,2	73,5	120	III
	BP 127	26,0	53,7	75,3	---	III
	BP 128	27,0	58,2	80,2	---	III

Zdánlivý měrný odpor zemin zjištěný Wennerovou metodou má na měřených místech v okolí všech stavebních objektů v km trasy 0.0 – 6.5 do 23 $\Omega\cdot\text{m}$, což odpovídá IV. třídě korozní agresivity (agresivita velmi vysoká). Dva plánované mostní objekty SO223 (km 7,320) a SO207 (km 7,870) budou umístěny v zemním prostředí s odpory nad 50 $\Omega\cdot\text{m}$ a proto je řadíme do III. třídy korozní agresivity (agresivity zvýšená).

7.2. Proudová hustota v zemním prostředí

Do následující tabulky jsou zaneseny spočtené výsledné vektory hodnot proudové hustoty J bludných proudů v zemi. Byly zjištěny velikosti proudových hustot z III. a IV. Třídy korozní agresivity.

Tabulka 22: Přehled výsledných vektorů proudové hustoty

objekt	označení místa měření	$J [\mu\text{A}\cdot\text{m}^{-2}]$	azimut [°]	stupeň korozní agresivity
SO 201 v km 0,228	BP 7	116,0	33	IV
	BP 101	22,8	246	III
	BP 102	25,3	275	III
rámový propustek v km 0,660	BP 103	101,6	173	IV
	BP 104	53,3	53	III
rámový propustek v km 1,480	BP 105	126,2	162	IV
	BP 106	107,8	58	IV
SO 221 v km 2,200	BP 8	74,0	246	III
	BP 9	38,0	232	III
	BP 107	87,3	169	III
	BP 108	35,5	220	III
SO 202 v km 2,695	BP 18	87,0	127	III
	BP 109	208,3	215	IV
	BP 110	97,8	129	III
SO 203 v km 3,790	BP 17	24	360	III
	BP 111	12,1	121	III
	BP 112	78,9	20	III
rámový propustek v km 3,910	BP 113	42,0	241	III
	BP 114	98,0	165	III
SO 222 v km 4,705	BP 13	45,0	191	III
	BP 14	88,0	135	III
	BP 15	153,0	346	IV
	BP 16	120,0	41	IV
	BP 115	161,3	208	IV
	BP 116	66,4	58	III

objekt	označení místa měření	J [$\mu\text{A}\cdot\text{m}^{-2}$]	azimut [°]	stupeň korozní agresivity
SO 204 v km 5,048	BP 12	39,0	199	III
	BP 117	19,2	287	III
	BP 118	27,5	98	III
SO 205 v km 6,080	BP 10	77,0	338	III
	BP 11	41,0	50	III
	BP 119	230,1	148	IV
	BP 120	425,5	267	IV
SO 206 v km 6,700	BP 4	116,0	118	IV
	BP 121	145,3	146	IV
	BP 122	28,5	116	III
SO 223 v km 7,320	BP 1	18,0	240	III
	BP 2	21,0	199	III
	BP 3	11,0	127	III
	BP 123	342,8	234	IV
	BP 124	268,6	208	IV
	BP 125	203,4	80	IV
SO 761 v km 6,080	BP 126a	177,8	250	IV
	BP 126b	29,6	158	III
SO 207 v km 7,870	BP 5	7,0	65	III
	BP 6	19,0	246	III
	BP 127	193,3	17	IV
	BP 128	86,6	131	III

V příloze A7.1 jsou vyznačeny pozice míst měření bludných proudů, identických s místy měření zemních odporů. Počátky vektorů výsledných proudových hustot byly umístěny do přibližných středů měřených potenciálových dipólů.

Podle ČSN 03 8372 odpovídají výpočtové hustoty bludných proudů **III. a IV. stupni korozní agresivity** (agresivita zvýšená až velmi vysoká). Mostní objekty, SO 201 (km 0,228), SO 221 (km 2,200), SO 203 (km 3,790), SO 204 (km 5,048) a rámový propustek v km 3,910 řadíme do III. stupně korozní agresivity. Mostní objekty SO 202 (km 2,695), SO 222 (km 4,705), SO 205 (km 6,080), SO 206 (km 6,700), SO 223 (km 7,320), SO 207 (km 7,870) a rámové propustky v km 0,660 a v km 1,480 a protihlukovou stěnu v SO 761 (km 6,080) řadíme do IV. Stupně korozní agresivity. Nejvíce korozně ohroženým objektem vlivem bludných proudů se jeví SO 205 most na I/16 přes přeložku III/27612.

7.3. Stupeň základních protikoročních opatření dle TP124

Pro stanovení stupně základních ochranných opatření ZOOP dle TP 124 (příloha 3) je výpočtová proudová hustota (J) převedena na přepočtenou (J_v) s použitím sacích koeficientů jednotlivých mostů (zde byl zvolen $K_s = 2$ a 3 , podle velikosti jednotlivých objektů).

Tabulka 23: Přehled stanovených stupňů ZOOP

Objekt	Sací koeficient K_s	Označení místa měření	J (Ma.m^{-2})	J_v (Ma.m^{-2})	Stupeň ZOOP
SO 201 v km 0,228	2	BP 7	116,0	232,0	č. 4
		BP 101	22,8	45,6	č. 3
		BP 102	25,3	50,6	
rámový propustek v km 0,660	3	BP 103	101,6	304,8	č. 4
		BP 104	53,3	159,9	
rámový propustek v km 1,480	3	BP 105	126,2	378,6	č. 4
		BP 106	107,8	323,4	
SO 221 v km 2,200	3	BP 8	74,0	222,0	č. 4
		BP 9	38,0	114,0	
		BP 107	87,3	261,9	
		BP 108	35,5	106,5	
SO 202 v km 2,695	2	BP 18	87,0	174,0	č. 4
		BP 109	208,3	416,6	
		BP 110	97,8	195,6	
SO 203 v km 3,790	2	BP 17	24,0	48,0	č. 3
		BP 111	12,1	24,2	č. 4
		BP 112	78,9	157,8	
rámový propustek v km 3,910	3	BP 113	42,0	126,0	č. 4
		BP 114	98,0	294,0	
SO 222 v km 4,705	3	BP 13	45,0	135,0	č. 4
		BP 14	88,0	264,0	
		BP 15	153,0	459,0	
		BP 16	120,0	360,0	
		BP 115	161,3	483,9	
		BP 116	66,4	199,2	
SO 204 v km 5,048	2	BP 12	39,0	78,0	č. 3
		BP 117	19,2	38,4	
		BP 118	27,5	55,0	
SO 205 v km 6,080	3	BP 10	77,0	231,0	č. 4
		BP 11	41,0	123,0	
		BP 119	230,1	690,3	
		BP 120	425,5	1276,5	

Objekt	Sací koeficient Ks	Označení místa měření	J (Ma.m ⁻²)	J _v (Ma.m ⁻²)	Stupeň ZOOP
SO 206 v km 6,700	2	BP 4	116,0	232,0	č. 4
		BP 121	145,3	290,6	
		BP 122	28,5	57,0	
SO 223 v km 7,320	3	BP 1	18,0	54,0	č. 3
		BP 2	21,0	66,0	
		BP 3	11,0	33,0	
		BP 123	342,8	1028,4	č. 4
		BP 124	268,6	805,8	
		BP 125	203,4	610,2	
SO 761 v km 7,600	2	BP 126a	177,8	355,6	č. 4
		BP 126b	29,6	59,2	
SO 207 v km 7,870	2	BP 5	7,0	14,0	č. 3
		BP 6	19,0	38,0	
		BP 127	193,3	386,6	č. 4
		BP 128	86,6	173,2	

Podle TP 124 byla určena přepočtená proudová hustota, která pro posuzované stavební objekt SO 204 (km 5,048) vyžaduje 3. stupeň základních ochranných opatření. Pro stavební objekty SO 201 (km 0,228), SO 221 (km 2,200), SO 202 (km 2,695), SO 203 (km 3,790), SO 222 (km 4,705), SO 205 (km 6,080), SO 206 (km 6,700), SO 223 (km 7,320), SO 206 (km 6,700), SO 207 (km 7,870) a rámové propustky v km 0,660; v km 1,480 a v km 3,910 a protihlukovou stěnu v SO 761 (km 6,080) je vyžadován základní ochranný stupeň č. 4

Poznámka: Podél projektované přeložky silnice I/16 vede souběžně ve vzdálenosti 250 až 1700 m v současnosti neelektrifikovaná železniční trať Mladá Boleslav – Bouzov. V souvislosti s koncepcí modernizace železnic v ČR s přechodem na elektrifikaci tratí lze je vhodné uvažovat s touto tratí jako elektrizovanou, kde všechny blízké objekty, zejména při jejich umístění v prostředí hornin velmi nízkých elektrických odporů, vyžadují **jako standardní konstrukční protikorozi opatření požadavky ve stupni 4 dle TP 124.**

8. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

Pedologický průzkum je řešen v samostatné zprávě, která je obsahem přílohy A9. Návrh skřívky kulturních vrstev půdy byl stanoven na základě šetření v terénu spojeném se sondáží pedologickou sondovací tyčí. Návrh skřívky je graficky znázorněn v příloze A9.1. Dokumentace provedených sondážních prací viz příloha A9.2.

Plánovanou stavbou dojde k záboru zemědělských půd s třídou ochrany prvního až čtvrtého stupně. Je třeba provést odděleně skřívku svrchního humózního horizontu – ornice, ale i níže uloženého humózního horizontu – podorničí. Mocnost skřívky ornice a podorničí je vyznačena v situaci v příloze A9.1. V následující tabulce je uvedeno staničení, mocnost skřívky ornice, podorničí a kód BPEJ. Skrytá ornice a podorničí musí být deponovány odděleně a hospodárně využity. Investor je dle výše uvedeného zákona povinen zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy k tomu určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.

Tabulka 24: Návrh skřívky kulturních vrstev půdy

staničení [km]	mocnost skřívky (ornice/podorničí) [cm]	půdní typ	kód BPEJ	tř. ochrany ZPF
Hlavní trasa I/16				
0,000-0,240	30/30	CCp	3.61.00	II.
0,240-0,450	30/40	CCp	3.61.00	II.
0,450-0,490	30/40	Cek	3.03.00	I.
0,490-0,750	30/30	Cek	3.03.00	I.
0,750-0,870	30/30	Cep	3.07.00	III.
0,870-0,970	30/30	Pem	3.20.01	IV.
0,970-1,130	30/40	Pem	3.20.01	IV.
1,130-1,370	30/40	Cep	3.07.00	III.
1,370-1,610	30/40	CCm	3.60.00	I.
1,610-1,860	30/40	Cep	3.06.00	II.
1,860-1,890	30/40	Rga	3.21.12	V.
1,890-2,030	30/0	Rga	3.21.12	V.
2,030-2,070	30/30	Pem	3.20.01	IV.
2,070-2,210	30/60	Pem	3.20.01	IV.
2,210-2,350	30/60	Cep	3.06.00	II.
2,350-2,630	30/40	Cep	3.06.00	II.
2,630-2,860	30/40	CCp	3.61.00	II.
2,860-2,980	30/40	Pem	3.20.01	IV.
2,980-3,200	30/40	Cep	3.07.00	III.
3,200-3,460	30/50	Cep	3.07.00	III.
3,460-3,480	30/50	PRm	3.19.01	III.
3,480-3,580	30/40	PRm	3.19.01	III.
3,580-3,850	30/40	Pem	3.20.01	IV.

staničení [km]	mocnost skřívky (ornice/podorníči) [cm]	půdní typ	kód BPEJ	tř. ochrany ZPF
3,850-4,000	30/40	CCp	3.61.00	II.
4,000-4,210	30/40	HNI	3.46.00	III.
4,210-4,410	30/30	HNI	3.46.00	III.
4,410-4,480	30/10	HNI	3.46.00	III.
4,480-4,850	30/10	PRm	3.19.01	III.
4,850-4,760	30/10	HNI	3.46.00	III.
4,760-4,950	30/0	HNI	3.46.00	III.
4,950-5,110	30/0	CCm	3.60.00	I.
5,110-5,520	30/0	Kaa	3.23.10	IV.
5,520-5,690	30/0	Kaa	3.21.10	IV.
5,690-5,870	30/0	Pem	3.20.01	IV.
5,870-6,240	30/0	PGm	3.53.01	IV.
6,240-6,530	30/10	PGm	3.53.01	IV.
6,530-6,730	30/0	PGm	3.53.01	IV.
6,730-7,040	30/10	PGm	3.53.01	IV.
7,040-7,070	30/10	Lum	3.15.00	II.
7,070-7,080	30/10	Kaa	3.21.10	IV.
7,080-7,180	30/10	Lum	3.16.02	III.
7,180-7,600	30/5	Lum	3.16.02	III.
7,600-8,200	stávající komunikace	-	-	-
plošný zábor u SO 201				
v celé ploše	30/30	CCp	3.61.00	II.
Přeložka III/2768 SO 121				
0,000-0,180	30/10	Pem	3.20.01	IV.
0,180-0,280	30/20	Pem	3.20.01	IV.
0,280-0,400	30/30	Pem	3.20.01	IV.
MÚK Židněves SO 111				
v celé ploše	30/10	HNI	3.46.00	III.
		PRm	3.19.01	III.
DUN u SO 204				
v celé ploše	30/0	CCm	3.60.00	I.
		Kaa	3.23.10	IV.
přeložka polní cesty SO 154				
0,000-0,160	30/10	PGm	3.53.01	IV.
0,160-0,300	30/15	PGm	3.53.01	IV.
SO 223 nadjezd Martinovice				
v celé ploše	30/5	Lum	3.16.02	III.

9. GEOTECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

Pro účely geotechnického zhodnocení bylo geologické prostředí rozčleněno do **11 geotechnických typů**, jejichž přehled je uveden v kapitole č. 4. Předpokládaný výskyt jednotlivých geotypů v trase projektované přeložky silnice I/16 a souvisejících stavebních objektů je patrný z podélných a příčných geologických profilů uvedených v příloze A2.

V následujících odstavcích jsou uvedeny odvozené geotechnické charakteristiky pro vymezené geotechnické typy, rozčlenění stavby pro geotechnické účely a zhodnocení jednotlivých objektů.

9.1. Geotechnické charakteristiky vymezených geotechnických typů

Při geotechnickém zhodnocení jsme vycházeli z výsledků nově provedených laboratorních a terénních zkoušek, z místních a normových charakteristik základových půd a zároveň jsme čerpali z archívních výsledků průzkumů provedených v této oblasti v dřívější době.

Pro statické posouzení stavebních objektů doporučujeme pro vymezené geotechnické typy v tabulce č. 10 použít odvozené geotechnické charakteristiky, které uvádíme v tabulce č. 25, jež obsahuje:

- základní fyzikální charakteristiku (objemová tíha v přirozeném uložení γ [kN.m⁻³])
- propustnost (koeficient filtrace k [m.s⁻¹])
- přetvárné charakteristiky (modul přetvárnosti E_{def} [MPa] a Poissonovo číslo ν [1])
- parametry smykové pevnosti efektivní vrcholové a totální (úhel vnitřního tření ϕ_{ef} , ϕ_u a soudržnost c_{ef} , c_u)
- svislá tabulková únosnost pilot $U_{\text{v,tab}}$ [Kn] podle ČSN 731002 Pilotové základy (neplatná od 1. 4. 2008 – údaje uvedené v této normě lze použít dle kapitoly 2.4.3 Vlastnosti základové půdy ČSN-EN 1997-1 Eurokód 7)
- těžitelnost zemin podle dle ČSN EN 73 6133 a ČSN 73 3050 (neplatná, ale všeobecně používaná pro nacenění zemních prací)
- vrtatelnost pro piloty podle VC 800–2

Za definitivní výběr charakteristických hodnot geotechnických vlastností odpovídá zpracovatel geotechnického návrhu (zjednodušeně projektant) geotechnické konstrukce. Charakteristická hodnota geotechnického parametru se musí vybrat jako obezřetný odhad hodnoty ovlivňující výskyt mezního stavu. To je jeden z důvodů, proč charakteristické hodnoty definuje projektant geotechnické konstrukce, neb mají přímou vazbu na relevantní typ mezního stavu – a určení mezních stavů je projekční činnost.

Zóna základové půdy řídící chování geotechnické konstrukce v mezním stavu je mnohem větší než zkušební vzorek nebo zóna základové půdy ovlivněná terénní zkouškou. Z toho vyplývá, že hodnota řídícího parametru je často průměrem rozsahu hodnot, které zachytí velkou rozlohu nebo objem základové půdy. Charakteristická hodnota má být obezřetný odhad této průměrné hodnoty

Tabulka 25: Odvozené geotechnické charakteristiky zemin a hornin

geotechnický typ třída dle ČSN 73 6133	objemová tíha ^{a)} γ [kN.m ⁻³]	propustnost k [m.s ⁻¹]	přetvárné charakteristiky		smyková pevnost				svislá tabulková únosnost pilot U _{v,tab} [Kn] ^{b)}	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050	vrtatelnost pro piloty (VC 800-2)
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	efektivní vrcholové		totální				
					soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření Φ _{ef} [°]	soudržnost c _u [kPa]	úhel vnitřního tření Φ _u [°]			
Kvartér fluviální sedimenty											
Q1 F6	19,5 20,5	1.10 ⁻⁹	2 4	0,40	8 16	18 21	50 70	0	---	I/2-3	I
Q2+Q7 F8	19,0 20,0	1.10 ⁻⁹	2 4	0,40	6 10	16 19	40 60	0	---	I/2-3	I
Q3+Q8 F2, F4	18,5 19,5	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	3 6	0,35	6 10	22 25	50 70	0	---	I/2-3	I
Q4+Q9 S5, S4	18,0 19,0	1.10 ⁻⁶	4 8	0,35	4 8	26 28	---	---	---	I/3	I
Q5+Q10 S3	17,5 18,5	1.10 ⁻⁵	15 25	0,30	0	30 33	---	---	---	I/3	I-II
Q6 G5, G4	19,0 19,5	1.10 ⁻⁶	50 70	0,30	0 4	32 36	---	---	---	I/3	II
Q11 G3, G4, G5	19,0 19,5	1.10 ⁻⁴ 1.10 ⁻⁵	60 90	0,25	0	34 38	---	---	---	I/3	II
deluviální sedimenty											
Q12 F6	19,0 21,0	1.10 ⁻⁹	2 4	0,40	8 16	18 21	50 70	0	---	I/2-3	I
Q13 F8	19,0 20,0	1.10 ⁻⁹	2 4	0,40	6 14	16 19	40 60	0	---	I/2-3	I
Q14 F2, F4	18,5 19,5	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	2 6	0,35	10 18	22 25	50 70	0	---	I/2-3	I
Mesozoikum česká křídová pánev – střední turon až coniac											
K1 R6	19,0 20,0	1.10 ⁻¹⁰	4 8	0,40	8 18	18 22	60 80	---	---	I/3	I
K2 R6/R5, R5	21,0 23,0	1.10 ⁻⁹ 1.10 ⁻¹⁰	20 80	0,35	40 80	20 25	---	---	---	I/4	I
K3 R5, R5/R4	23,0 25,0	1.10 ⁻⁶ 1.10 ⁻⁹	80 160	0,30	80 120	20 25	---	---	1250 1500	I/4	II

Pozn.: ^{a)} pod hladinou podzemní vody je nutné vycházet z podmínky plné saturace

^{b)} platné pro piloty průměru 1m a hloubce vetknutí 1,5 a 3 m. Pro jiné parametry pilot viz. ČSN 73 1006

9.2. Rozčlenění trasy pro geotechnické zhodnocení

Geotechnické poměry v trase silnice jsou podrobně řešeny v pasportech pro jednotlivé dílčí úseky trasy a stavební objekty, jejichž rozdělení pro geotechnické účely je prezentováno v této kapitole.

Rozdělení trasy přeložky silnice stavby I/16, úsek Mladá Boleslav – Martinovice pro inženýrskogeologické a geotechnické zhodnocení vychází ze seznamu stavebních objektů a z podélného profilu trasou. Násypy a zářezy v hlavní trase silnice I/16 zhodnocujeme v jednotlivých geotechnických pasportech, které jsou přehledně sestaveny do samostatně vázané přílohy B. Hranice mezi jednotlivými úseky, jsou stanoveny dle průběhu nivelety vozovky a hranice mostních objektů.

Zhodnocení geotechnických poměrů v místě projektovaných mostních objektů je presentováno v samostatně vázaných přílohách D1 až D10.

Geotechnické zhodnocení mimoúrovňových křižovatek a přeložek souvisejících komunikací je uvedeno v příloze C.

Ostatní objekty jsou zhodnoceny v textové části závěrečné zprávy v kapitole 26

Tabulka 26: Rozčlenění stavby pro geotechnické zhodnocení

zemní těleso stavební objekt	staničení [km] od – do		délka [m]	výška násypu, hloubka zářezu [m]	geotechnický pasport
SO 101 – Hlavní trasa I/16					
násyp N1	0,000	0,218	218	6,7-7,5	B1
SO201	0,218	0,252	34	---	D1
násyp N2	0,252	0,865	613	0,0-6,3	B2
zářez Z3	0,865	1,270	405	0,0-1,8	B3
násyp N4	1,270	1,795	525	0,0-2,7	B4
zářez Z5	1,795	2,105	310	0,0-7,1	B5
násyp N6	2,105	2,685	580	0,0-3,0	B6
SO202	2,685	2,703	18	---	D2
násyp N7	2,703	2,745	42	0,0-1,4	B7
zářez Z8	2,745	3,035	290	0,0-1,7	B8
násyp N9	3,035	3,235	200	0,0-1,9	B9
úroveň terénu ÚT10	3,235	3,415	180	---	B10
násyp N11	3,415	3,784	369	0,0-6,6	B11
SO203	3,784	3,798	14	---	D3
násyp N12	3,798	4,480	682	0,0-6,5	B12
zářez Z13	4,480	4,920	440	0,0-4,5	B13
násyp N14	4,920	5,041	121	0,0-4,2	B14
SO204	5,041	5,055	14	---	D5
násyp N15	5,055	5,150	95	0,0-4,5	B15

zemní těleso stavební objekt	staničení [km] od – do		délka [m]	výška násypu, hloubka zářezu [m]	geotechnický pasport
úroveň terénu ÚT16	5,150	5,440	290	---	B16
násyp N17	5,440	6,061	621	0,0-7,2	B17
SO205	6,061	6,077	16	---	D5
násyp N18	6,077	6,680	603	0,0-6,6	B18
SO206	6,680	6,716	36	---	D6
násyp N19	6,716	6,780	64	0,0-3,5	B19
zářez Z20	6,780	6,960	180	0,0-3,2	B20
násyp N21	6,960	7,150	190	0,0-3,2	B21
zářez Z22	7,150	7,370	220	0,0-3,2	B22
násyp N23	7,370	7,861	491	0,0-2,0	B23
SO207	7,861	7,877	16	---	D7
úroveň terénu ÚT24	7,877	8,200	323	---	B24
SO 121 – Přeložka silnice III/2768 v km 2,200					
úroveň terénu ÚT121.1	0,000	0,080	80	---	C1
násyp N121.2	0,080	0,387	307	0,0-8,5	
most SO221	0,387	0,442	55	---	D8
násyp N121.3	0,442	0,590	148	0,0-8,5	C1
úroveň terénu ÚT121.1	0,590	0,646	56	---	
SO 122 – Přeložka silnice III/27612 v km 6,080					
úroveň terénu ÚT122.1	0,000	0,300	300	---	C2
SO 123 – Přeložka místní komunikace v km 0,228					
úroveň terénu ÚT123.1	0,000	0,140	140	---	C3
násyp N123.2	0,140	0,210	70	0,0-2,5	
SO124 – Přeložka místní komunikace v km 7,320-7,835 vlevo					
násyp N124.1	0,021	0,050	29	0,0-2,8	C4
úroveň terénu ÚT124.2	0,050	548	498	---	
SO125 – Napojení původní silnice I/16 do MÚK Židněves, osa1					
úroveň terénu ÚT125.1	0,000	0,115	115	---	C5
SO125 – Napojení původní silnice I/16 do MÚK Židněves, osa2					
úroveň terénu ÚT125.2	0,030	0,145	115	---	C5
SO126 – Napojení původní silnice I/16 MÚK Martinovice					
násyp N126.1	0,000	0,198	198	0,0-5,5	C6

zemní těleso stavební objekt	staničení [km] od – do		délka [m]	výška násypu, hloubka zářezu [m]	geotechnický pasport
SO 127 – Napojení ČSPH na silnici, osa č.1					
násyp N127.1	0,020	0,200	180	0,0-5,9	C7
úroveň terénu ÚT127.2	0,200	0,460	260	---	
SO 127 – Napojení ČSPH na silnici, osa č.2					
násyp N127.3	0,000	0,090	90	0,0-2,1	C7
SO 111 MÚK Židněves – větev 1					
úroveň terénu ÚT111.1	0,000	0,232	232	---	C8
SO 111 MÚK Židněves – větev 2					
úroveň terénu ÚT111.2	0,000	0,090	90	---	C9
zářez Z111.3	0,090	0,230	140	0,0-2,7	
SO 111 MÚK Židněves – větev 3					
zářez Z111.4	0,000	0,200	200	0,0-3,7	C10
násyp N111.5	0,200	0,286	86	0,0-3,3	
most SO 222	0,286	0,338	52	---	D8
násyp N111.6	0,338	0,400	62	0,0-2,3	C10
úroveň terénu ÚT111.7	0,400	0,483	83	---	
SO 111 MÚK Židněves – větev 4					
zářez Z111.8	0,000	0,160	160	0,2-2,0	C11
SO 112 MÚK Martinovice – větev 1					
úroveň terénu ÚT112.1	0,000	0,120	120	---	C12
násyp N112.2	0,120	0,239	119	0,0-4,2	
SO 112 MÚK Martinovice – větev 2					
násyp N112.3	0,000	0,040	40	0,0-2,1	C13
zářez Z112.4	0,040	0,150	110	0,0-2,1	
násyp N112.5	0,150	0,197	47	0,0-5,2	
SO 112 MÚK Martinovice – větev 3					
násyp N112.6	0,020	0,050	30	0,0-3,3	C14
zářez Z112.7	0,050	0,180	130	0,0-3,0	
násyp N112.8	0,180	0,233	53	0,0-2,5	
SO 112 MÚK Martinovice – větev 4					
násyp N112.9	0,020	0,242	222	0,0-5,9	C15

9.3. Násypová zemní tělesa

V hlavní trase projektované I/16 jsme na základě podkladů k průzkumu stanovili 15 násypových zemních těles o celkové délce cca 5414 m, což je zhruba 66 % z celkové délky projektované přeložky. Nejvyšší násyp je projektován v místě napojení na MÚK Kosmonosy s výškou až 7,5 m. Jednotlivé dílčí násypy jsou specifikovány v příslušných pasportech v příloze B. V trase obchvatu komunikace se budou vyskytovat náročná až nenáročná násypová tělesa.

Dále bylo vyčleněno dalších 15 násypových těles na mimoúrovňových křižovatkách a přeložkách souvisejících komunikací.

9.3.1. Vhodnost místních výkopových materiálů do násypů

V rámci stavby I/16 Mladá Boleslav – Martinovice je navrženo celkem 11 zářezů, které představují potenciální zdroj násypového materiálu.

V zářezích Z3, Z8 a Z22 budou těženy vysoce až velmi vysoce plastické jíly (geotypy Q13 a K1), které jsou **nevhodné** k přímému použití bez úpravy. Sypaninu z těchto zářezů bude při použití do násypů nutné upravit 3 až 4 % CaO.

V zářezu Z5 se nacházejí fluvialní terasové sedimenty (geotypy Q8, Q9 a Q10) a křídové slínovce v různém stupni zvětrání (geotypy K1 a K2). Zářez doporučujeme odtěžovat selektivně, a to zvláště fluvialní terasové sedimenty a zvětralé slínovce. Sypanina z fluvialních terasových sedimentů bude mít charakter jílovitých písků, které jsou **podmínečně vhodné** k přímému použití do násypů. Dle výsledků technologických zkoušek nepředpokládáme nutnost úpravy této sypaniny při použití do násypů. Sypanina ze zvětralých křídových slínovců bude mít charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílu, které jsou **nevhodné** k přímému použití bez úpravy do násypů. Tuto sypaninu bude nutné při použití do násypů upravit 3 až 4 % CaO.

V zářezu Z13 se nacházejí fluvialní terasové sedimenty (geotypy Q8 a Q11), deluvialní jíly (geotyp Q13) a křídové slínovce v různém stupni zvětrání (geotypy K1 a K2). Zářez doporučujeme odtěžovat selektivně, a to zvláště fluvialní terasové sedimenty a deluvialní jíly s podložními zvětralými slínovci. Sypanina z fluvialních terasových sedimentů bude mít charakter jílovitých štěrků, které jsou **podmínečně vhodné** k přímému použití do násypů. U této sypaniny nepředpokládáme nutnost úpravy při použití do násypů. Sypanina ze zvětralých křídových slínovců bude mít charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílu, které jsou **nevhodné** k přímému použití bez úpravy do násypů. Tuto sypaninu bude nutné při použití do násypů upravit 3 až 4 % CaO.

V zářezu Z20 se nacházejí písčitojílovité fluvialní terasové sedimenty (geotypy Q8) a rozložené křídové slínovce (geotyp K1). Dle výsledků technologických zkoušek fluvialní písčité jíly geotypu Q8 i rozložené slínovce nesplňují požadavky pro přímé použití do násypů. Z toho důvodu nedoporučujeme zářez odtěžovat selektivně. Sypanina z tohoto zářezu bude mít charakter vysoce plastických jílu a pro použití do násypů jí **bude nutné upravit** cca 2 % CaO.

V zářezu Z111.3 se nacházejí fluvialní terasové sedimenty (geotypy Q8, Q9 a Q11) a křídové slínovce v různém stupni zvětrání (geotypy K1 a K2). Zářez doporučujeme odtěžovat selektivně, a to zvláště fluvialní terasové sedimenty a podložní zvětralé slínovce. Sypanina z fluvialních terasových sedimentů bude mít charakter jílovitých štěrků, které jsou **podmínečně**

vhodné k přímému použití do násypů. U této sypaniny nepředpokládáme nutnost úpravy při použití do násypů. Sypanina ze zvětralých křídových slínovců bude mít charakter vysoce až velmi vysoce plastických jíílů, které jsou **nevhodné** k přímému použití bez úpravy do násypů. Tuto sypaninu bude nutné při použití do násypů upravit 3 až 4 % CaO.

V zářezích Z111.4 a Z111.8 budou těženy převážně deluviální jíly (geotyp Q13) a podložní rozložené křídové slínovce (geotyp K1). V menší míře pak budou těženy fluviální terasové sedimenty, které mají charakter od jíílů až po štěrky (geotypy Q7, Q9, Q10, Q11). Charakter výsledné sypaniny bude odpovídat přibližně zeminám geotypu Q13, tj. vysoce plastickým jíílům. Při použití této sypaniny pro stavbu násypů bude nutné provést její úpravu cca 3 % CaO.

V zářezích Z112.4 a Z112.7 budou těženy vysoce až velmi vysoce plastické jíly (geotypy Q13 a K1), které jsou **nevhodné** k přímému použití bez úpravy. Sypaninu z těchto zářezů bude při použití do násypů **nutné upravit** 3 až 4 % CaO.

9.3.2. Výstavba násypů

Pro výstavbu násypů předpokládáme využití všech zeminy těžených v zářezích v rámci stavby, které jsou uvedeny v předcházející kapitole. Dále pak bude část násypového materiálu dovážet z externích zemníků. Přehled potenciálních externích zemníků je uveden níže v této kapitole.

Sklony svahů násypů doporučujeme svahovat následovně:

v pásmu do 3 m	sklon 1:2,5
v pásmu nad 3 m	sklon 1:1,75

Přechod paty násypu do okolního terénu se doporučuje zaoblit tak, aby vzhled svahu a jeho začlenění do krajiny bylo plynulé a svahy násypů osázet vegetací proti působení exogenních vlivů (hydroosev). Proti dešťovému ron, který může erodovat upravené svahy před vzejítím ochranného hydroosevu, je možné využít různé typy georochoží.

Po celou dobu výstavby je nutné staveniště chránit před nepříznivými účinky povrchových vod a je tak nutné při navážení zemin vytvářet mírné sklony do stran (min 3 %) bez nerovností a prohlubní.

Externí zdroje zemin pro budování násypů

Z podélných profilu hlavní trasou a souvisejících přeložek vyplývá, že i při úplném využití všech materiálu těžených v zářezích, se bude nedostávat násypového materiálu a bude jej nutné dovážet z externích zemníků. Chybějící materiál bude možné doplnit z dále uvedených externích zemníků. V předstihu před jejich použitím bude nutné na nich stanovit potřebné fyzikálně mechanické parametry týkající se silniční problematiky.

Pískovna Obruby

Těžební organizace:

Václav Maurer

1. máje 36

277 06 Lužec nad Vltavou

Těžené ložisko se nachází na východním okraji obce Obruby, přibližně 6 km severovýchodně od projektované trasy. V pískovně Obruby probíhá těžba pleistocenních štěrkopísků za sucha přímo ze stěny ve třech etážích za pomoci čelních nakladačů typu Volvo 120E a KNB 250.

Produkty pískovny Obruby:

- netříděný štěrkopísek,
- DTK 0/4,
- DTK 0/8,
- štěrkopísek 0/22,
- kačírek jemný,
- kačírek hrubý.

Pískovna Ujkovice

Těžební organizace:

Ladislav Šeda

Ujkovice 8

294 04 Dolní Bousov

Těžené ložisko se nachází na jižním okraji obce Ujkovice, přibližně 12 km jihovýchodně od projektované trasy. V pískovně Ujkovice probíhá těžba pleistocenních štěrkopísků.

Produkty pískovny Ujkovice:

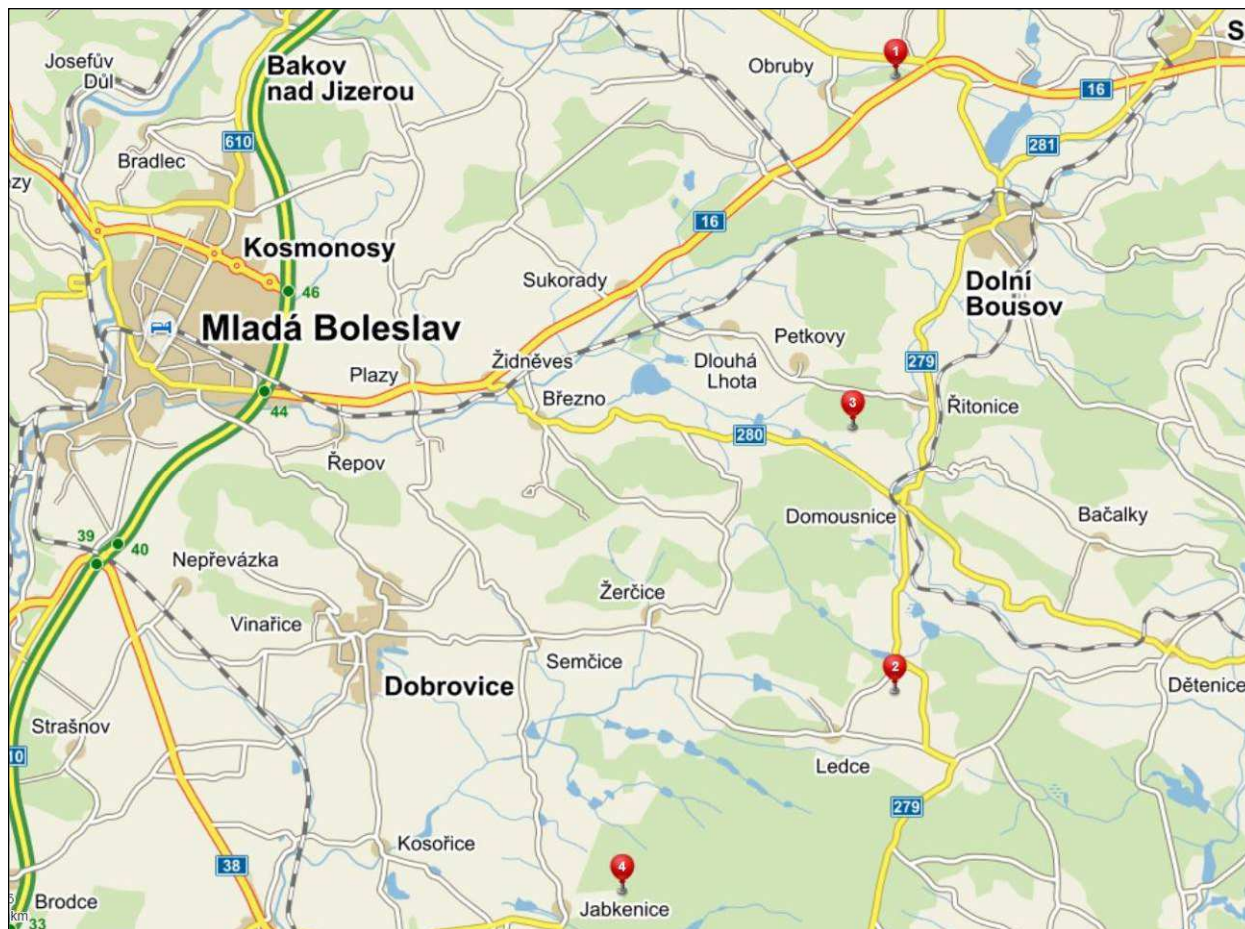
- netříděný štěrkopísek,
- DTK 0/4,
- DTK 0/8,
- štěrkopísek 0/22,
- kačírek jemný,
- kačírek hrubý.

Ložisko štěrkopísku Jabkenice

Jedná se o ložisko pleistocenních štěrkopísků východně od obce Jabkenice, které bylo v minulosti těženo povrchovým způsobem. Ložisko se nachází přibližně 14 km jižně od projektované trasy. V současnosti netěženo.

Ložisko štěrkopísku Domousnice

Jedná se o ložisko pleistocenních štěrkopísků severozápadně od obce Domousnice, které bylo v minulosti těženo povrchovým způsobem. Ložisko se nachází přibližně 8 km jihovýchodně od projektované trasy. V současnosti netěženo.



Obrázek 20: Pozice možných externích zemníků. 1) Pískovna Obruby, 2) Pískovna Ujkovice, 3) Ložisko Domousnice, 4) Ložisko Jabkenice

9.3.3. Podloží násypů

V podloží násypů nesmí být ponechány podle ČSN 736133 nepoužitelné zeminy (kulturní vrstvy půdy, organické zeminy, extrémně plastické jíly a hlíny). Zeminy v podloží násypů mohou být ponechány bez úpravy nebo konstrukčního opatření, v případě, že splňují požadavek na míru zhutnění $\rho_d \geq 92$ % PS, případně 95% PS v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5$ %. V případě výskytu nevhodných zemín (dle ČSN 73 6133, tabulka 1) je vhodné provést úpravu podloží na zvýšení průchodnosti pro stavební dopravu.

Po skrytí humózních vrstev se budou v podloží násypů v hlavní trase projektované silnice I/16 převážně nevhodné fluvialní a deluvialní jíly a zcela až velmi zvětralé slínovce.

Při skrývkách zemín v podloží násypů je nutné zabezpečit, aby nebyl porušen meliorační systém a nedošlo k rozbřednutí zemín základové spáry. K tomuto doporučujeme provedení obvodových drenů vně násypových těles.

V místech, kde je podloží násypů tvořeno fluvialními jílovitopísčitými, písčitojílovitými a písčitými zeminami, lze převážně očekávat výskyt zemín poskytující dobré až průměrné vyhovující podloží. Vzhledem ke zjištěným vlhkostním poměrům, nebude činit potíže dosáhnout v podloží násypu předepsané míry zhutnění $D \geq 92$ % PS a v přechodových úsecích most-násyp $D \geq 95$ % PS.

V následujícím přehledu uvádíme výskyt zemin a hornin v podloží násypů po skrytí humózní vrstvy a jejich klasifikaci dle ČSN 73 6133. Na upravených zeminách je nutné dosáhnout do hloubky 0,5 m nejmenší míry zhutnění $D \geq 92\%$ PS a v přechodové oblasti most-násyp $D \geq 95\%$ PS.

Tabulka 27: Přehled zemin a hornin v podloží násypů

označení násypu	staničení [km] od – do		geotyp / zařídění dle ČSN 736133	vhodnost pro podloží vozovky
Hlavní trasa I/16				
násyp N1	0,000	0,218	Q1, Q2/ F6, F8	Nevhodné
násyp N2	0,252	0,495	Q1, Q2/ F6, F8	Nevhodné
	0,495	0,515	K1 / R6(F8)	
	0,515	0,600	Q3 / F4	Podmínečně vhodné
	0,600	0,655	Q2 / F8	Nevhodné
	0,655	0,750	Q3, Q14 / F4	Podmínečně vhodné
	0,750	0,865	Q13 / F8	Nevhodné
násyp N4	1,270	1,460	Q2, Q13 / F8	Nevhodné
	1,460	1,650	Q3, Q14 / F4	Podmínečně vhodné
	1,650	1,795	K1 / R6(F8)	Nevhodné
násyp N6	2,105	2,200	Q1, Q2 / F6, F8	Nevhodné
	2,200	2,220	Q3 / F4	Podmínečně vhodné
	2,220	2,685	Q2 / F8	Nevhodné
násyp N7	2,703	2,745	Q3 / F4	Podmínečně vhodné
násyp N9	3,035	3,235	Q13 / F8	Nevhodné
násyp N11	3,415	3,784	Q2, Q13 / F8	Nevhodné
násyp N12	3,798	4,015	Q2 / F8	Nevhodné
	4,015	4,055	K1 / R6(F8)	Podmínečně vhodné
	4,055	4,125	Q3 / F4	Podmínečně vhodné
	4,125	4,250	Q1 / F6	Nevhodné
	4,250	4,300	Q3 / F4	Podmínečně vhodné
	4,300	4,375	Q2 / F8	Nevhodné
	4,375	4,425	Q3 / F4	Podmínečně vhodné
	4,425	4,480	Q2 / F8	Nevhodné
násyp N14	4,920	5,041	Q3 / F4	Podmínečně vhodné
násyp N15	4,872	4,904	Q3, Q4 / F4, S5	Podmínečně vhodné
násyp N17	5,440	6,061	Q8, Q9 / F4, S5	Podmínečně vhodné
násyp N18	6,077	6,130	Q7 / F8	Nevhodné
	6,130	6,400	Q12, Q13 / F6, F8	
	6,400	6,600	Q14 / F4	Podmínečně vhodné
	6,600	6,650	Q13 / F8	Nevhodné
	6,650	6,680	Q3 / F4	Podmínečně vhodné

označení násypu	staničení [km] od – do		geotyp / zatřídění dle ČSN 736133	vhodnost pro podloží vozovky
násyp N19	6,716	6,780	Q2,K1 / F8	Nevhodné
násyp N21	6,960	7,150	Q13 / F8	Nevhodné
násyp N23	7,370	7,750	Q3, Q8, Q9 / F4, S5	Podmínečně vhodné
	7,750	7,861	Q5 / S3	
SO 111 MÚK Židněves				
N111.5	0,200	0,286	Q13 / F8	Nevhodné
N111.6	0,338	0,360	Q9 / S5	Podmínečně vhodné
	0,360	0,400	Q13 / F8	Nevhodné
SO 112 MÚK Martinovice				
N112.2	0,120	0,239	Q9 / S5	Podmínečně vhodné
N112.3	0,000	0,040	Q13 / F8	Nevhodné
N112.5	0,150	0,160	Q13 / F8	Nevhodné
	0,160	0,197	Q8 / F4	Podmínečně vhodné
N112.6	0,020	0,050	Q13 / F8	Nevhodné
N112.8	0,180	0,233	Q13 / F8	Nevhodné
N112.9	0,020	0,242	Q8, Q9 / F4, S5	Podmínečně vhodné
SO 121 Přeložka silnice III/2768 v km 2,200				
N121.2	0,080	0,180	Q9 / S5	Podmínečně vhodné
	0,180	0,280	K1 / R6(F8)	Nevhodné
	0,280	0,387	Q2 / F8	Nevhodné
N121.3	0,442	0,540	Q3 / F4	Podmínečně vhodné
	0,540	0,590	Q2 / F8	Nevhodné
SO123 Přeložka místní komunikace v km 0,228				
N123.2	0,140	0,210	Q2 / F8	Nevhodné
SO 124 Přeložka místní komunikace v km 7,320-7,835 vlevo				
N124.1	0,021	0,070	Q13 / F8	Nevhodné
SO 126 Napojení Původní silnice I/16 do MÚK Martinovice				
N126.1	0,000	0,100	A / SMY, SCY	Podmínečně vhodné
	0,100	0,198	Q8, Q9 / F4, S5	Podmínečně vhodné
SO127 Napojení ČSPH na silnici I/16				
N127.1	0,020	0,160	Q8 / F4	Podmínečně vhodné
	0,160	0,200	A / G-FY	Vhodné
N127.3	0,020	0,090	A / CSY, S-FY, G-FY	Podmínečně vhodné až vhodné

V úsecích, kde se v podloží budou vyskytovat nevhodné jílovité zeminy doporučujeme bezprostředně po skrytí humózního horizontu zbudovat na bázi násypu roznášecí polštář z hrubozrnného propustného materiálu, který bude od podloží oddělen geotextílií.

Doporučení pro jednotlivé násypy jsou uvedena v geotechnických pasportech, které uvádíme v samostatně vázané příloze B a C.

9.4. Zemní tělesa zářezů a úseky vedené v úrovni terénu

V hlavní trase projektované I/16 jsme na základě předaných podkladů stanovili 6 zářezových zemních těles o celkové délce 1845 m, což je zhruba 22,5 % z celkové délky projektované přeložky. Nejhlubší zářez je projektován severovýchodně od obce Plazy s hloubkou až 7,1 m. Dále bylo vyčleněno 5 zářezů v rámci mimoúrovňových křižovatek a přeložkách souvisejících komunikací.

Úseky vedené v úrovni terénu byly v hlavní trase vyčleněny tři o celkové délce 793 m, což je zhruba 9,7 % z celkové délky přeložky. Dále bylo vyčleněno 11 úseků vedených v úrovni terénu v rámci mimoúrovňových křižovatek a přeložkách souvisejících komunikací.

Jednotlivé dílčí zářezy a úseky vedené v úrovni terénu jsou specifikovány v příslušných pasportech v přílohách B a C.

9.4.1. Aktivní zóna zářezů a úseků vedených v úrovni terénu

Do aktivní zóny komunikace nesmí být podle ČSN 73 6133 bez úpravy použity zeminy, pokud vlhkost na mezi tekutosti $w_L > 50\%$ nebo stupeň konzistence $I_c < 0,5$ nebo maximální suchá objemová hmotnost $\rho_{dmaxPS} > 1600 \text{ kg.m}^{-3}$. Dále pak zeminy v aktivní zóně komunikace by měly splňovat požadavek na minimální poměr únosnosti $CBR_{sat} > 15\%$ (podloží typu PIII).

V následujícím přehledu uvádíme úseky zářezů a úseků vedených v úrovni terénu s vymezením jednotlivých geotypů, které se pravděpodobně budou vyskytovat v podloží vozovky, spolu s jejich zařazením podle vhodnosti pro podloží vozovky dle ČSN 73 6133.

Tabulka 28: Přehled zemin a hornin v podloží vozovky

označení násypu	staničení (km) od – do		geotyp / zařídění dle ČSN 736133	vhodnost pro podloží vozovky
SO 101 Hlavní trasa I/16				
zářez Z3	0,865	0,980	Q13 / F8	nevhodné
	0,980	1,075	K1 / R6 (F8)	
	1,075	1,270	Q13 / F8	
zářez Z5	1,795	1,880	K1 / R6 (F8)	nevhodné
	1,880	2,040	K2, K3 / R5	zemními pracemi rozpad na nevhodné zeminy
	2,040	2,105	Q13, K1 / F8, R6 (F8)	nevhodné
zářez Z8	2,745	2,800	Q3 / F4	podmínečně vhodné
	2,800	3,035	Q13, K1 / F8	nevhodné
úroveň terénu ÚT10	4,480	4,880	Q13, K1 / F8	nevhodné
	4,880	4,920	Q3 / F4	Podmínečně vhodné
zářez Z13	4,480	4,580	Q13 / F8	nevhodné
	4,580	4,880	K1 / R6 (F8)	
		4,880	4,920	Q3 / F4

označení násypu	staničení (km) od – do		geotyp / zařídění dle ČSN 736133	vhodnost pro podloží vozovky
úroveň terénu ÚT16	5,150	5,200	Q11 / G5	Podmínečně vhodné
	5,200	5,440	Q8, Q9 / F4, S5	Podmínečně vhodné
zářez Z20	6,780	6,960	Q13, K1 / F8	Nevhodné
zářez Z22	7,150	7,300	Q13, K1 / F8	Nevhodné
	7,300	7,370	Q9 / S5	Podmínečně vhodné
úroveň terénu ÚT24	7,877	8,200	A / SMY, G-FY, GWY	podmínečně vhodné až vhodné
SO 111 MÚK Židněves				
úroveň terénu ÚT111.1	0,000	0,232	Q13 / F8	Nevhodné
úroveň terénu ÚT111.2	0,000	0,090	Q13 / F8	Nevhodné
Zářez Z111.3	0,0 90	0,230	K1 / R6(F8)	Nevhodné
Zářez Z111.4	0,000	0,120	K1 / R6(F8)	Nevhodné
	0,120	0,160	Q7 / F8	Nevhodné
	0,160	0,180	Q9 / S5	Podmínečně vhodné
	0,180	0,200	Q13 / F8	Nevhodné
úroveň terénu ÚT111.7	0,400	0,483	Q13 / F8	Nevhodné
Zářez Z111.8	0,000	0,110	Q13, K1 / F8	Nevhodné
	0,110	0,140	Q11 / G3	Vhodné
	0,160	0,160	Q7 / F8	Nevhodné
SO 112 MÚK Martinovice				
úroveň terénu ÚT112.1	0,000	0,120	Q9 / S5	Podmínečně vhodné
Zářez Z112.4	0,040	0,150	Q13, K1 / F8	Nevhodné
Zářez Z112.7	0,050	0,180	Q13, K1 / F8	Nevhodné
SO 121 Přeložka silnice III/2768 v km 2,200				
úroveň terénu ÚT121.1	0,000	0,080	A / GWY	Vhodné
úroveň terénu ÚT121.4	0,590	0,646	A / GWY	Vhodné
SO 122				
úroveň terénu ÚT122.1	0,000	0,300	Q8, Q9 / F4, S5	Podmínečně vhodné
SO123 Přeložka místní komunikace v km 0,228				
úroveň terénu ÚT123.1	0,000	0,140	Q2 / F8	Nevhodné
SO 124 Přeložka místní komunikace v km 7,320-7,835 vlevo				
úroveň terénu ÚT124.2	0,070	0,220	Q9 / S5	Podmínečně vhodné
	0,220	0,300	Q3 / F4	Podmínečně vhodné
	0,300	0,548	A / S-FY, G-FY	Vhodné

označení násypu	staničení (km) od – do		geotyp / zařídění dle ČSN 736133	vhodnost pro podloží vozovky
SO 125 Napojení původní silnice I/16 do MÚK Židněves				
úroveň terénu ÚT125.1	0,000	0,080	A / S-FY, G-FY	Vhodné
	0,080	0,115	Q3 / F4	Podmínečně vhodné
úroveň terénu ÚT125.2	0,030	0,070	Q3 / F4	Podmínečně vhodné
	0,070	0,145	A / S-FY, G-FY	Vhodné
SO127 Napojení ČSPH na silnici I/16				
úroveň terénu ÚT127.2	0,200	0,460	A / S-FY, G-FY	Vhodné

Případná doporučení jsou uvedena konkrétně pro jednotlivé zářezy a úseky vedených v úrovni terénu v geotechnických pasportech, které uvádíme v textových přílohách B a C.

V aktivní zóně zářez Z3, Z8, Z13, Z20, Z22 a úseku vedeném v úrovni terénu ÚT10 se budou vyskytovat zcela zvětralé slínovce (geotyp K1) a z nich odvozené deluviální jíly (geotypy Q12 a Q13). Jedná se o středně až velmi vysoce plastické jíly, pevné konzistence. Tyto zeminy jsou nevhodné k přímému použití do aktivní zóny a bude je nutné upravit přidáním vhodného pojiva, případně nahradit vhodným materiálem odděleným separační geotextilií od podloží, ve svrchní 0,5 m mocné vrstvě. Dle výsledků technologických zkoušek bude nutné tyto zeminy upravit 3 až 4 %. Na upravené aktivní zóně je nutné do hloubky 0,5 m dosáhnout míry zhutnění $D = 100\%$ PS s podmínkou uvedenou v tabulce 10b, kde modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve $E_{\text{def},2}$ stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa, poměr únosnosti CBR $\geq 15\%$ (pro podloží typu PIII) a s podmínkou uvedenou v TP170 část A.4.3.2, tj. poměr modulu přetvárnosti z druhé zatěžovací větve $E_{\text{def},2}$ a modulu přetvárnosti z první zatěžovací větve $E_{\text{def},1}$ stanovené statickou zatěžovací zkouškou musí být $\leq 2,5$.

V aktivní zóně zářezu Z5 se budou vyskytovat zcela až slabě zvětralé slínovce. Zcela až velmi zvětralé slínovce mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílu se střípky a drobnými úlomky původní horniny. Mírně až slabě zvětralé slínovce mají převážně charakter poloskalních hornin, které se během provádění zemních prací rozpadají na jíly s úlomky slínovce. Slínovce doporučujeme v celé délce zářezu nahradit v horní 0,5 m mocné vrstvě vhodným materiálem odděleného od podloží separační geotextilií.

Aktivní zónu úseku v úrovni terénu ÚT16 budou tvořit pleistocenní fluviální sedimenty, charakteru písčitých jílu až jílovitých písků (geotypy Q8 a Q9) a jílovitých štěrků (geotyp Q11), které jsou podmínečně vhodné k přímému použití do aktivní zóny. Dle výsledků technologických zkoušek na zeminách geotypu Q8 a Q9 bude nutné tyto zeminy upravit, aby splňovali požadavek na poměr únosnosti CBR $\geq 15\%$ (podloží typu PIII). U jílovitých štěrků geotypu Q11 nepředpokládáme nutnost úpravy.

Úsek vedený v úrovni terénu ÚT24 představuje napojení na stávající silnici I/16. V aktivní zóně se budou nacházet převážně vhodné štěrkovité zeminy.

9.4.2. Vodní režim v podloží komunikace

V zářezích Z3, Z8, Z13, Z20, Z111.3, Z111.4, Z112.7 a úsecích vedených v úrovni terénu ÚT10, ÚT16, ÚT24, ÚT111.1, ÚT 111.7, ÚT112.1, ÚT124.2, ÚT125.1, ÚT125.2 ÚT127.2 předpokládáme **příznivý difuzní režim**.

V zářezích Z22, Z111.8, Z112.4 a úseku vedeném v úrovni terénu ÚT123.1 předpokládáme **nepříznivý kapilární režim**.

V zářezu Z5 se bude v úrovni cca 2 metry na úrovni nivelety nacházet zvodeň vázána na fluviální terasové sedimenty. Hydraulické parametry této zvodně jsou uvedeny v kapitole 10.1.4. Zhodnocení vlivu tohoto zářezu na místní hydrogeologický režim je uvedeno v kapitole 10.2. Tento zářez doporučujeme hloubit do vrchně a provést opatření pro odvodnění komunikace do blízké vodoteče.

9.4.3. Posouzení zářezových těles

Doporučené sklony svahů, případná sanační doporučení, geotechnické charakteristiky hornin a zemin apod. jsou řešeny v jednotlivých geotechnických pasportech v textové přílohách B a C.

Sklony svahů zářezů, pokud ustanovení ČSN 73 6133 popř. jiné důvody nevyžadují mírnější sklony, se všeobecně navrhuji:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| • při hloubce zářezu < 3 m | sklon max. 1 : 2 |
| • při hloubce zářezu > 3 - 6 m | sklon max. 1 : 1,75 |
| • při hloubce zářezu > 6 m | na základě výpočtu |

Svahy zářezů Z3, Z8, Z20, Z22, Z111.3, Z111.8, Z112.2 a Z112.7 doporučujeme provést, vzhledem k jejich výšce, v jednotném sklonu 1:2.

Svahy zářezů Z13 a Z111.4 doporučujeme provést, vzhledem k jejich výšce, v jednotném sklonu 1:1,75.

Zářez Z5, který bude částečně hlouben ve deluviálních terasových sedimentech a zvětralých křídových slínovcích, byl posuzován v příčném řezu v km 1,950 metodou mezní rovnováhy. Dle geotechnického výpočtu v km 1,950 bude zářez při navrženém svahování v DÚR, tj. ve sklonu 1:2 ve sklonu 1:2 s lavičkou šíře 2 m v úrovni cca 4 m nad niveletou a pozvolným přechodem do okolního terénu, stabilní. Slínovce po odtěžení bude nutné chránit nenamrzavým přísypem, aby nedocházelo vlivem exogenních činitelů k jejich degradaci do jílů. Svahy zářezu bude nutné posoudit geotechnickým výpočtem (v době průzkumu nebyla známa geometrie komunikace).

Při navrhování přechodu ze zářezu na násyp (tzv. nulový bod) je nutné provést opatření pro snížení rozdílů poklesů vozovky.

Svahy zářezů, zejména zářezu Z5, je třeba chránit dlážděnými nadsvahovými příkopy, popř. rigoly.

9.5. Mostní objekty

Mostní objekty jsou řešeny v samostatně vázaných přílohách D1 až D10. V následujícím tabulkovém přehledu uvádíme pro jednotlivé mostní objekty základové poměry, doporučený způsob založení a agresivitu podzemní vody

Tabulka 29: Mostní objekty

pasport číslo	označení objektu	základové poměry	doporučený způsob založení	stupeň agresivity podzemní vody dle ČSN EN-206	stupeň ZOOP dle TP124
Mostní objekty na I/16					
D1	SO201 – Most Na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč v km 0,228	složité	hlubinné	XA2 (SO ₄)	4
D2	SO202 – Most na I/16 přes Valskou svodnici v km 2,695	složité	hlubinné	XA2 (SO ₄)	4
D3	SO203 – Most na I/16 přes přeložku polní cesty v km 3,790	složité	hlubinné	XA2 (SO ₄)	4
D4	SO204 – Most na I/16 přes Sukoradskou stoku v km 5,048	složité	hlubinné	XA1	3
D5	SO205 – Most na I/16 přes přeložku III/27612 v km 6,080	složité	hlubinné	XA2 (SO ₄)	4
D6	SO206 – Most na I/16 přes přeložku polní cesty v km 6,700	složité	hlubinné	XA2 (SO ₄)	4
D7	SO207 – Most na I/16 přes Přepeřský potok v km 7,870	složité	hlubinné	XA1	4
Mostní objekty přes I/16					
D8	SO221 – Nadjezd přeložky III/2768 v km 2,200	složité	hlubinné	XA2 (SO ₄)	4
D9	SO222 – Nadjezd MÚK Židněves v km 4,705	složité	hlubinné	XA2 (SO ₄)	4
D10	SO223 – Nadjezd MÚK Martinovice v km 7,320	složité	hlubinné	XA1	4

Průzkumnými vrtly v prostoru mostu **SO201** byly pod kulturními vrstvami půdy zastiženy holocenní jílovité, písčitojílovité a písčité fluvialní sedimenty v mocnosti cca 3 m v podloží se zcela až velmi zvětřalými slínovci, které směrem do hloubky přecházejí do mírně a slabě zvětřalých slínovců. Hladina podzemní vody se nacházela v hloubce cca 1,6 m, což odpovídá úrovni vody v Zalužanské vodoteči. Mostní objekt doporučujeme založit hlubinně na pilotách

vetknutých do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), jejichž povrch v místě mostního objektu byl zastižen v úrovni 8,4 až 10,8 m pod terénem. V podloží přechodových oblastí mostu se vyskytují vysoce plastické jíly tuhé až pevné konzistence, které vzhledem k mělce uložené hladině podzemní vody doporučujeme překrýt roznášecím polštářem z hrubozrnné zeminy (štěrk, kamenivo) odděleným od podloží separační geotextilií.

V prostoru mostu **SO202** se pod kulturními vrstvami půdy vyskytují holocenní písčitojílavité a jílovité fluviální sedimenty v mocnosti cca 1,5 m v podloží se zcela až velmi zvětralými slínovci přecházející do mírně a slabě zvětralých slínovců, teplického souvrství. Hladina podzemní vody v hloubce 2,2 m, což odpovídá úrovni vody ve Valské svodnici. Mostní objekt doporučujeme založit hlubíně na pilotách vetknutých do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), jejichž povrch v místě mostního objektu byl zastižen v úrovni 9,8 a 10,3 m pod terénem.

V prostoru mostu **SO203** se pod kulturními vrstvami půdy vyskytují holocenní jílovité fluviální sedimenty v mocnosti 1,2 až 3,0 m v podloží se zcela až velmi zvětralými slínovci přecházející do mírně a slabě zvětralých slínovců, teplického souvrství. Hladina podzemní vody se nacházela v době průzkumu těsně pod povrchem, tj v hloubce 0,2 až 0,3 m. Mostní objekt doporučujeme založit hlubíně na pilotách vetknutých do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), jejichž povrch v místě mostního objektu byl zastižen v úrovni 7,0 až 9,8 m pod terénem. V podloží přechodových oblastí mostu se vyskytují vysoce plastické jíly tuhé až pevné konzistence, které vzhledem k mělce uložené hladině podzemní vody doporučujeme překrýt roznášecím polštářem z hrubozrnné zeminy (štěrk, kamenivo) odděleným od podloží separační geotextilií.

V prostoru mostu **SO204** se pod kulturními vrstvami půdy vyskytují holocenní písčitojílavité a jílovitopísčité fluviální sedimenty v mocnosti 3 až 6 m v podloží se zcela až velmi zvětralými slínovci přecházející do mírně a slabě zvětralých slínovců, teplického souvrství. Hladina podzemní vody se nacházela v době průzkumu těsně pod povrchem, tj v hloubce 0,2 m., což odpovídá úrovni vody v Sukoradské stoce. Mostní objekt doporučujeme založit hlubíně na pilotách vetknutých do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), jejichž povrch v místě mostního objektu byl zastižen v úrovni 8,0 až 10,2 m pod terénem.

V prostoru mostu **SO205** se pod kulturními vrstvami půdy, případně navážkami stávající komunikace, vyskytují pleistocenní jílovitopísčité a jílovité fluviální sedimenty v mocnosti 2 až 4 m v podloží se zcela až velmi zvětralými slínovci přecházející do mírně a slabě zvětralých slínovců, teplického souvrství. Hladina podzemní vody byla zastižena v puklinovém systému křídových slínovců v hloubce 2,7 až 7,6 m. Mostní objekt, doporučujeme založit hlubíně na pilotách vetknutých do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), jejichž povrch byl v západní části mostu zastižen v hloubce 14,5 m a ve východní části mostu hloubce 8,5 až 9,0 m.

V prostoru mostu **SO206** se pod kulturními vrstvami půdy vyskytují holocenní fluviální sedimenty v mocnosti 1 až 3 m v podloží se zcela až velmi zvětralými slínovci přecházející do mírně a slabě zvětralých slínovců, teplického souvrství. Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 1,4 až 3,1 m. Mostní objekt, doporučujeme založit hlubíně na pilotách vetknutých do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), jejichž povrch byl zastižen v hloubce 8,8 až 12,0 m.

Navrhovaný mostní objekt **SO207** je situován v tělese stávající silnice I/16. Násyp silnice I/16 je v místě mostu tvořeny písčitými a štěrkovitými zeminami a jeho mocnost činná cca 4 m.

V podloží násypu I/16 se nacházejí písčité a jílovitopísčité fluvialní sedimenty o mocnosti cca 6 m, které nasedají na mírně zvětralé slínovce teplického souvrství. Slabě zvětralé slínovce byly zastiženy v hloubce cca 14,5 m pod terénem. Hladina podzemní vody se nachází v prostředí písčitých fluvialních sedimentů s průlinovou propustností těsně pod bází stávajícího násypu. Mostní objekt, doporučujeme založit hlubíně na pilotách vetknutých do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), jejichž povrch byl zastižen v hloubce cca 14,5 m pod současnou komunikací.

Průzkumnými vrty v prostoru nadjezdu **SO221** byly pod kulturními vrstvami půdy zastiženy holocenní jílovité fluvialní sedimenty v mocnosti do 0,5 m v podloží se zcela až velmi zvětralými slínovci přecházející do mírně a slabě zvětralých slínovců, teplického souvrství. Hladina podzemní vody se nacházela v hloubce 3 až 5 m. Mostní objekt doporučujeme založit hlubíně na pilotách vetknutých do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), jejichž povrch byl v místě jižní opěry zastižen v hloubce 7,4 m a v místě severní opěry v hloubce 10,2 m.

Průzkumnými vrty v prostoru nadjezdu **SO222** byly pod kulturními vrstvami půdy zastiženy jílovité deluvialní sedimenty a jílovitopísčité fluvialní sedimenty v mocnosti do 2,0 m v podloží se zcela až velmi zvětralými slínovci přecházející do mírně a slabě zvětralých slínovců, teplického souvrství. Hladina podzemní vody se baly zastižena v puklinovém systému křídových slínovců v hloubce 7,0 až 9,0 m pod terénem. Mostní objekt doporučujeme založit hlubíně na pilotách vetknutých do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), jejichž povrch byl zastižen v hloubce 8,5 až 11,0 m.

Průzkumnými vrty v prostoru nadjezdu **SO223** byly pod kulturními vrstvami půdy zastiženy jílovité, písčitojílovité a jílovitopísčité deluvialní a fluvialní sedimenty v mocnosti 2 až 5 m v podloží se zcela až velmi zvětralými slínovci do mírně a slabě zvětralých slínovců, teplického souvrství. Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce cca 2,5 m pod terénem. Mostní objekt doporučujeme založit hlubíně na pilotách vetknutých do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), jejichž povrch byl zastižen v hloubce 9,9 až 10,6 m.

9.6. Zhodnocení ostatních stavebních objektů

SO128 – Obratiště BUS Martinovice

Sondy: J64

Obratiště pro autobusy navazuje na přeložku místní komunikace v km 7,320-7,835 a dle projektové dokumentace bude vedenou v úrovni terénu.

V aktivní zóně budou převládat fluvialní jílovité písky geotypu Q9, které jsou podmíněčně vhodné k přímému použití do aktivní zóny. Dle výsledků technologických zkoušek na zemínách geotypu Q9 bude nutné tyto zeminy upravit, aby splňovali požadavek na poměr únosnosti CBR ≥ 15 % (podloží typu PIII). Typ úpravy bude stanoven během výstavby.

SO760 – Protihluková stěna v km 6,100 vlevo

Protihluková stěna bude založena v tělese násypu projektované silnice I/16.

SO761 – Protihluková stěna v km 7,600 vlevo*Sondy: J64, J226, J49, J227, J228*

V podzákladích projektované protihlukové stěny se nacházejí navážky stávajících komunikací o mocnosti 0,5 až 4,0 metry, které nasedají na fluviální písčité jíly až jílovité písky nebo písky s jemnozrnnou příměsí. Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 1,5 až 4,2 m pod terénem.

Při návrhu betonových konstrukcí doporučujeme počítat se slabou agresivitou prostředí stupně XA1 dle ČSN 206 Dle výsledků korozního průzkumu je třeba navrhnout propustek se 4. stupněm ZOOP.

Rámový propustek v km 0,660*Sondy: J113*

V místě projektovaného propustku se do hloubky 1,3 m vyskytují fluviální písčité jíly geotypu Q3, které nasedají na podložní křídové slínovce teplického souvrství. Svrchní část slínovců postižena zvětráním. Mírně zvětralé slínovce s pevností R5 byly zastiženy v hloubce 4,20 m. Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 2,0 m.

Propustek bude založen v prostředí fluviálních písčitých jílu pevné konzistence. Tabulková návrhová únosnost těchto zemin je $q_{dt} = 250$ kPa.

Při návrhu betonových konstrukcí doporučujeme počítat se středně síranově agresivním prostředím stupně XA2 dle ČSN 206 Dle výsledků korozního průzkumu je třeba navrhnout propustek se 4. stupněm ZOOP.

Rámový propustek v km 1,480*Sondy: J10, J124*

V místě projektovaného propustku se do hloubky 1,3 m vyskytují fluviální písčité jíly geotypu Q3, které nasedají na podložní křídové slínovce teplického souvrství. Svrchní část slínovců postižena zvětráním. Mírně zvětralé slínovce s pevností R5 byly zastiženy v hloubce 3,0 m. Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 1,35 m.

Propustek bude založen v prostředí fluviálních písčitých jílu pevné konzistence. Tabulková návrhová únosnost těchto zemin je $q_{dt} = 250$ kPa.

Při návrhu betonových konstrukcí doporučujeme počítat se středně síranově agresivním prostředím stupně XA2 dle ČSN 206 Dle výsledků korozního průzkumu je třeba navrhnout propustek se 4. stupněm ZOOP.

Rámový propustek v km 3,910*Sondy: J28*

V místě projektovaného propustku se do hloubky 1,15 m vyskytují fluviální jíly s vysokou plasticitou geotypu Q2, které nasedají na podložní křídové slínovce teplického souvrství. Ve svrchní části jsou slínovce zcela až velmi zvětralé. Mírně zvětralé slínovce s pevností R5 byly zastiženy v hloubce 4,20 m. Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 0,45 m.

V základové spáře propustku se budou nacházet fluviálních vysoce plastické jíly tuhé konzistence. Tabulková návrhová únosnost těchto zemin je $q_{dt} = 80 \text{ kPa}$. Propustek doporučujeme založit na stěrkovém roznášecím polštáři.

Při návrhu betonových konstrukcí doporučujeme počítat se středně síranově agresivním prostředím stupně XA2 dle ČSN 206 Dle výsledků korozního průzkumu je třeba navrhnout propustek se 4. stupněm ZOOP.

Rámový propustek v km 6,500

Sondy: J207

V místě projektovaného propustku se do hloubky 1,1 m vyskytují deluviální písčité jíly geotypu Q14, které nasedají na podložní křídové slínovce teplického souvrství. Ve svrchní části jsou slínovce zcela až velmi zvětralé. Mírně zvětralé slínovce s pevností R5 byly zastiženy v hloubce 5,0 m. Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 5,70 m.

V základové spáře propustku se budou nacházet deluviální písčité jíly pevné konzistence. Tabulková návrhová únosnost těchto zemin je $q_{dt} = 250 \text{ kPa}$.

Při návrhu betonových konstrukcí doporučujeme počítat se středně síranově agresivním prostředím stupně XA2 dle ČSN 206 Dle výsledků korozního průzkumu je třeba navrhnout propustek se 4. stupněm ZOOP.

10. POSOUZENÍ VZÁJEMNÉHO Vlivu NAVRHOVANÉ STAVBY A MÍSTNÍHO HYDROGEOLOGICKÉHO REŽIMU

Posouzení vzájemného vlivu stavby a stávajícího hydrogeologického režimu bylo provedeno na základě výsledků hydrogeologických prací, provedených v rámci předběžné etapy geotechnického průzkumu (2016) upravené o rozšiřující údaje předkládaného geotechnického průzkumu (2021).

10.1. Výsledky hydrogeologických měření

10.1.1. Záměry v průzkumných vrtech

V průzkumných vrtech realizovaných během geotechnického průzkumu byla zaznamenávána naražená a ustálená hladina podzemní vody po 24 hodinách od odvrtání. Hloubky byly vztaženy k úrovni terénu. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v kapitole 2.3, respektive v tabulce 4.

Celkově z pozorování a záměrů hloubek naražených a ustálených hladin podzemní vody v průzkumných vrtech vyplývá, že hladina podzemní vody se vyskytuje ve dvou režimech. V případě navázání na fluvialní sedimenty se nachází podzemní voda ve volném režimu, v případě zvětralého skalního podloží slínovců převažuje režim mírné napjatosti. V okolí vodotečí je podzemní voda vázána převážně na hrubozrnnější frakce holocenních uloženin. Celkem ve třech níže se nacházejících se úrovních terénu se pak hladina podzemní vody za vyšších stavů dostává až k úrovni terénu a vytváří periodické mokřady.

V rámci podrobného průzkumu byl vzhledem k původním výsledkům z vrtu HJ14 (vyvrtán v rámci předběžného GTP) vyhlouben vrt HJ129, který měl za cíl kvantifikovat svrchní zvodnění vázané na relikt fluvialní terasy. Oproti vrtu HJ14 se hladina ve vrtu ustálila v úrovni předmětné zvodně.

10.1.2. Analýza vzorků podzemních vod z vrtů

Z vrtů realizovaných pro vytipované stavební objekty byly provedeny **kontrolní odběry vzorků podzemní vody** a provedena analytická stanovení stupně agresivity na beton a ocel. Výsledky jsou uvedeny výše v kapitole 5.8. v tabulce 18 a zkušební protokoly jsou zařazeny v příloze A4.2. Z vyhodnocených testů vyplývá, že vzorky vody odebrané na lokalitě lze označit maximálním stupněm agresivity jako střední síranové agresivní kapalně prostředí stupně **XA2** dle ČSN EN 206. Z hlediska hodnocení agresivity vůči železným konstrukcím dle ČSN 03 8375 spadají vody do IV. nejvyšší kategorie z pohledu vodivosti a síranové agresivity.

10.1.3. Pasportizace domovních studní

V rámci podrobné etapy geotechnického průzkumu bylo provedeno rozšíření pasportizace domovních studní o další jímací objekty do vzdálenosti 350 m od osy projektované silnice I/16. Výběr objektů a opakování záměrů byly závislé na momentální možnosti přístupu k objektu (oplocené, uzavřené, nebo jen sezónně a náhodně obývané objekty). Protokoly

s detailními údaji o jednotlivých sledovaných objektech jsou předmětem samostatné přílohy A8.4, pozice těchto objektů je zobrazena v situační mapě – příloha A1.1. Z údajů měření hladin v domovních studnách a hydrogeologických objektech (označení S – „studny“) byla sestavena orientační hydrogeologická mapa s průběhem hydroizohyps po 1 m n. m. - příloha A8.1. Vzhledem k tomu, že na lokalitě nepředpokládáme souvislou hladinu podzemní vody, vázanou na jeden systém, je nutné považovat průběh hydroizohyps jen za orientační. Svodná tabulka s hodnotami hloubek hladiny podzemní vody ve sledovaných objektech je uvedena za textem této kapitoly. Soubor sledovaných studní je tvořen jak objekty využívanými k odběru užitkové vody, tak objekty využívanými jen částečně, eventuálně objekty monitorovacími. Mezi dvěma záměry hloubky HPV jsou rozdíly i u studní běžně využívaných převážně do 1m.

Tabulka 30: Záměry HPV v domovních studnách

hydrogeologický dokumentační bod - číslo	adresa	majitel	hloubka objektu (m od terénu)	hladina p. v. (m od terénu)				
				datum	datum	datum	datum	datum
				13.5.2016	11.6.2016	1.10.2016	22.10.2016	29.11.-2.12. 2021
S1	Martinovice	p. Němec	-	2,00	-	-	- *	- *
S2	Plazy	Římskokatolická farnost Plazy	-	2,95	-	-	3,00	3,00
S3	Martinovice 20	p. Hulčík	4,6	0,51	-	1,75	-	0,51
S4	Martinovice	ČR	5,3	0,95		2,00	-	0,55
S5	Martinovice 19	pí. Prokešová	6,1	3,65	-	4,35	-	4,10
S6	Martinovice 3	pí. Nováková	6,1	2,70	-	2,65	-	2,30
S7	Martinovice 23	p. Dědek	7,6	2,75	-	-	2,60	1,60
S8	Martinovice 4	p. Horák	8,1	2,86	-	3,55	-	3,05
S9	Martinovice 32	Procházekovi	8,0	4,30	-	-	3,60	3,45
S10	Martinovice 24	p. Bajzík	7,8	1,1	-	-	1,1	1,20
S11	Sukorady 37	pí. Žaludová	5,1	4,05	-	3,50	-	0,75
S12	Sukorady 34	p. Antoš	6,3	-	4,57	3,63	-	- *
S13	Sukorady 13	Pí. Vojtová	5,8	-	3,74	-	3,80	2,70
S14	Sukorady 39	p. Hložek	6,7	-	-	4,08	-	3,13
S15	Sukorady 28	pí. Šolcová p. Pakandl	7,3	-	6,40	6,50	-	6,20
S16	Sukorady 28	pí. Šolcová p. Pakandl	9,0	-	6,25	6,35	-	6,25
S17	Sukorady 11	Pí. Buriánková	9,6	-	3,40	3,64	-	3,29
S18	Sukorady 7	pí. Peldová	7,5	-	2,80	-	2,95	2,15

hydrogeologický dokumentační bod - číslo	adresa	majitel	hloubka objektu (m od terénu)	hladina p. v. (m od terénu)				
				datum	datum	datum	datum	datum
				13.5.2016	11.6.2016	1.10.2016	22.10.2016	29.11.-2.12. 2021
S19	Sukorady 14	p.Hýbl	6,0	-	3,25	3,12	-	2,85
S20	Sukorady 106	p. Klapáč	-	-	3,25	-	3,25	2,20
S21	Sukorady	p. Hlaváček	11,6	-	7,60	-	7,55	7,55
S22	Sukorady 31	pí. Ulmanová	6,8	-	3,40	3,50	-	2,15
S23	Sukorady 84	p. Bartášek	11,9	-	2,95	2,85	-	1,70
S24	Sukorady 84	p. Mrna	7,6	-	-	-	-	2,70

* měření odmítnuto

10.1.4. Hydraulické parametry dle HDZ

Pro stanovení hydrodynamických parametrů horninového prostředí, v místě zářezu v km 1,582 až 1,925, byly provedeny nově ve vrtu HJ129 hydrodynamické zkoušky. Průběh zkoušek je uveden v příloze A8.3. Stanovené hydrodynamické parametry jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 31: Přehled stanovených hydrodynamických parametrů

vrt	mocnost zvodnění [m]	typ HDZ	hydrodynamické parametry	
			T [m ² /s]	k _i [m/s]
HJ129	1,5	ČZ	3,33E-06	2,22E-06
		SZ	2,37E-06	1,58E-06
		průměr	2,85E-06	1,9E-06

- koeficient transmisivity **T** zvodnělého kolektoru se pohybuje v nižších jednotkách řádu 10⁻⁶ m²/s,
- koeficient hydraulické vodivosti (koeficient filtrace) **k** se pohybuje při spodní hranici řádu 10⁻⁶ m/s,
- na základě klasifikace Krásného lze transmisivitu testovaných zvodnělých systémů charakterizovat jako velmi nízkou (třída transmisivity V) a na základě klasifikace Jetela lze testované horniny označit jako dosti slabě propustné (třída propustnosti V).
- výsledky hydrodynamických zkoušek jsou ve shodě se závěry z vrtu HJ14 předběžného GTP.

10.1.5. Hydraulické parametry dle vsakovacích zkoušek

Na základě provedených vsakovacích zkoušek a makroskopických popisů ostatních dílčích průzkumných vrtů, které byly v rámci průzkumu provedeny, bylo možné provést celkové prostorové zhodnocení průběhu nového úseku I/16. V celé ploše budoucího nového úseku nepanují konzistentní zasakovací podmínky. Z výsledků zkoušek vyplynulo, že zcela vhodné prostředí pro zasakovací účely převažuje v úsecích staničení 4,90-5,10 km a 5,10-6,00 m. V prvně jmenovaném úseku se nacházejí holocenní údolní fluvialní náplavy. Ve druhém úseku dominují pleistocenní převážně písčité terasové sedimenty. Koeficienty vsaku v daných vrstvách se pohybují na rozmezí řádů 10^{-5} a 10^{-6} m/s. V ostatních úsecích dosahují v přípovrchové zóně vrstvy zcela zvětralých slínovců a jejich sedimentární jílovité deriváty. Přehled výsledků sumarizuje následující tabulka:

Tabulka 32: Přehled stanovených koeficientů vsaku a hydraulické vodivosti

vrt	interval	zemina	k_f (m/s)	k_v (m/s)
J187	0,0-2,1 m	F4 CS	5,4E-06	1,14E-06
J187	2,1-5,0 m	F4 CS / S5 SC	2,7E-06	2,86E-06
J190	0,0-1,6 m	S4 SM	9,1E-06	2,41E-05
J190	1,6-3,0 m	S3 S-F	2,6E-06	5,17E-06
J190	3,0-6,0 m	S3 S-F	2,2E-06	2,55E-06
KS257	0,8-3,0 m	F4 CS / S5 SC	7,8E-08	1,82E-07
KS258	0,0-3,0 m	F4 CS / S5 SC	1,8E-08	3,06E-08
KS259	0,0-3,0 m	F8 CV / R6	5,0E-08	1,68E-07
KS260	0,0-3,0 m	F8 CV / R6	3,1E-07	6,39E-07
KS261	0,0-3,0 m	R6 (F8 CV)	2,6E-07	6,47E-07
KS262	0,0-3,0 m	S5 SC / F8 CV	2,7E-07	5,56E-07
KS263	0,0-3,0 m	S5 SC	2,4E-06	4,70E-06
KS264	1,0-3,0 m	G5 GC	2,2E-07	5,25E-07
KS265	0,0-3,0 m	S5 SC / F4 CS	9,7E-08	3,22E-07

V případě území počátku staničení u Mladé Boleslavi se nacházejí ve svrchních vrstvách fluvialní převážně písčité sedimenty. Navzdory podmínečně vhodným hydraulickým vlastnostem se zde nachází vysoká úroveň hladiny podzemní vody, která znemožňuje možnost výstavby vsakovacích zařízení. Sezónní výkyvy hladiny dosahují úrovně až 0,7 m pod terénem. V území západně od Martinovic se nacházejí mocnější jílovitopísčité uloženiny. Jejich charakter je však značně kompaktní a tudíž znemožňuje prostup vody matricemi sedimentů.

Předkládané závěry ze zasakovacích zkoušek na průzkumných vsakovacích vrtech v podstatě korespondují se závěry práce: „I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Rešerše vsakovacích poměrů“ (Mužík (2017)). Jako jediné náhradní řešení se jeví odvádění srážkové vody do místních převážně melioračně upravených vodotečí. Případně je možné v úsecích, kde se v přípovrchové části nacházejí mělké fluvialní sedimenty uvažovat o povrchovém zásaku formou retenčních netěsněných nádrží, či příkopů. Jímací funkce však bude výrazně omezená. Dané řešení nelze uplatnit v úsecích, kde převažují jílovité a slínité zeminy.

10.1.6. Měření průtoků povrchových toků

Na povrchových vodotečích ve staničení křižující trasu projektované silnice I/16 byly stanoveny průtoky v rámci předběžného GTP v litrech za sekundu v říjnu 2016, kdy se stavy hladin vody obecně pohybují kolem svých minim. Původní měření byla prováděna pomocí Thomsonova trojúhelníkového přelivu. Nová měření v rámci podrobného průzkumu byla provedena vzhledem k výrazně vyšším průtokům za pomoci Ponceletova obdélníkového přelivu. Zároveň bylo provedeno měření pomocí hydrometrické vrtule. Výsledky pak byly průměrovány. Přehled průtoků je uveden v následující tabulce 33.

Tabulka 33: Přehled průtoků na tocích křižících trasu I/16.

vodoteč	staničení [km]	datum měření	průtok [l/s]	datum měření	průtok [l/s]
Zalužanská vodoteč	0,045	23.10.2016	0,45	20.1.2022	8,18
Valská svodnice	2,490	23.10.2016	0,01	20.1.2022	7,32
Sukoradská stoka	4,870	23.10.2016	0,22	20.1.2022	14,40
Přepešský potok	7,660	23.10.2016	2,28	20.1.2022	11,78

Z výsledků měření provedených v lednu 2022 vyplývá, že v době zvýšené vlhkosti výrazně vzrůstají průtoky na místních vodotečích. Nárůst v takto výrazně vlhčích obdobích je minimálně o řád. Největší rozdíl byl zaznamenán na Valské svodnici, která byla během října 2016 prakticky stagnující, bez průtoku. Sukoradská stoka byla během měření nejvodnatějším povrchovým tokem. Stálejší průtok lze očekávat pouze od Přepešského potoka.

10.2. Posouzení vzájemného vlivu stavebních objektů a hydrogeologického režimu

Posuzovaný úsek stavby silnice I/16 lze charakterizovat střídáním násypových a zářezových zemních těles a zřízením deseti mostních objektů. Z hlediska potenciálních negativních vlivů dílčích stavebních objektů na hydrogeologický režim mají rozhodující význam úseky vedené v zářezu.

Zářezová zemní tělesa

Z hlediska potenciálních negativních vlivů dílčích úseků trasy na hydrogeologický režim mají rozhodující význam zářezová zemní tělesa. V trase projektované silnice I/16 je sedm zářezů s označením Z3, Z5, Z8, Z13, Z16, Z20, Z22.

Dle provedených průzkumných vrtů v rámci předběžné a nyní i podrobné etapy geotechnického průzkumu nebude v případě zářezu Z3, Z8, Z13, Z16, Z20, Z22 během hloubení hladina podzemní vody zastižena a nebude ani zasahovat do pokladních vrstev vozovky.

V zářezu Z5 bude během hloubení zastižena na bázi terasových sedimentů kvartérní zvodeň, která tvoří zavěšenou zásobu podzemní vody doplňovanou infiltrací srážkových vod. Tato zvodeň je využívána jako zdroj vody na hřbitově v obci Plazy a po otevření zářezu Z5 pravděpodobně dojde ke snížení hladiny podzemní vody. Zářezem lze očekávat odtok v hodnotách 0,49-0,75 l/s. Pakliže by docházelo ke stálému přítoku do spáry zářezu z obou stěn, lze považovat za limitní hodnotu přítok 1,5 l/s. Vzhledem k faktu, že místní sedimenty tvoří

omezený úzký pruh lze očekávat na základě empirických výpočtů ovlivnění ve studni u hřbitova do 20 cm.

Ve všech zářezích, i přestože při stavbě zářezů nedojde k přímému kontaktu s podzemní vodou, doporučujeme při budování komunikace přijmout všechna opatření k zamezení úniku nebezpečných látek do horninového prostředí, podzemních a povrchových vod. Dále bude nezbytné navrhnout odvodnění vozovky tak, aby případnými haváriemi na komunikaci nebo splachy z komunikace nebyly ohroženy zdroje podzemní a povrchové vody.

Násypová zemní tělesa

Po zhodnocení vzájemné interakce konkrétních objektů v daných hydrogeologických podmínkách (blíže hodnoceno v jednotlivých pasportech) je možno konstatovat, že tyto objekty nebudou mít s největší pravděpodobností vliv na lokální hydrogeologický režim oblasti.

Výjimku tvoří násypové těleso nadjezdu MÚK Martinovice. Zde dojde ke kolizi se stávající pozicí studny S1 na pozemku p.č. 188/5 k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi. Nejvhodnějším řešením daného problému bude nahrazení zdroje v jihovýchodním prostoru předmětného pozemku.

Mostní objekty

Po zhodnocení vzájemné interakce mostních objektů v daných hydrogeologických podmínkách (blíže hodnoceno v příslušných pasportech) je možno konstatovat, že tyto objekty nebudou mít významný trvalý vliv na lokální hydrogeologický režim. Všechny nové mostní objekty budou zakládány hlubinně pod hladinou podzemní vody a je nutné vrty pro piloty provádět pod ochranou pažící jílovité suspenze nebo propažováním.

Vlastní stavba mostních objektů a eventuální čerpání, nebo odvod vod během stavebních prací neovlivní své okolí ve smyslu trvalého ohrožení místního přirozeného HG režimu s případnými dopady na stávající jímané zdroje podzemních vod. K lokálnímu snížení hladiny v blízkých studnách může docházet v průběhu stavby mostu a doprovodného čerpání vody, snížení by však bylo jen dočasné, v závislosti na způsobu odvádění čerpané vody (odvádění do vodoteče, zasakovací šachty apod.). Po dokončení mostů bude původní hydrogeologický režim obnoven. Během realizace vrtných prací pro pilotové základy doporučujeme také zajistit staveniště před přívaly srážkových vod (obvodová drenáž, izolace, pažení apod.) a zamezit tak průniku povrchových vod do podzemního kolektoru.

Provoz na pozemních komunikacích

Kontaminaci spodních vod způsobené vlivem dopravy v podstatě nepředpokládáme, běžný provoz nevede k žádnému výraznému zhoršení kvality podzemních vod z hlediska obsahu ropných látek, nebo těžkých kovů od výfukových plynů. Lze předpokládat, že tyto polutanty se mohou hromadit spíše v bezprostředním okolí stavby, tj. ve vlastních tělesech zářezů či násypů. V případě dopravní nehody s únikem pohonných hmot je míra rizikovosti závislá na pozici tohoto místa vzhledem k místním geologickým poměrům a vzdálenosti od pozic jednotlivých pásem hygienické ochrany a individuálních vodních zdrojů a je pak nutno postupovat individuálně.

Problematická může být situace především v těchto případech:

- V oblasti s vyššími mocnostmi písčitých sedimentů, kde jsou přírodní podmínky podmiňující poměrně rychlou infiltraci do průlinově dobře propustného podloží. Riziko vyplývá z provázanosti mělkého kolektoru s hlubším kolektorem, kdy kvalita podzemní vody mělkého kolektoru může být poměrně snadno ovlivněna dlouhodobými i malými dotacemi znečišťujících látek, například následků zimní údržby silnic.
- Úseky stavby protínající meliorační systémy a trasy podzemních liniových zařízení se sekundárním zásypem výkopu, které představují drenážní cestu a urychlují pohyb infiltrujících vod.

V těchto místech, zejména v blízkosti zdrojů podzemní vody, bude nutné přijmout všechna opatření k zamezení úniku závadných a nebezpečných látek do horninového prostředí, podzemních a povrchových vod již ve fázi budování komunikace. Před zahájením stavby doporučujeme v rámci hydrogeologického monitorovacího cyklu provést kontrolní odběry vod z nejbližších využívaných jímacích objektů a provést chemický rozbor, zejména s ohledem na přítomnost ropných látek a těžkých kovů.

- Na základě výsledků HG průzkumu a pasportizací domovních studní navrhujeme provedení předstihového monitoringu po dobu 1 rok před zahájením stavby na osmi domovních studních a všech stávajících pěti monitorovacích vrtech. Měření na studních doporučujeme provádět s krokem 1x za měsíc. Pro monitoring se jako perspektivní jeví objekty S2, S3, S10, S14, S19, S21, S22 a S23. Monitorovací vrty doporučujeme osadit samoodečítacími dataloggery. Odběr vzorků doporučujeme provést 2x za rok na objektech S2, S3, S19, S21, S23 a HJ6 v rozsahu UCHR, TK, C10-40, TOC a PAU. Vzhledem k vysoké proměnlivosti průtoků povrchových vodotečí doporučujeme předstihově sledovat jejich změny 1x měsíčně.

11. ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ

Z regionálně geologického pohledu lze konstatovat, že předkvartérní podklad budují slínovce náležící k teplickému souvrství české křídové pánve. V celém rozsahu posuzovaného území je předkvartérní podloží překryto pleistocenními i holocenními kvartérními pokryvnými útvary, které zde jsou poměrně variabilní jak co do jejich celkové mocnosti, tak podle jejich genetického charakteru a s tím i souvisejícího litologického charakteru. V trase přeložky byl kvartérní pokryv rozčleněn na holocenní a pleistocenní fluviální sedimenty, deluviální a deluviofluviální sedimenty. Nejsvrchnější část kvartérního pokryvu tvoří kulturní vrstvy půdy, případně jsou nahrazeny navážkami.

Hydrogeologickým průzkumem byly v trase zastíženy zvodně vázány na fluviální sedimenty s průlinovou propustností a na puklinové prostředí křídových slínovců, které jsou od sebe odděleny izolátorem tvořeným zcela zvětralými slínovci charakteru vysoce plastických pevných jílovitých zemin. Z hlediska ovlivnění místního hydrogeologického režimu stavbou je nejvíce rizikový úsek zářezu Z5.

Vzhledem ke zjištěným geologickým poměrům, kdy jednotlivé litologicky odlišné zeminy do sebe nepravidelně přecházejí a navíc jsou umocněny tím, že pod humózním horizontem převažují fluviální a deluviální jíly s nepříznivými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi, lze konstatovat, že **trasa je vedena ve složitých geologických poměrech**.

Pro geotechnické zhodnocení jsme pokryvné útvary a předkvartérní sedimenty rozdělili do 19 příslušných geotechnických typů, u kterých jsme provedli zhodnocení podle platných norem a přiřadili jsme jim geotechnické charakteristiky nutné pro statické zhodnocení objektů.

Zpracování inženýrskogeologických profilů a jednotlivých závěrů vychází z interpretace geologického a geofyzikálního průzkumu. Údaje získané přímými ověřovacími metodami byly tak doplněny a rozšířeny do úseků mezi jednotlivými sondami a podaly názornou představu o geologických poměrech.

Z předloženého podélného profilu hlavní trasy rychlostní komunikace jsme stanovili rozdělení posuzované trasy pro geotechnické účely do dílčích zemních těles. Pro každé zemní těleso je zpracován příslušný geotechnický pasport (přílohy B a C), v kterém je provedeno zhodnocení inženýrskogeologických poměrů a geotechnická doporučení pro provádění zemních prací.

V přílohách D1 až D10 jsou prezentovány závěrečné zprávy k jednotlivým mostním objektům obsahující situaci, podélné, popř. příčné inženýrskogeologické profily, geotechnické pasporty, profily použitých geologických sond a výsledky laboratorních zkoušek

V zářezích budou těženy podmíněčně vhodné a nevhodné zeminy k přímému použití do násypových těles. Vzhledem k tomu, že v trase výrazně převládají násypy nad zářezy, bude i v případě použití všech zemín těžených v zářezích nutné část materiálu dovážet z externích zemníků.

V převážné části trasy **budou aktivní zónu tvořit nevhodné zeminy k přímému použití bez úpravy**. V úsecích, kde se budou vyskytovat nevhodné zeminy, je bude nutné upravit nebo nahradit vhodným materiálem. Dle výsledků technologických zkoušek bude nutné tyto zeminy upravit 3 až 4 % CaO.

Svahy zářezů Z3, Z8, Z20, Z22, Z111.3, Z111.8, Z112.2 a Z112.7 doporučujeme provést, vzhledem k jejich výšce, v jednotném sklonu 1:2. Svahy zářezů Z13 a Z111.4 doporučujeme provést, vzhledem k jejich výšce, v jednotném sklonu 1:1,75. Zářez Z5, který představuje jediný zářez hlubší než 6 metrů, byl posuzován v příčném řezu v km 1,950 metodou mezní rovnováhy. Dle geotechnického výpočtu v km 1,950 bude zářez při navrženém svahování v DÚR, tj. ve sklonu 1:2 ve sklonu 1:2 s lavičkou šíře 2 m v úrovni cca 4 m nad niveletou a pozvolným přechodem do okolního terénu, stabilní.

V podloží násypů se vyskytují převážně nevhodné jemnozrnné zeminy zpravidla v kombinaci s mělce uloženou hladinou podzemní vody. V těchto úsecích doporučujeme bezprostředně po skrytí humózního horizontu jejich překrytí roznášecím polštářem z propustného materiálu, který bude od podloží oddělen geotextílií. V okolí Sukoradské stoky doporučujeme humózní horizont neskrývat pro pohyb stavební techniky. V ostatních úsecích postačí přehutnění zemin v podloží násypu.

Násypy budované z místních upravených jemnozrnných zemin doporučujeme svahovat ve sklonu 1:2,5 v pásmu do 3 m a ve sklonu 1:1,75 v pásmu nad 3 m.

Všechny mostní objekty doporučujeme založit hlubině na piloty vetknuté do prostředí slabě zvětralých slínovců třídy R5. Vrtané piloty je třeba provádět dle ČSN EN 1536 + A1 pod ochranou pažící jílové suspenze nebo pod ochranou ocelových zámkových pažnic.

Při výrobě betonu, doporučujeme postupovat dle zjištěných stupňů agresivity kapalného prostředí uvedených v kapitole 10.4. Dle korozního průzkumu je pro mostní objekt SO204 vyžadován 3. stupeň základních ochranných opatření dle TP 124. Pro mostní objekty SO201, SO202, SO203, SO205, SO206, SO207, SO221, SO222 a SO223 vyžadován 4. stupeň základních ochranných opatření dle TP 124.

Hloubky stavebních jam pro výstavbu mostních objektů doporučujeme, volit nad hladinou podzemní vody. V případě, že dna stavebních jam budou zasahovat pod hladinu podzemní vody, je nutné počítat s přechodným snížením hladiny během výstavby čerpáním z jímek umístěných vně stavební jámy.

Dočasné sklony svahů stavebních jam nad hladinou podzemní vody v jemnozrnných zeminách 1:0,5 a v hrubozrnných zeminách 1:1 (poměr výšky k půdorysné délce svahu). V případě stavebních jam zasahujících pod úroveň hladiny podzemní vody doporučujeme jejich zajištění hnaným pažením (štetovnicemi).

11.1. Doporučení pro výstavbu

Na základě výsledků provedeného podrobného geotechnického průzkumu pro přeložku silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice, doporučujeme geotechnický dozor zaměřit na následující problematiku:

- Přebírky základových spár navržených objektů.
- Přebírky pat pilot pro mostní objekty.
- Kontrola sanačních prací v podloží násypů a zářezů
- Kontroly materiálů použitých do násypových těles
- Kontroly konsolidace podloží vysokých násypů sledováním časového vývoje pórových tlaků a hydrostatické nivelace.
- Na základě výsledků HG průzkumu a pasportizací domovních studní navrhujeme provedení předstihového monitoringu po dobu 1 rok před zahájením stavby na osmi domovních studních a všech stávajících pěti monitorovacích vrtech. Měření na studních doporučujeme provádět s krokem 1x za měsíc

V Praze, 30. března 2022

Mgr. Vlastimil Mužík a kol.